



IDL/SPEDAS講習会 (Araseデータを題材に)

名古屋大学宇宙地球環境研究所
太陽圏サイエンスセンター



- IDL/SPEDASを使ってあらせ衛星データやその関連データをどうやって読み込み・プロット・操作するか、を学ぶ。

- 今は実践的なIDL/SPEDAS講習をやる時間であって、メールチェックやウェブサーフィンの時間ではない!
- 講師やtutor、隣に座っている(かもしれない)経験者となるべくコミュニケーションして、有用な知識・情報を得るように心がけること。
- 時間の制限上、今日の講習会で、用意してあるスライドのページ全てをカバーすることはできない。あとで各自で一通りスライドに目を通しておくことを推奨する。
- 講習は初～中級者に合わせて比較的ゆっくり進めていく予定。自分でできる人は自分のペースでどんどん練習していってもらって構わない。

0. インストール

IDL/SPEDASを使うためには、最低限、以下の2つのソフトをPC or サーバーにインストールする必要がある:

- **Interactive Data Language (IDL)** 商用ソフト
 - <https://www.nv5geospatialsoftware.co.jp/Software-Technology/IDL>
- 最新バージョンの**SPEDAS**
 - http://spedas.org/wiki/index.php?title=Downloads_and_Installation (インストールの仕方が書かれている)

あらせデータの読込・解析のSPEDAS向け追加パッケージ:

- **ERG plug-in tool for SPEDAS**

- https://ergsc.isee.nagoya-u.ac.jp/data_info/howto.shtml.en

その他の追加パッケージ:

Tsyganenko磁気圏磁場モデルの計算や磁力線トレーシングをやりたいなら、さらに下記のDLMが必要:

- IDL GEOPACK dynamic link module (DLM)
 - <https://ampere.jhuapl.edu/tools/?page=infoIDLTAB>

SPICE toolkitsを使いたいなら必要 (惑星データ解析では必須、あらせでは不要)

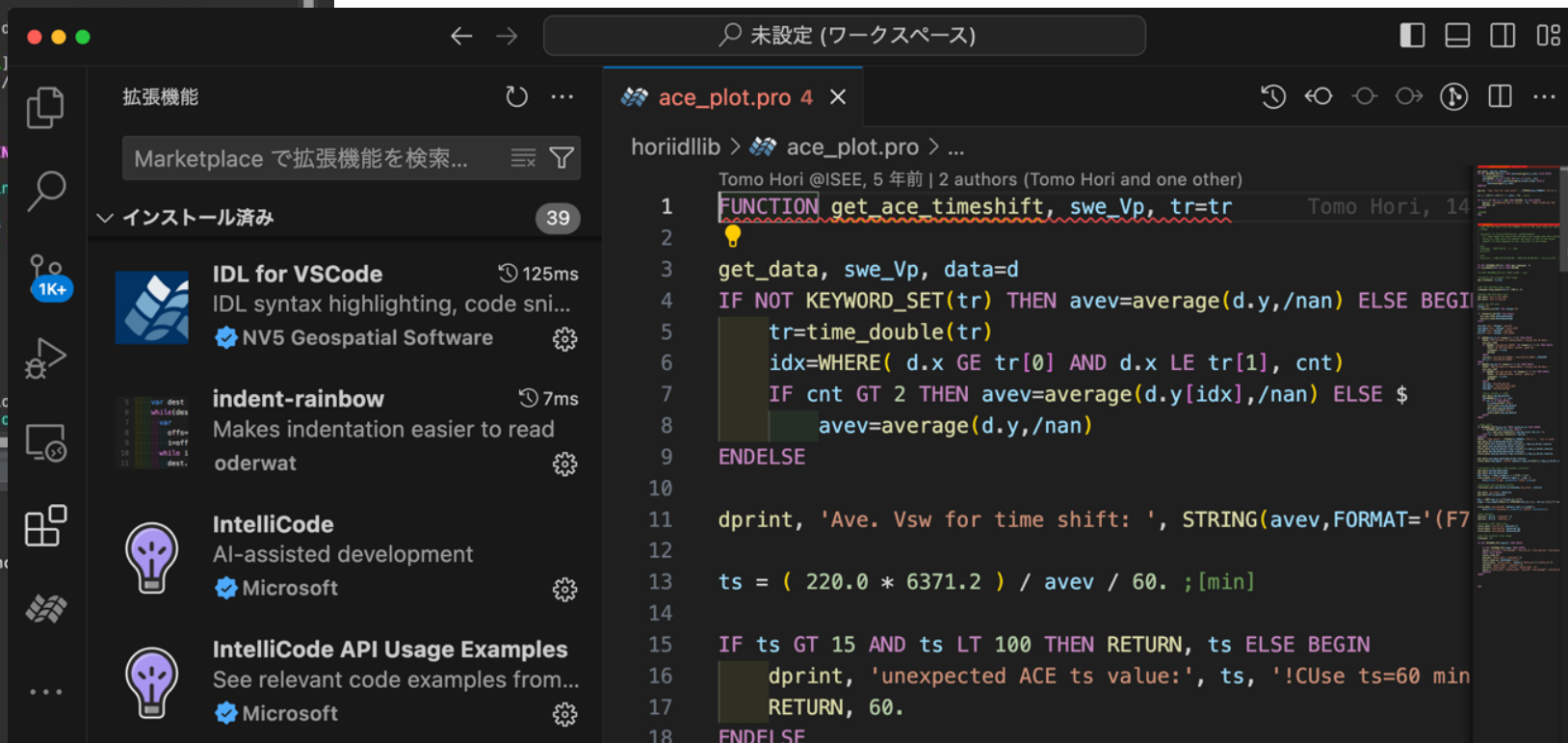
- Icy DLM
 - https://naif.jpl.nasa.gov/naif/toolkit_IDL.html

SPEDASのためのコード(プログラム)をどうやって書くか?



文法チェック、色分け、括弧閉じチェック、字下げ・改行などのフォーマット一括適用、など

The screenshot shows the IDL Workbench interface. The main editor displays the `ace_plot.pro` file with IDL code. The console at the bottom shows the output of the `PRO ace_plot` command, including the directory path `/Users/horit` and the license information for the software.



- IDLワークベンチ(IDLをインストールすると入っている)か、VS code + IDL for VSCode拡張を使うのがおすすめ

1. SPEDASとは?

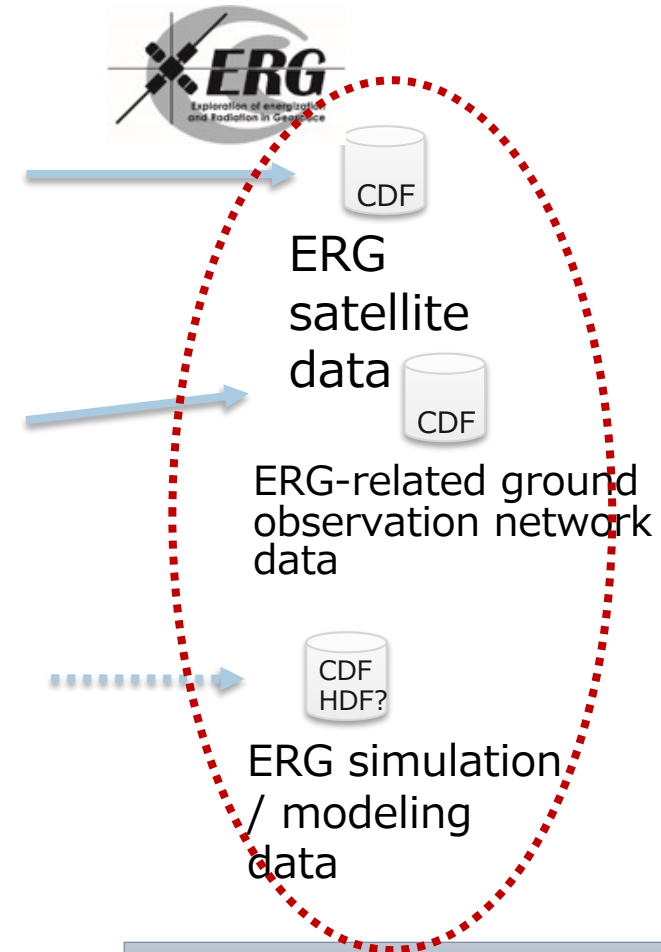
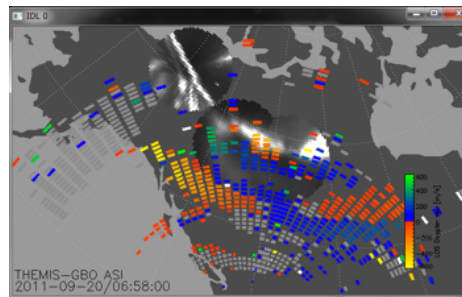
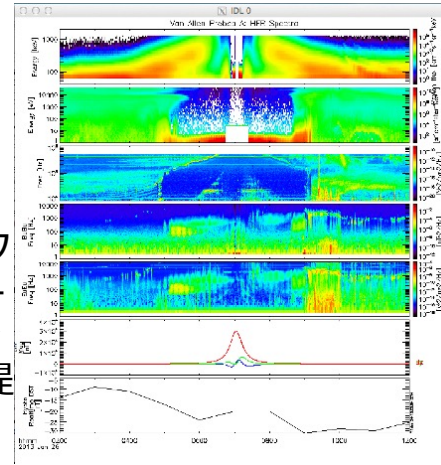
Space Physics Environment Data Analysis System (SPEDAS)



各種オンラインデータ
リポジトリ



SPEDASツール



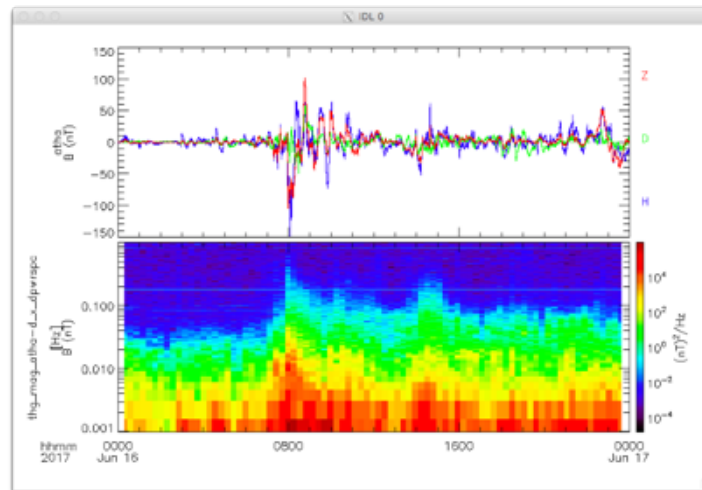
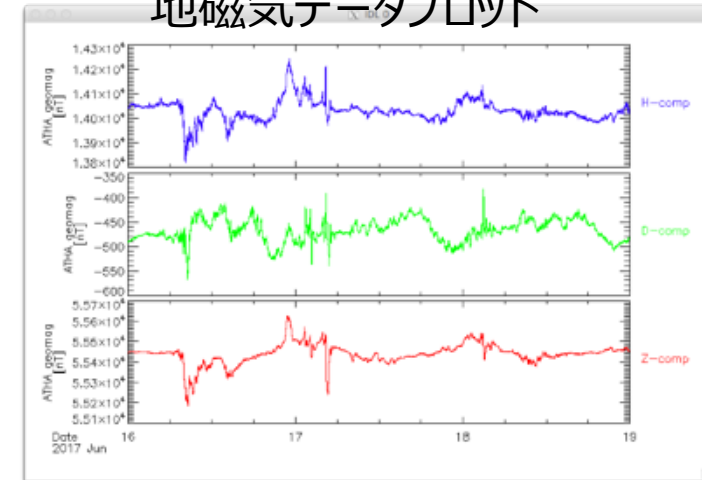
太陽圏サイエンスセンター(CHS)
がこれらのデータのためのAPIを開
発・提供している。

SPEDASで何ができるか？

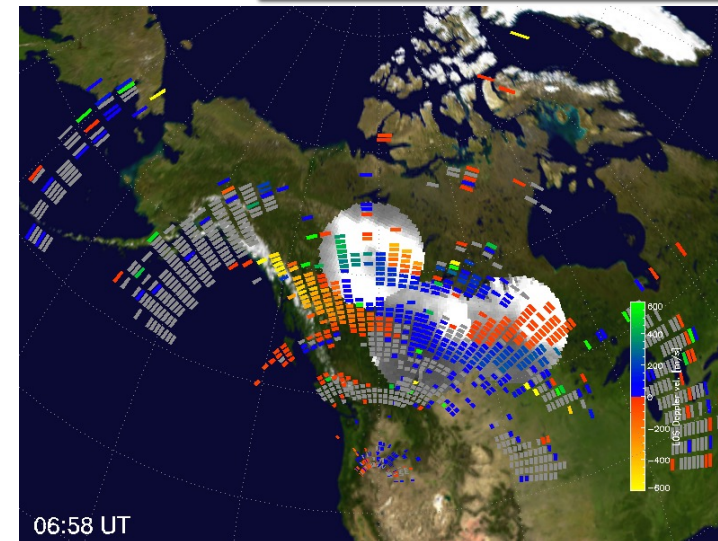


- あらせ衛星や他衛星・地上データの読込
- 時系列データプロット
- データへの各種フィルターの適用
- 周波数解析
- 地上・電離圏へのマッピング
- ...

地磁気データプロット



地磁気データの周波数スペクトル



SuperDARN (大型電離圏短波レーダー)と全天カメラのデータを地図上に描画

SPEDASの基礎: tplot と tplot変数

SPEDASの使い方の前にIDLの基礎を少しだけ...



- コマンドと引数とキーワードの間にはカンマを入れる。

```
IDL> tplot , 1 , title='New plot'
```

- 文字列は単・二重引用符で囲む (') or (")。

```
IDL> print, 'This is a text.'
```

- 配列はカンマ区切りで角括弧で囲む。

```
IDL> arr1 = [ 2, 3, 4, 5 ]
```

```
IDL> string_arr1 = [ 'text1', 'text2', 'text3' ]
```

- 文字列と文字列配列を足すと、それぞれを接続した文字列配列になる:

```
IDL> strs = 'erg_mgf_' + [ 'bx', 'by', 'bz' ]
```

```
IDL> print, strs
```

```
    erg_mgf_bx    erg_mgf_by    erg_mgf_bz
```

SPEDASの使い方の前にIDLの基礎を少しだけ...(続き)



- 初心者がよく出会うIDL上のエラーメッセージ:

`% Attempt to call undefined procedure: '????'.`

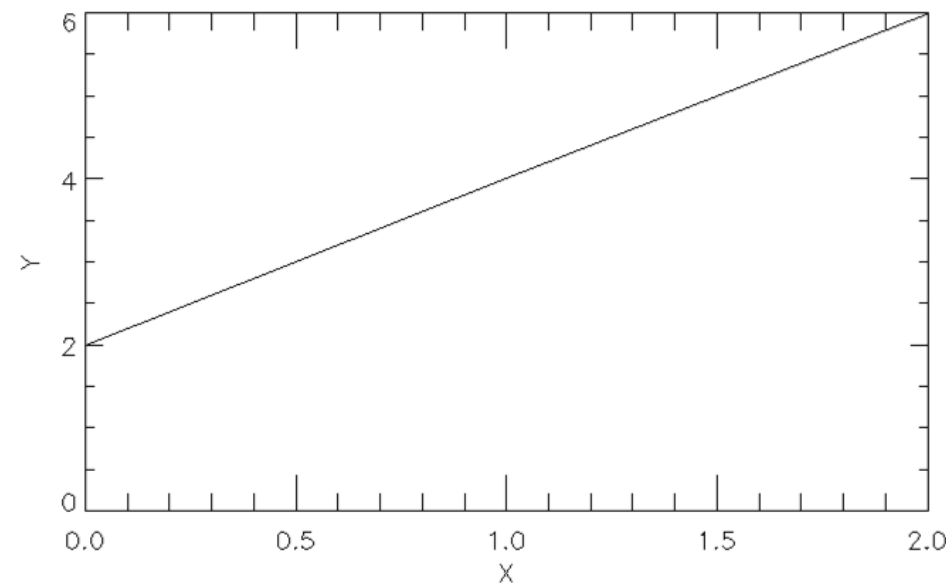
→ 多くの場合コマンドやルーチン名の綴りが間違っている。

`% Syntax error.`

→ , ' () [] の片方が脱落しているか、多すぎることが多い。

- "plot" コマンド: 2-Dプロットの基本コマンド

IDL> plot, [0, 1, 2], [2, 4, 6], xtitle='X', ytitle='Y'



- "append_array" コマンド (SPEDASに収録):

IDL> arr = [1, 2, 3]

IDL> append_array, arr, [4, 5, 6] ; ; 既存の配列に、変数や配列を追加する便利コマンド

IDL> print, arr

1 2 3 4 5 6

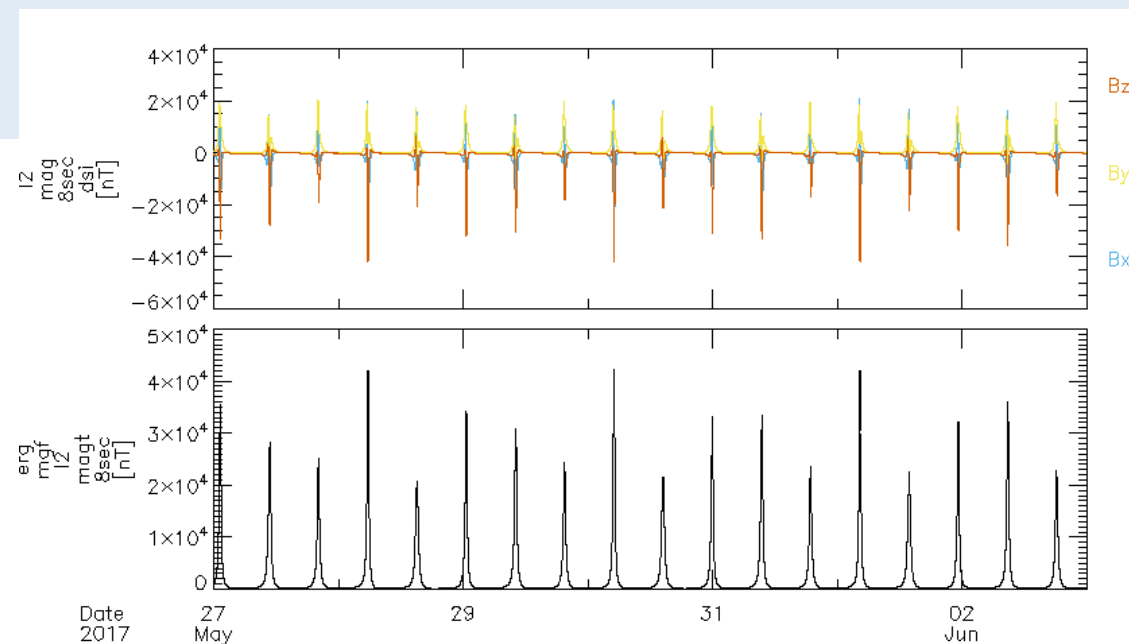
- 矢印キーの↑を押すと直前のコマンドを再表示できる。
← →キーやバックスペースキーを使って編集して、異なるコマンドにして再実行可能

SPEDASによるデータ処理の基本パターン



一番シンプルな点順は下記のような感じ

1. IDLを起動
2. SPEDAS環境の初期セットアップ
3. データの日付・時刻幅を設定
4. データを読み込む
5. (必要ならデータを加工)
6. データをプロット



SPEDASによるデータ処理の基本パターン (続き)



実際のコマンド例:

```
prompt> idl
```

```
IDL> erg_init
```

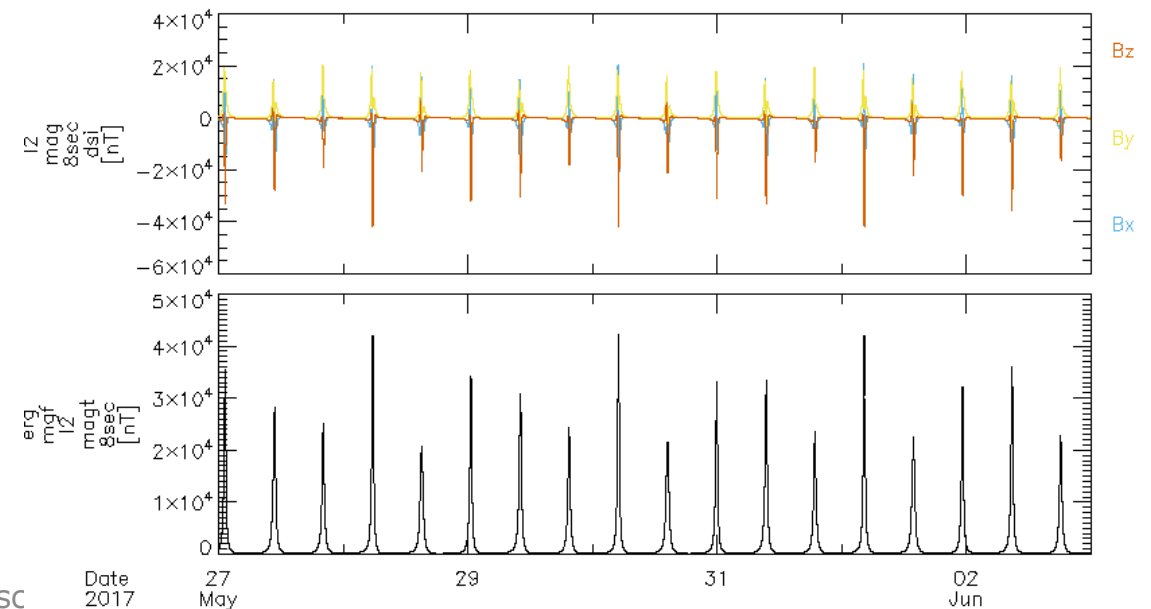
```
ERG> timespan, '2017-05-27', 7, /day
```

```
ERG> erg_load_mgf
```

(必要ならここでデータを加工)

```
ERG> initct, 1080, line_clr=7 ;; 色設定、必ずしもやらなくてもよい
```

```
ERG> tplot, ['erg_mgf_l2_mag_8sec_dsi', 'erg_mgf_l2_magt_8sec']
```



ERG> **timespan**, timestr, N, option

timestr : 設定したい日時幅の開始時刻(UTC)を
'yyyy-mm-dd/hh:mm:ss'形式の文字列で指定

N : 長さを表す数字 (Default: 1)

option : ↑の長さの単位 (/day, /hour, /min, /sec, Default: /day)

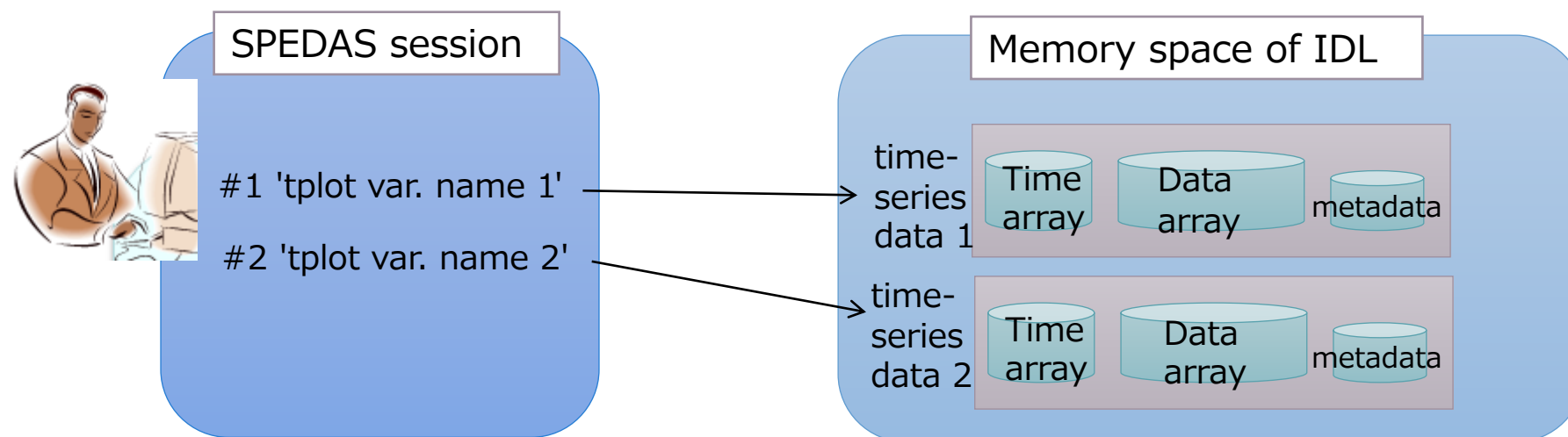
例えば2017-05-27/00:00:00 UTCから1日分の範囲なら

ERG> **timespan**, '2017-05-27'

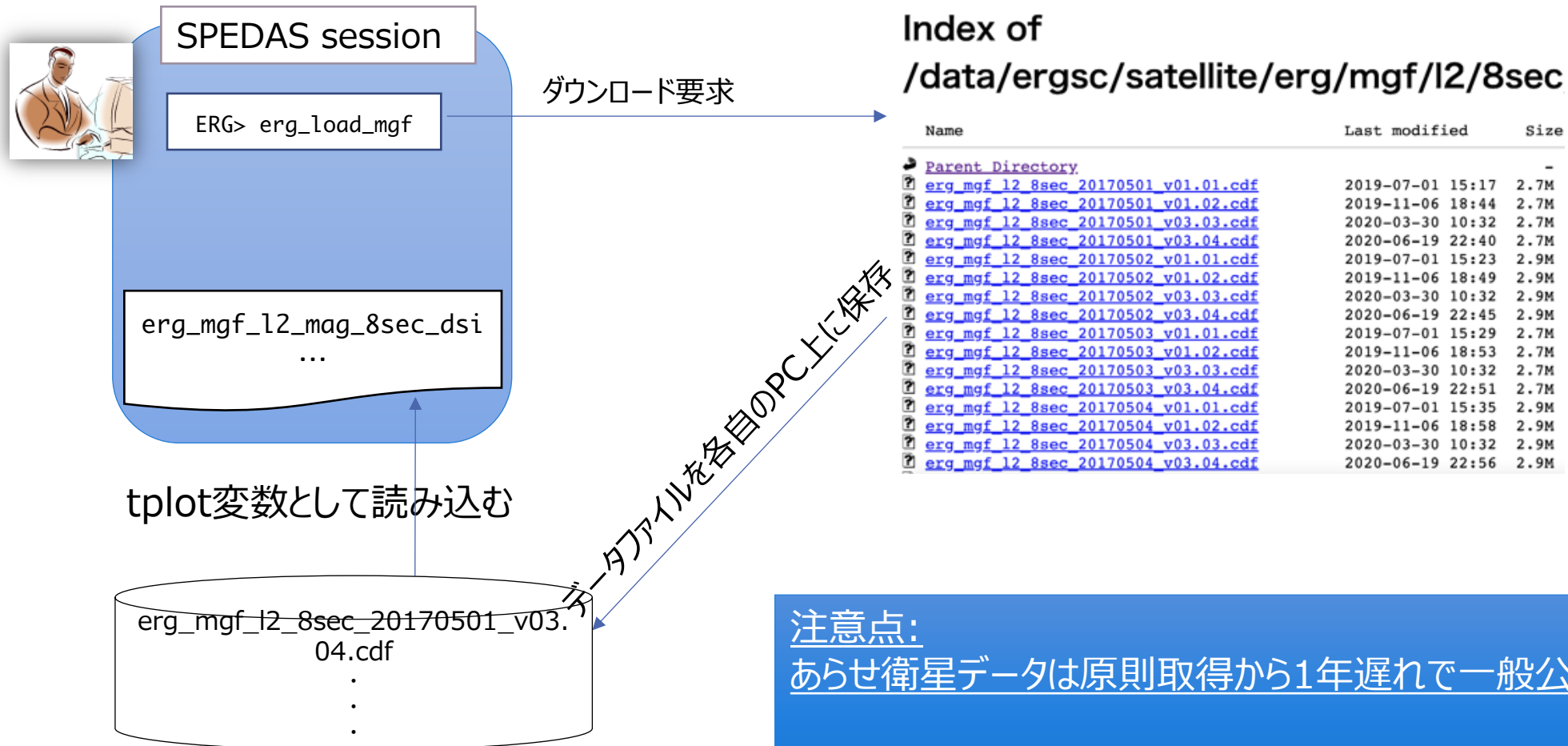
2017-05-29/03:25:30 UTCから90分の範囲:

ERG> **timespan**, '2017-05-29/03:25:30', 90, /min

- 前ページの'erg_mgf_l2_mag_8sec_dsi' のようなものは ***tplot*変数 (*tplot variable*)** と呼ばれる。
- "Tplot変数"は、**通し番号付きのtplot変数名**(文字列)と、実際の**メタデータ付き時系列データの構造体**を結びつけるものである。



例：MGFデータ読込ルーチンが実際には何をしているか



注意点:

あらせ衛星データは原則取得から1年遅れで一般公開

直近の1年以内のデータにアクセスするには、ワーキンググループID/パスワードが必要。

tplot変数の中のデータ構造体にアクセスする

– get_data –

```
ERG> get_data, 'thg_mag_atha', data=data, dlimits=dlimits, lim=lim
```

data: これにtplot変数のデータ構造体が入る

dlimits: ほとんどのメタデータが構造体の形で入る

lim: プロット属性の情報が入る

```
ERG> help, data.x , data.y
```

```
ERG> get_data, 'erg_mgf_l2_magt_8sec', data=data
ERG> help, data
** Structure <8f806478>, 2 tags, length=161968, data length=161968, refs=1:
  X          DOUBLE   Array[10123]
  Y          DOUBLE   Array[10123]
ERG>
```

"**get_data**"によってtplot変数の中のデータを吸い出してIDL上の構造体(↑の例では"data")として保存できる。それにより、データの中身を普通の配列 "**data.x**" or "**data.y**" としてアクセスできるようになる。

```
ERG> help, dlimits
** Structure <382fa08>, 10 tags, length=904, data length=890, refs=8:
  CDF          STRUCT   -> <Anonymous> Array[1] クチャ
  SPEC         BYTE     0
  LOG          BYTE     0
  COLORS       INT      Array[3]
  CONSTANT     FLOAT    0.00000
  LABELS       STRING   Array[3]
  LABFLAG      INT      1
  YSUBTITLE    STRING   'B (nT)'
  YTITLE       STRING   'atha'
  DATA_ATT    STRUCT   -> <Anonymous> Array[1]
```

元データに付随していたメタデータやプロット属性の情報はキーワードで指定された "**dlimits**", "**lim**" という変数に構造体として格納される。

新しいtplot変数を作る

– store_data



```
ERG> store_data, 'varname' , data = { x:timearr, y:datarr }
```

varname: 新しく作るtplot変数の名前

timearr: 1-D array 時刻データの1次元配列 (SPEDAS時刻形式で与える)

datarr: 時系列データのデータ値。1次元配列でも多次元配列でもOK。ただし1つ目の次元の要素数は、時刻データであるtimearrの要素数と一致している必要がある。

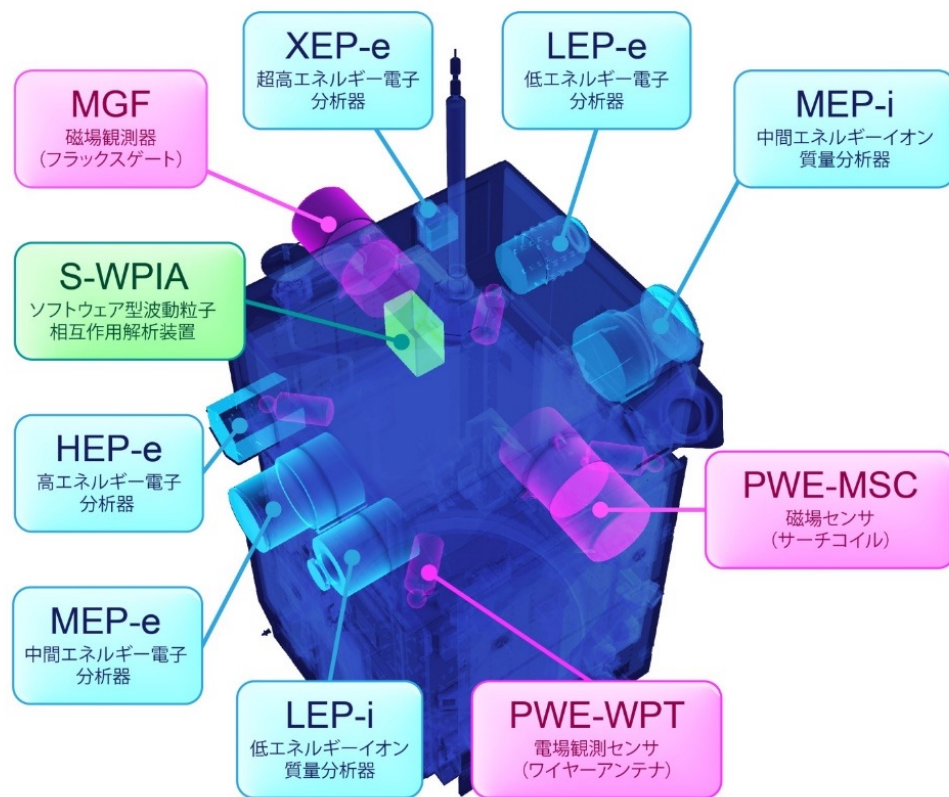
- **SPEDAS時刻形式**は倍精度浮動小数点数で表したUNIX timeのこと。UNIX timeとは、1970年1月1日0時0分0秒 UTC からの経過時刻を秒で表したもの。
- 通常は **time_double()** という関数を使って'2017-06-16/12:30:00'のような文字列形式の時刻表記からSPEDAS時刻を計算する。
- SPEDAS時刻値は**time_string()**という関数を用いることで用意に文字列形式の日時に変換可能。

```
ERG> timestr='2017-06-16/12:30:00'
ERG> spedastime = time_double( timestr )
ERG> print, spedastime
      1.4976162e+09
ERG> print, time_string( spedastime )
2017-06-16/12:30:00
```

SPEDASでの時刻値の取り扱いの詳細については
https://spedas.org/wiki/index.php?title=Time_handling
を参照のこと(ただし英語で記述されている)。



- ERGプロジェクト全体についての論文
 - Miyoshi et al., EPS, 2018a
- ERGサイエンスセンターについての論文
 - Miyoshi et al., EPS, 2018b



- Orbit (predict/definitive, L2/L3)
- Attitude (L2)
- MGF (pre/L2)
 - Matsuoka et al., EPS, 2018
- PWE (pre/L2/L3)
 - Kasahara et al., EPS, 2018
 - Kumamoto et al., EPS, 2018
 - Ozaki et al., EPS, 2018
 - Matsuda et al., EPS, 2018
 - Kasaba et al., EPS, 2017
- XEP (L2/L3/L4)
- HEP (HEP-H/HEP-L, pre/ L2/L3/L4)
 - Mitani et al., EPS, 2018
- MEPi(pre/L2/L3/L4)
 - Yokota et al., EPS, 2017
- MEPe(pre/L2/L3/L4)
 - Kasahara et al., EPS, 2018
- LEPi(pre/L2/L3/L4)
 - Asamura et al., EPS, 2018
- LEPe(pre/L2/L3/L4)
 - Kazama et al., EPS, 2017

tplot変数のリストを表示 & tplot変数の中身を見る

```
ERG> tplot_names
```

```
ERG> print_tinfo, 'erg_mgf_l2_mag_8sec_dsi'
```

```
ERG> tplot_names
1 erg_mgf_l2_mag_8sec_dsi
2 erg_mgf_l2_mag_8sec_gse
3 erg_mgf_l2_mag_8sec_gsm
4 erg_mgf_l2_mag_8sec_sm
5 erg_mgf_l2_magt_8sec
6 erg_mgf_l2_rmsd_8sec_dsi
7 erg_mgf_l2_rmsd_8sec_gse
8 erg_mgf_l2_rmsd_8sec_gsm
9 erg_mgf_l2_rmsd_8sec_sm
10 erg_mgf_l2_rmsd_8sec
11 erg_mgf_l2_n_rmsd_8sec
12 erg_mgf_l2_dyn_rng_8sec
13 erg_mgf_l2_quality_8sec
14 erg_mgf_l2_quality_8sec_gc
15 erg_mgf_l2_igrf_8sec_dsi
16 erg_mgf_l2_igrf_8sec_gse
17 erg_mgf_l2_igrf_8sec_gsm
18 erg_mgf_l2_igrf_8sec_sm
ERG>
```

通し番号付きでロード済みの
tplot変数のリストが表示される

```
[ERG> print_tinfo, 'erg_mgf_l2_mag_8sec_dsi'
% Compiled module: PRINT_TINFO.
% Compiled module: IS_NUM.
*** Variable: erg_mgf_l2_mag_8sec_dsi
8 sec resolution B in DSI coordinates
** Structure <6f21748>, 2 tags, length=2421920, data length=2421920, refs=1:
X          DOUBLE      Array[75685]
Y          DOUBLE      Array[75685, 3]
Data format: [epoch_8sec, B in DSI]
% Compiled module: TAG_EXIST.
```

tplot変数 'erg_mgf_l2_mag_8sec_dsi' に紐づけられている実際のデータ構造体の情報が表示される。

X: 時刻配列 (SPEDAS時刻形式)、ここでは 75685要素の1次元配列

Y: 実際の時系列データの配列、ここでは 75685 x 3 要素の2次元配列

tplot変数のリストを表示 & tplot変数の中身を見る

ERG> **tplot_names**, 'erg_mgf_l2_mag_8sec_dsi', **/verbose**

ERG> **tplot_names**, 1, **/v**

```
ERG> tplot_names,'erg_mgf_l2_mag_8sec_dsi',/v
% Compiled module: TPLT_NAMES.
1 erg_mgf_l2_mag_8sec_dsi
DQ = STRUCT = TPLT_QUANT --(7 Tags/64 Bytes)-->
  NAME = STRING = 'erg_mgf_l2_mag_8sec_dsi'
  DH = POINTER = <PtrHeapVar65>
  *(<PtrHeapVar65>) = STRUCT = --(4 Tags/16 Bytes)-->
    X = POINTER = <PtrHeapVar344>
    *(<PtrHeapVar344>) = DOUBLE[75685] = [1.4958432e+09, 1.4958432e+09, 1.4958432e+09, ...]
    X_IND = LONG = 75685
    Y = POINTER = <PtrHeapVar345>
    *(<PtrHeapVar345>) = DOUBLE[75685,3] = [-495.78999, -498.25568, -502.07184, -505.67904, ...]
    Y_IND = LONG = 75685
  LH = POINTER = <PtrHeapVar66>
  *(<PtrHeapVar66>) = STRUCT = --(3 Tags/56 Bytes)-->
    LABELS = STRING(3) = ['Bx', 'By', 'Bz']
    COLORS = INT(3) = [2, 4, 6]
    LABFLAG = INT = 1
  DL = POINTER = <PtrHeapVar67>
  *(<PtrHeapVar67>) = STRUCT = --(4 Tags/1528 Bytes)-->
    CDF = STRUCT = --(4 Tags/1504 Bytes)-->
      FILENAME = STRING = '/Volumes/H0-LC03/data/ergsc/satellite/erg_mgf_l2/8sec/2017/05/erg_mgf_l2_8sec_20170527_v01.01.cdf'
      GATT = STRUCT = --(35 Tags/1184 Bytes)-->
        PROJECT = STRING = 'ERG-Exploration of Energization and Radiation in Geospace'
        DISCIPLINE = STRING = 'Space Physics-Magnetospheric Science'
        SOURCE_NAME = STRING = 'ARASE(ERG)-Inner Magnetosphere'
        DATA_TYPE = STRING = 'l2_mgf-level 2 spin-averaged magnetic field data'
        DESCRIPTOR = STRING = 'MGF-Magnetic Field Experiment'
        DATA_VERSION = STRING(2) = ['01', '01']
        TITLE = STRING = 'Level 2 magnetic field data obtained by the Magnetic Field Experiment (MGF) instrument onboard the ERG satellite'
        TEXT = STRING = ''
        GENERATED_BY = STRING = 'ERG Science Center, operated by ISAS/JAXA and ISEE/Nagoya University as a Joint Research Center for Space Science'
        GENERATION_DATE = STRING = '20180619'
        MODS = STRING = 'Created 06/2018'
        ADID_REF = STRING = ''
        LOGICAL_FILE_ID = STRING = 'erg_mgf_l2_8sec_20170527_v001'
        LOGICAL_SOURCE = STRING = 'erg_mgf_l2_8sec'
        LOGICAL_SOURCE_DESCRIPTION = STRING = 'Exploration of Energization and Radiation in Geospace (ERG) Magnetic Field Experiment (MGF) Level 2 spin-averaged magnetic field data'
        PI_NAME = STRING = 'Ayako Matsuoka'
        PI_AFFILIATION = STRING = 'Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 3-1-1 Yoshinodai, Chuo-ku, Sagami-hara, Kanagawa 252-5210, Japan'
        MISSION_GROUP = STRING = 'ERG'
        INSTRUMENT_TYPE = STRING = 'Magnetic Fields (space)'
        TEXT_SUPPLEMENT = STRING = ''
        RULES_OF_USE = STRING(23) = [ ... ]
        LINK_TITLE = STRING = 'For more information, see'
        HTTP_LINK = STRING = 'the ERG Science Center website'
        TIME_RESOLUTION = STRING = 'https://ergsc.isee.nagoya-u.ac.jp'
        START_TIME = STRING = '8 s'
        END_TIME = STRING = '33F08573'
        DATA_START_TIME = STRING = '33F40860'
        DATA_END_TIME = STRING = '20170527 00000000000000000000'
        DATA_AVERAGING_TYPE = STRING = '20170527 23595999999999999999'
        SOURCE_FILE = STRING = '8 s overage/start'
        ANCILLARY_FILE = STRING = 'erg_mgf_l2_2017052700_v001.txt'
        GENERATION_CODE = STRING = 'erg_mgf_l2_2017052700_v001'
        CALIBRATION_HISTORY = STRING = 'satellite/erg_mgf/makecdf_erg_mgf_l2_8sec.pro 1317'
        KNOWN_PROBLEMS = STRING = [ ... ]
```

メタデータ (科学データに関する各種情報) が表示される

RULES_OF_USE という要素に **"rules of the road"** (データを使う・発表する際に守るべきルール)が入っている。

Rules of the road (データポリシー)



PI: Ayako Matsuoka

Affiliation: Institute of Space and Astronautical Science, Japan
Aerospace Exploration Agency, 3-1-1 Yoshinodai, Chuo-ku, Sagami-hara,
Kanagawa 252-5210, Japan

Rules of the Road for the users of the products from the ERG/Arase Project

1. Users of all level of scientific products from the ERG/Arase project should contact instrument PI team(s), Project Manager (PM), and Project Scientist (PS) before using the data for any presentation and publication. PI(s) / PM (Iku Shinohara, iku at stp.isas.jaxa.jp) / PS (Yoshizumi Miyoshi, miyoshi at isee.nagoya-u.ac.jp) may suggest potential coauthor(s) from the ERG/Arase project side for the presentation and publication. Some necessary articles suggested by the PI(s) should be cited.
 2. Users should always use the latest version of data files in CDF provided from the ERG science center for their data analysis, presentation and publications. Redistribution of the data files is strictly prohibited.
 3. Users should send presentation materials and papers including ERG/Arase data to instrument PI team(s), PM, and PS enough before presentation and paper submission, so that sufficient time is available for those responsible for the data to check if the data are properly processed/used and to get necessary comments back to the data users.
 4. Publications that use ERG/Arase satellite data should cite the project overview paper (Miyoshi et al., Earth Planets Space, DOI:10.1186/s40623-018-0862-0, 2018) and include the following text in the paper acknowledgements: "Science data of the ERG (Arase) satellite were obtained from the ERG Science Center operated by ISAS/JAXA and ISEE/Nagoya University (<https://ergsc.isee.nagoya-u.ac.jp/index.shtml.en>)."
- Rules of the Road of Level-2 data (MGF)
The MGF Level-2 data should be used based on a full understanding of the measurement limit. The data are produced to achieve the accuracy

- データを解析等に使う人は全員このルールを守らないといけない。
- 変なデータを見つけた場合は機器PIチームに報告することが推奨されている (erg_xxx_info@isee.nagoya-u.ac.jp)。

カラーテーブルを使う上でのtips

カラーテーブルを定義するためのコマンドが主に2つある:

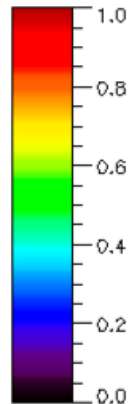
- `loadct_sd`
- `initct`

`loadct_sd`, `num` (*num*: カラーテーブルの番号)

キーワード:

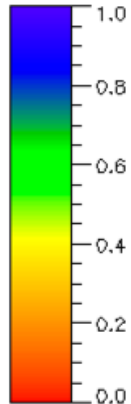
`center_hatched`, `hatched_width`, `hatched_color`

FAST-special
(default)



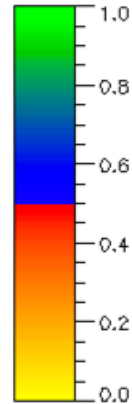
`loadct_sd`, 42 or 43

SD Cutlass



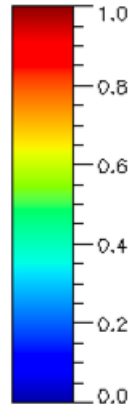
`loadct_sd`, 44

SD APL



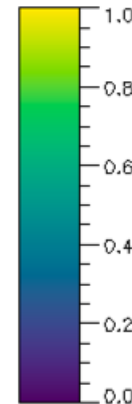
`loadct_sd`, 45

JET



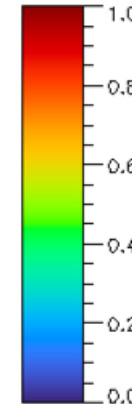
`loadct_sd`, 46

Viridis



`loadct_sd`, 47

Turbo



`loadct_sd`, 48

`loadct_sd` はテーブル
No. 43-48 を先のテーブ
ルに上書きする。

色弱・盲の人にも見やすい

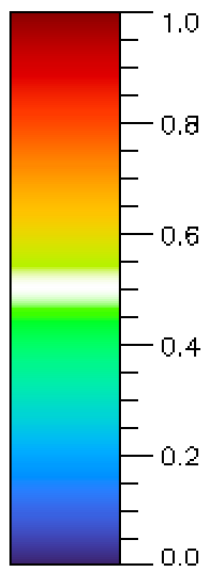
カラーテーブル設定 by `loadct_sd`



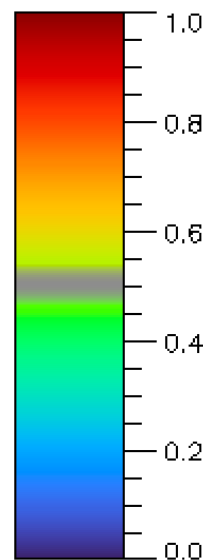
```
ERG> loadct_sd, 48, /center_hatched
```

```
ERG> loadct_sd, 48, /center_hatched, hatched_color=5
```

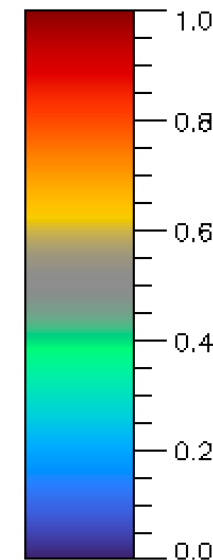
```
ERG> loadct_sd, 48, /center_hatched, hatched_color=5, hatched_width=60
```



`/center_hatched` はテーブルの真ん中に「白色」を挿入する。



`hatched_color` は挿入される白色を別の色に置き換える。



`hatched_width` は真ん中に挿入される色の幅を指定する (default: `hatched_width = 20`)。

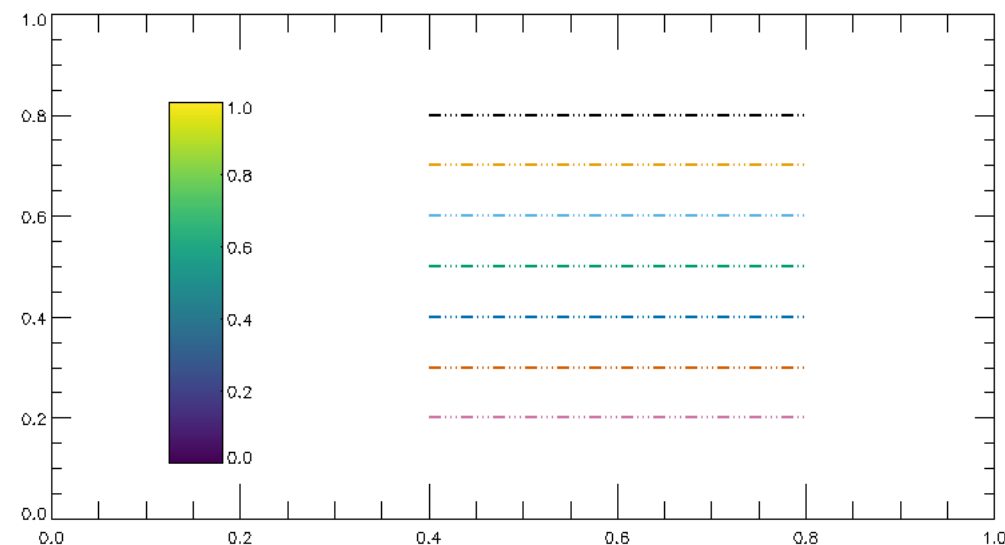
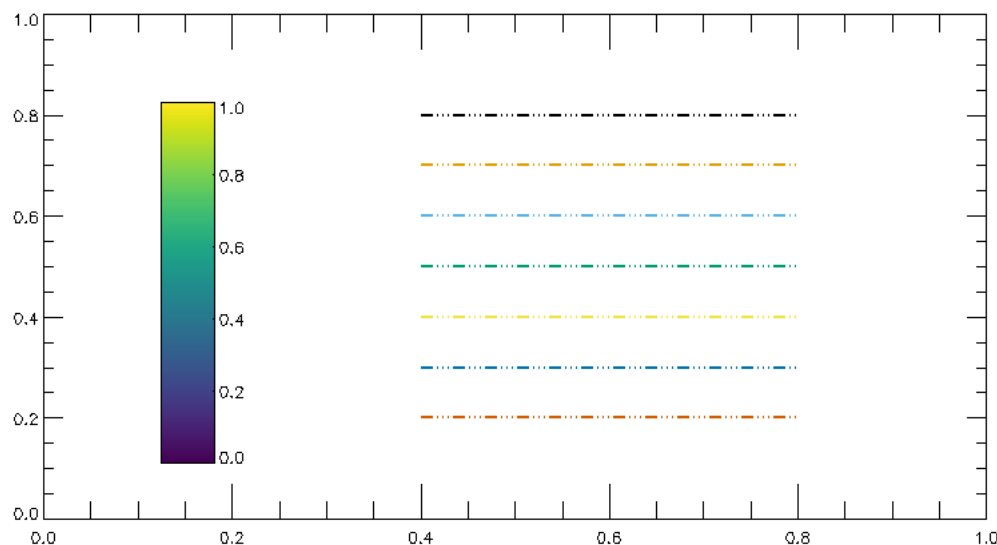
より標準的なカラーテーブル設定方法 by **initct**



```
ERG> window
ERG> initct, 1080 ;; 1000-1074はloadctの0-74と同じ(ただし41-43を除く)。1075-1118はinitctのオリジナルテーブル。

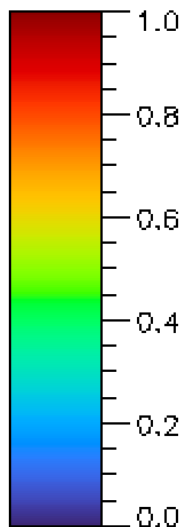
ERG> initct, 1080, line_clrs=7
ERG> plot, [0],[0] & draw_color_scale, rang=[0,1], pos=[0.2,0.2,0.25,0.8]
ERG> for i=0, 6 do plots, [0.4,0.8],[0.8,0.8]-0.1*i, color=i, linestyle=4, thick=2

ERG> initct, 1080, line_clrs=8
ERG> plot, [0],[0] & draw_color_scale, rang=[0,1], pos=[0.2,0.2,0.25,0.8]
ERG> for i=0, 6 do plots, [0.4,0.8],[0.8,0.8]-0.1*i, color=i, linestyle=4, thick=2
```

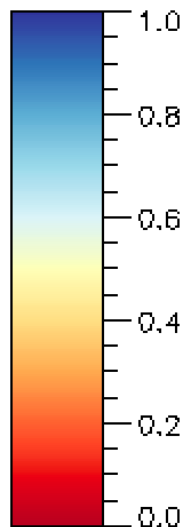


これらの7色は色弱・盲の人でもある程度区別できるように最適化されている [Wong, Nature Methods, 2011]。

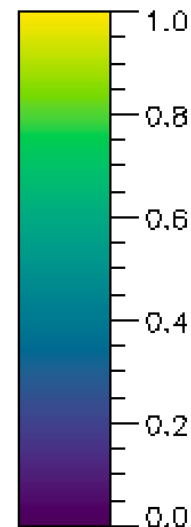
下記の4つのカラーテーブルを使うことにする。



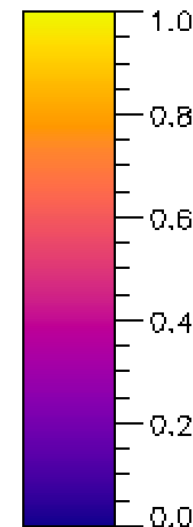
loadct_sd, 48
Turbo



initct, 1072
CB-RdYlBu



initct, 1080
Viridis



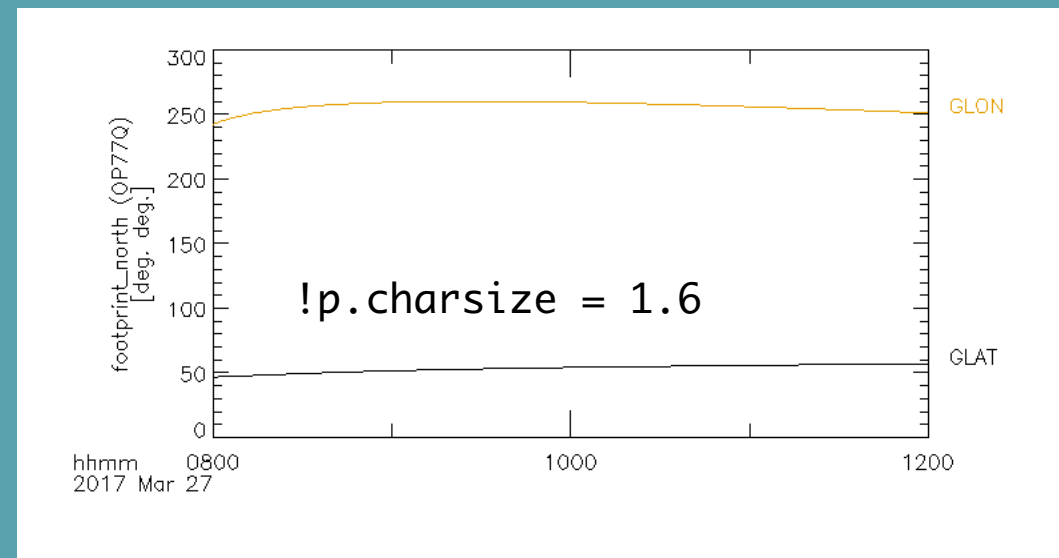
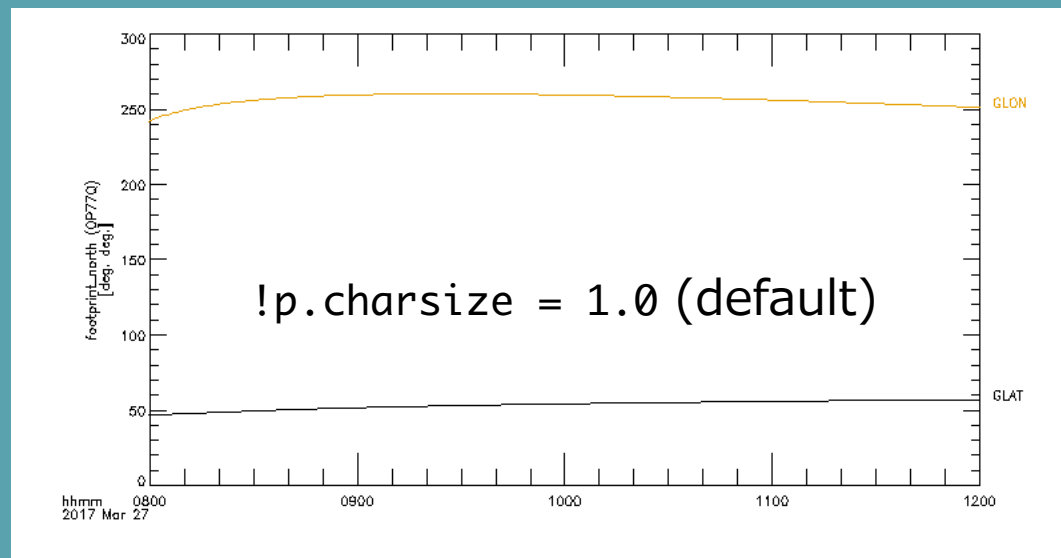
initct, 1079
Plasma

- カラーテーブルの詳細なリストと、あとPythonのmatplotlibのカラーテーブルを取り込む方法:

- IDL memo by 京大花山天文台 西田さん

<https://www.kwasan.kyoto-u.ac.jp/~nishida/idl/defaultcolortable.html>

しかしカラーテーブルだけでなく実際のスライドでは **文字の大きさ** にも注意を！



プロットのパネルを操作したり装飾したりする方法

tplot変数のプロットを作る: *tplot*

tplot変数名を使ってプロット (文字列、文字列配列を与える)

```
ERG> tplot, 'erg_mgf_l2_mag_8sec_dsi'
```

```
ERG> tplot, [ 'erg_mgf_l2_mag_8sec_dsi' , 'erg_mgf_l2_mag_8sec_gse' ]
```

tplot変数の通し番号を使ってプロット (整数、整数配列を与える)

```
ERG> tplot, 1
```

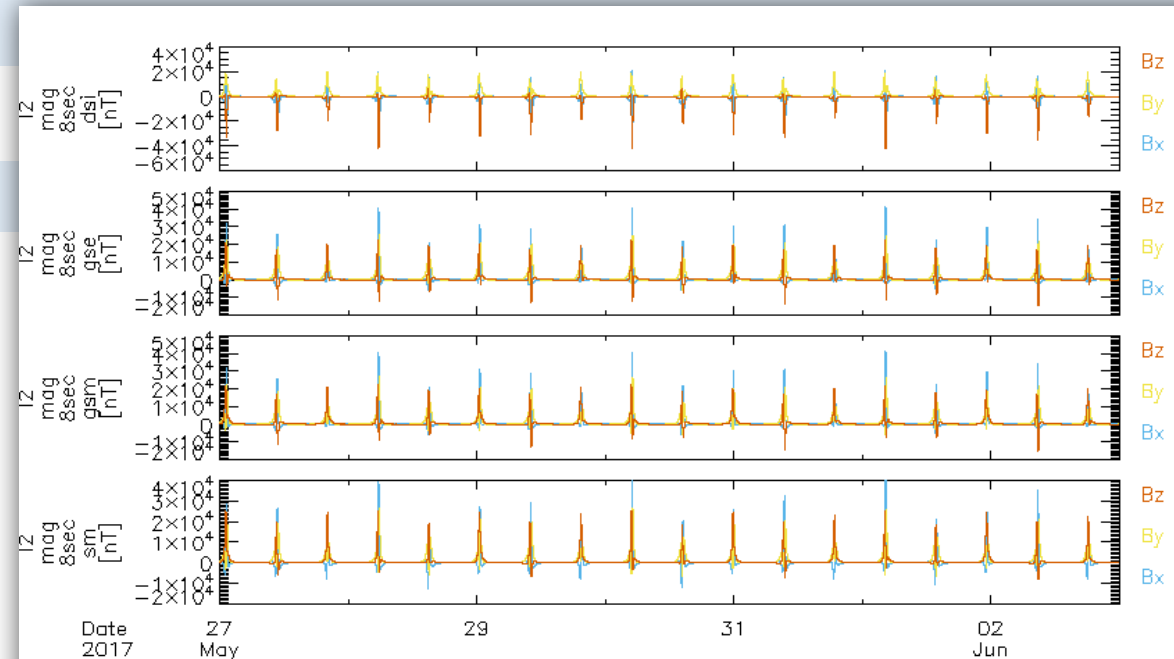
通し番号の配列を与えることで複数のtplot変数を1つのプロットウィンドウに並べてプロット

```
ERG> tplot, [2,1]
```

ワイルドカード("*", "?")も使える

```
ERG> tplot, 'erg_mgf_l2_mag_8sec_*'
```

tplotコマンドは様々な形式の引数をとってプロットできる。



tplot用の便利コマンド: `tplot_remove_panel`, `tnames_cp()`

```
ERG> tplot, 'erg_mgf_l2_mag_8sec_*
```

```
ERG> tplot_names, /current
```

- 1 erg_mgf_l2_mag_8sec_dsi
- 2 erg_mgf_l2_mag_8sec_gse
- 3 erg_mgf_l2_mag_8sec_gsm
- 4 erg_mgf_l2_mag_8sec_sm

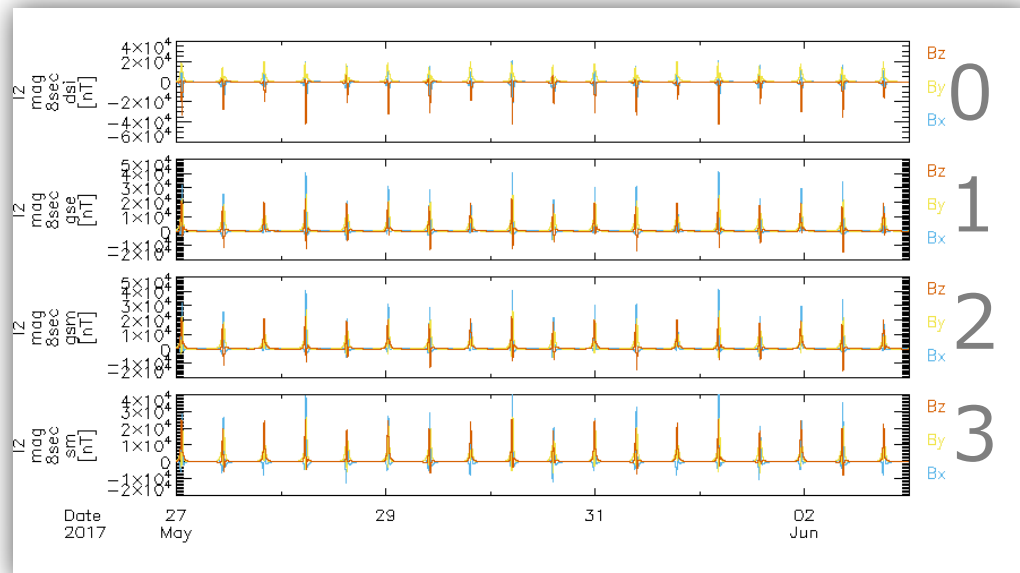
```
ERG> tnames_cp( /tplot )
```

```
['erg_mgf_l2_mag_8sec_dsi', 'erg_mgf_l2_mag_8sec_gse', 'erg_mgf_l2_mag_8sec_gsm', 'erg_mgf_l2_mag_8sec_sm']
```

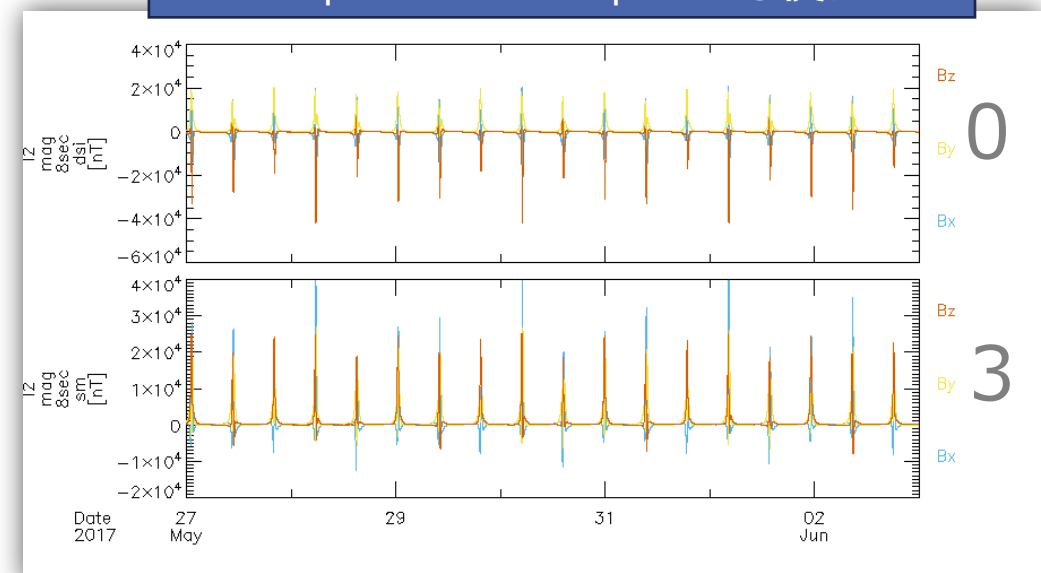
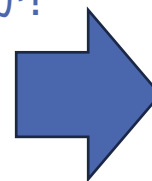
```
ERG> tplot_remove_panel, [1, 2] ;; Remove 1st and 2nd panels and replot.
```

tplotにそのまま与える形で直前にプロットされた変数が表示されるので、コピー&貼付しやすい。

または `tplot_remove_panel` も使える



右のプロット
をどう作る
か?



各tplot変数のプロットパネルを装飾する

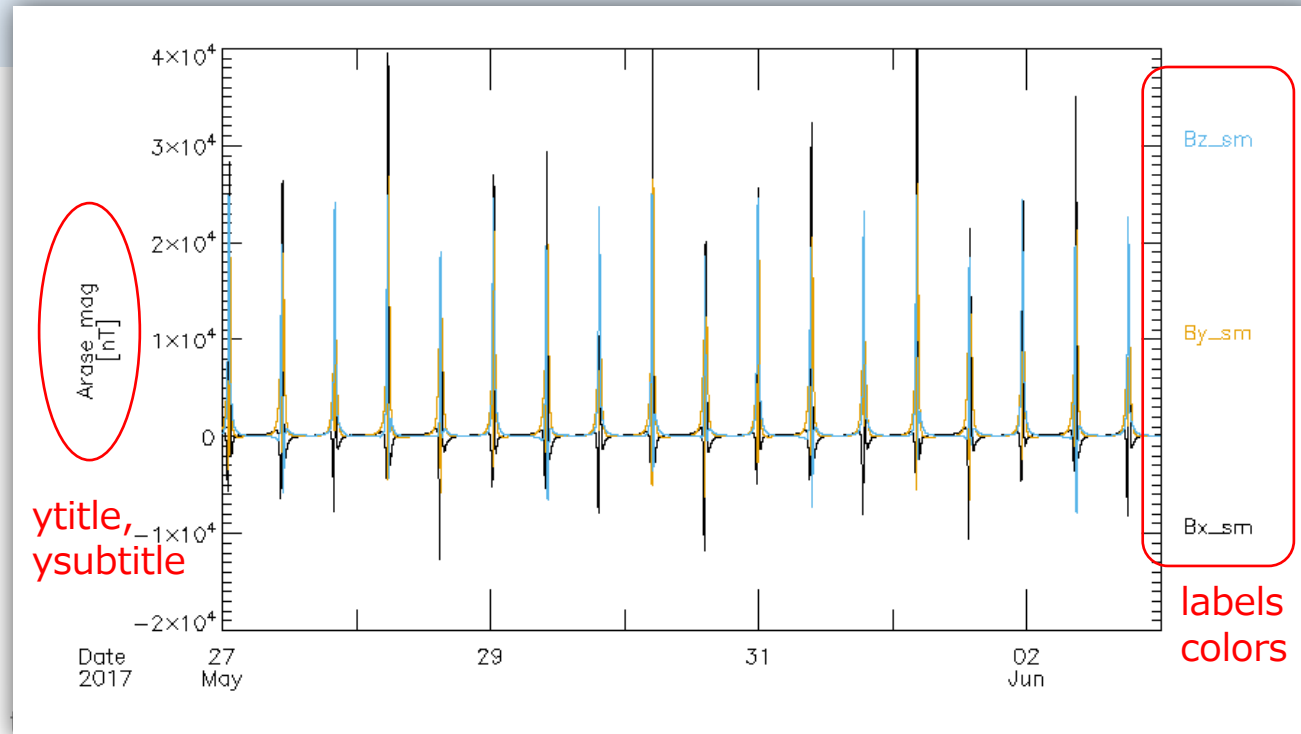
options, varname, option1='...', option2='...', ...
 varname: tplot変数名 (配列でもワイルドカード入りでも)
 option?: プロット属性名

```
ERG> options, 'erg_mgf_l2_mag_8sec_*', ytitle= 'Arase mag' , ysubtitle='[nT]'
```

```
ERG> options, 'erg_mgf_l2_mag_8sec_sm', labels=['Bx_sm', 'By_sm', 'Bz_sm' ]
```

```
ERG> options, 'erg_mgf_l2_mag_8sec_sm', colors=[ 0, 1, 2 ]
```

```
ERG> tplot, 'erg_mgf_l2_mag_8sec_sm'
```



プロットの時間幅を変更する

プロットウィンドウ上をマウスクリックすることで時間幅を指定する

```
ERG> tlimit
```

時間幅を明示的に与える

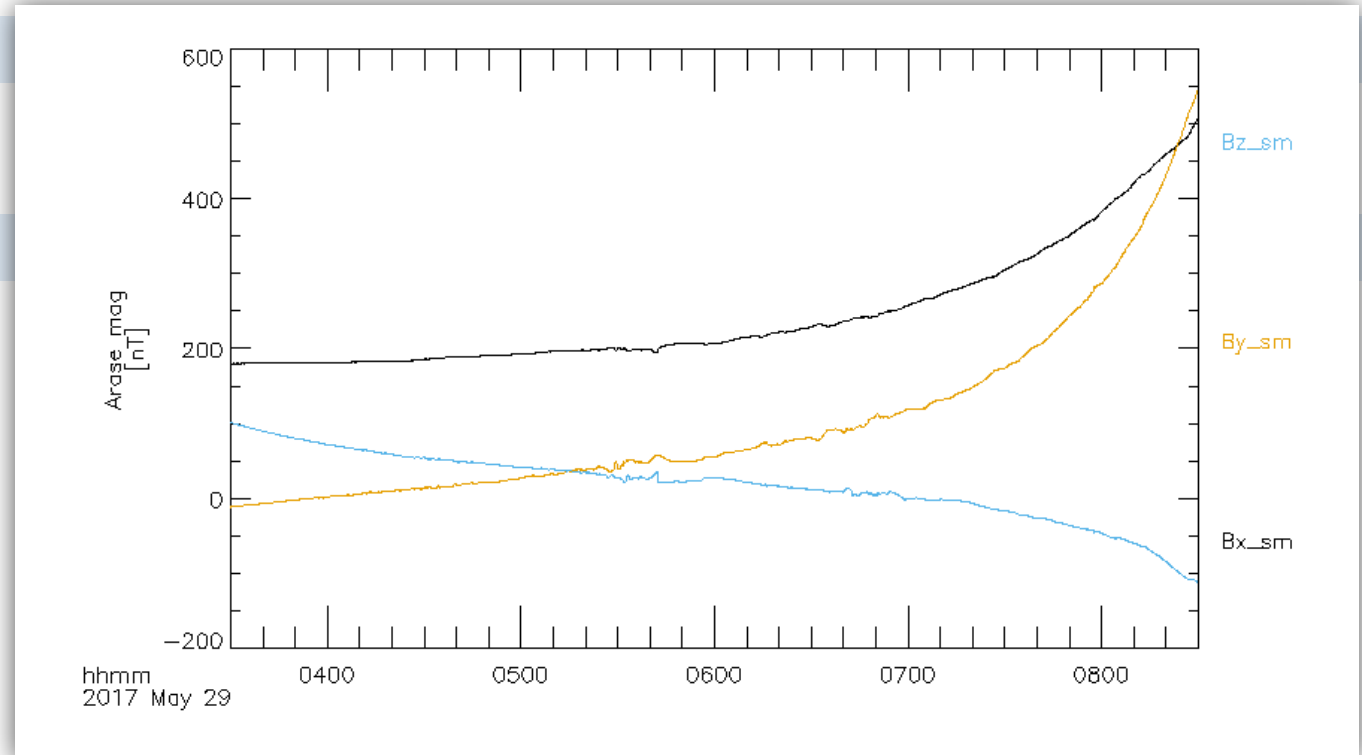
```
ERG> tlimit, '2017-05-29/03:30' , '2017-05-29/08:30'
```

直前にプロットした時間幅に戻して再プロット

```
ERG> tlimit, /last
```

timespan で最初に指定した
オリジナルの時間幅に戻す

```
ERG> tlimit, /full
```



ベクトル値入りのtplot変数を成分ごとに分離

```
ERG> split_vec, 'erg_mgf_l2_mag_8sec_sm'
```

```
STORE_DATA(260): Creating tplot variable: 19 erg_mgf_l2_mag_8sec_sm_x
```

```
STORE_DATA(260): Creating tplot variable: 20 erg_mgf_l2_mag_8sec_sm_y
```

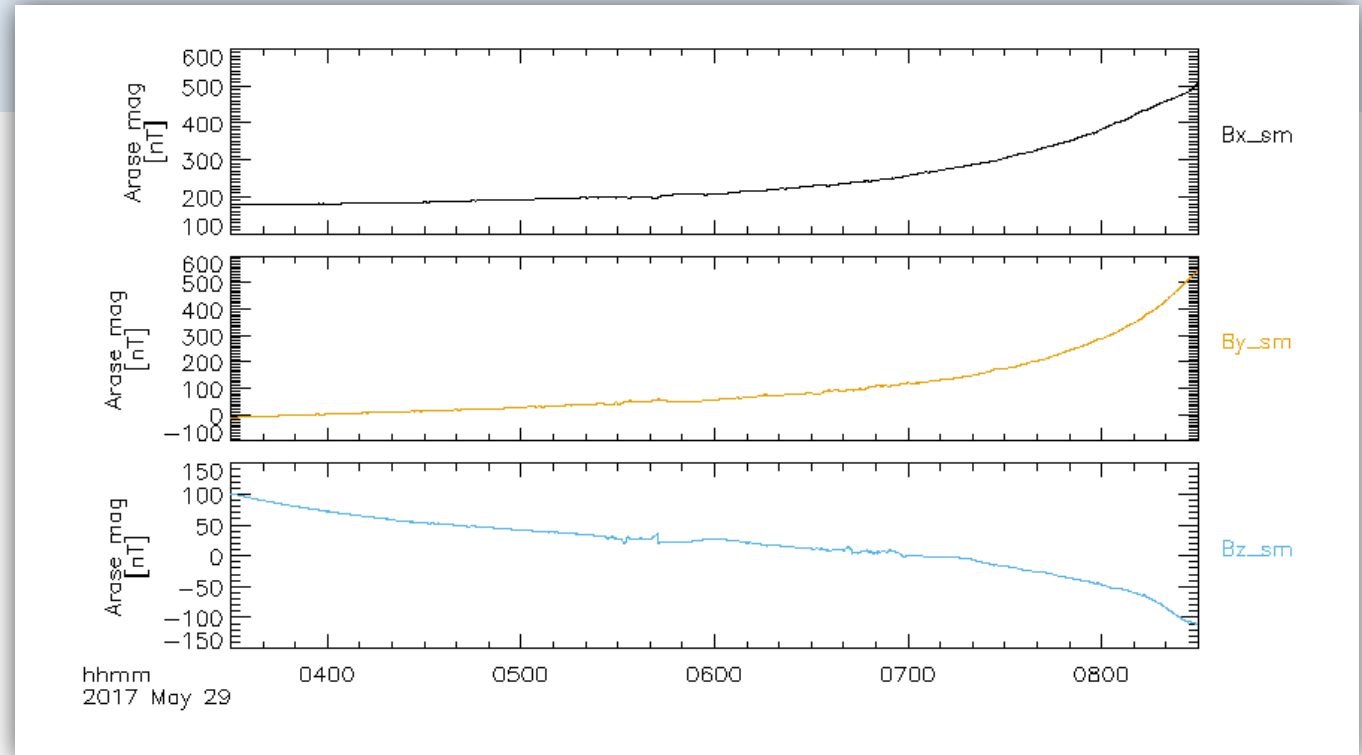
```
STORE_DATA(260): Creating tplot variable: 21 erg_mgf_l2_mag_8sec_sm_z
```

```
ERG> tplot, 'erg_mgf_l2_mag_8sec_sm_?'
```

split_vec はベクトル値や配列の時系列データを格納するtplot変数を、各成分ごとに別々のtplot変数にする。

→ 別のパネルにして並べてプロットできる!

→ 別々に装飾できる! (options)



プロットの縦軸の範囲を変更する

ylim, varname, ymin, ymax, logflag

varname : tplot変数名、その配列

ymin/ymax : 縦軸の最小・大値

両方ゼロにすると自動でスケール調整

logflag : ゼロにすると線形スケール(default), 1 にするとログスケールで縦軸をプロット

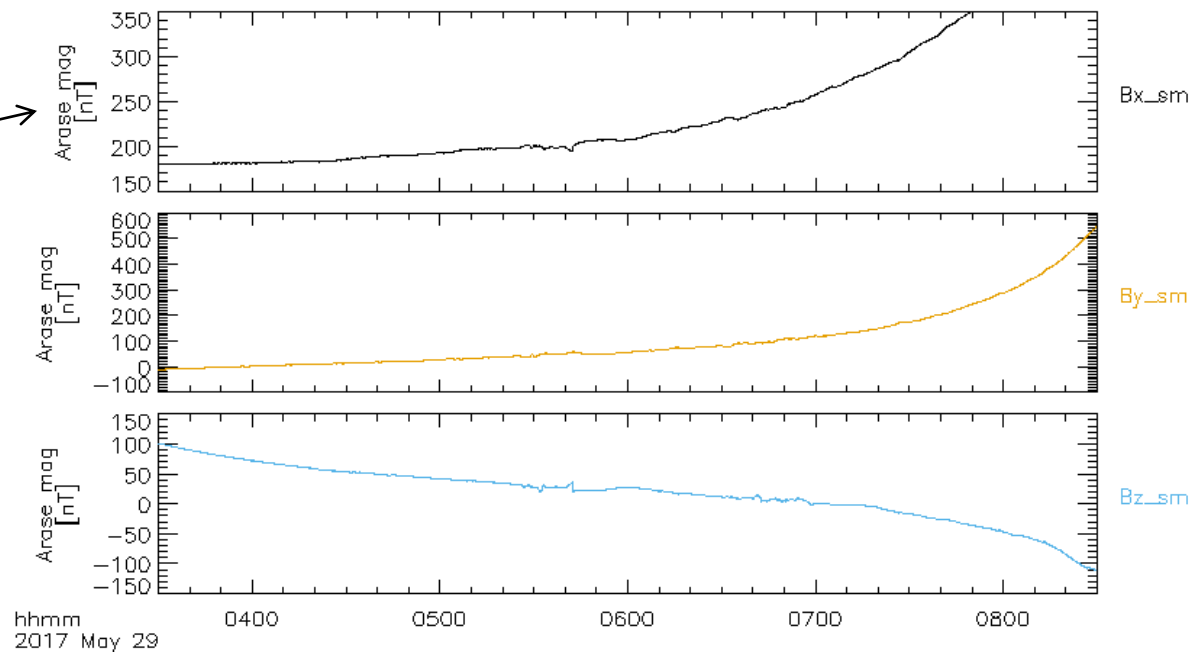
```
ERG> ylim, 'erg_mgf_l2_mag_8sec_sm_x', 150, 350, 0
```

```
ERG> tplot
```

縦軸の範囲を変えることで、見たい
範囲の変動をより詳細に調べること
ができる

自動スケール調整に戻る場合:

```
ERG> ylim, 'thg_mag_atha_x', 0, 0
```



pngファイル、postscriptファイル、テキストファイルに出力

pngファイル or postscriptファイル

```
ERG> cwd ;Display the current directory
```

```
CWD(25): Directory changed to: /yyyy/xxxx
```

```
ERG> tplot, 'erg_mgf_l2_mag_8sec_sm_?'
```

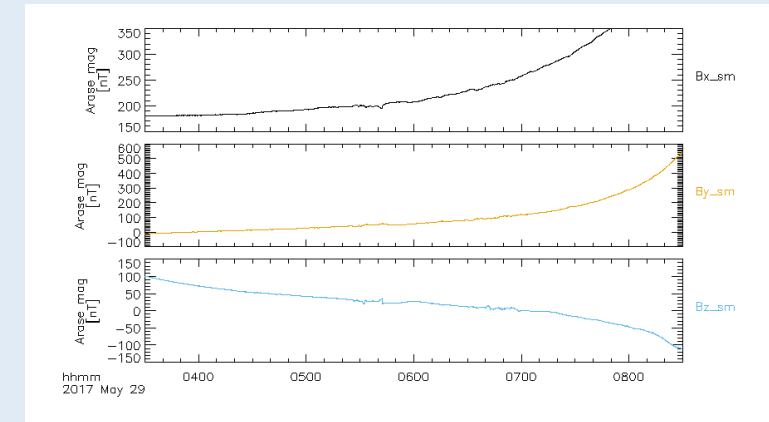
```
ERG> makepng, 'erg_mgf_plot' ;→ erg_mgf_plot.png
```

```
ERG> popen, 'erg_mgf_plot'
```

```
ERG> tplot ;Redo the last plot
```

```
ERG> pclose ; → erg_mgf_plot.ps
```

/yyyy/xxxx/erg_mgf_plot.png



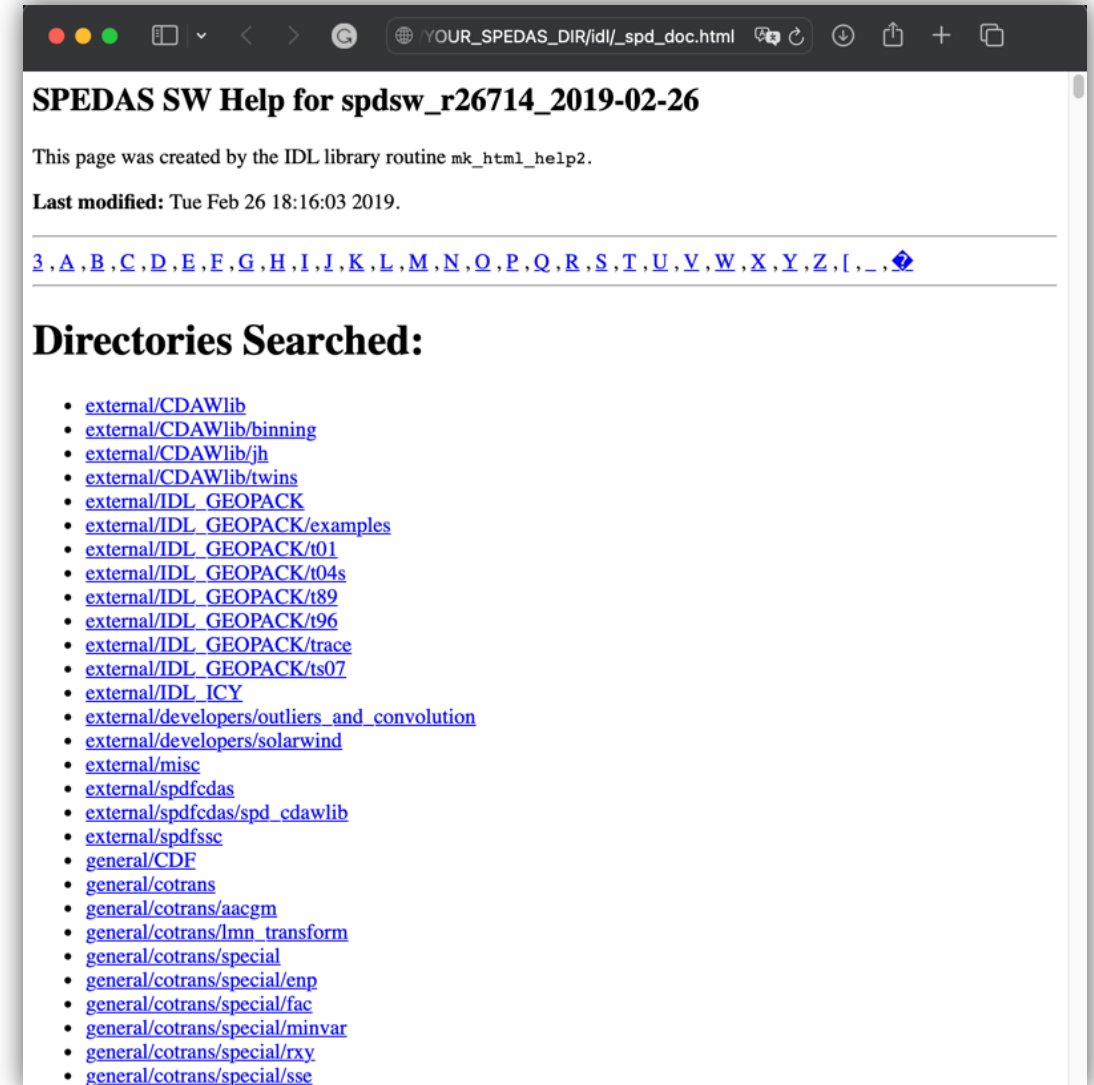
tplot変数の中身のデータをアスキーテキストとしてダンプ

```
ERG> tplot_ascii, 'erg_mgf_l2_mag_8sec_gse'
```

```
;--> erg_mgf_l2_mag_8sec_gse.txt
```

```
kawa3:~ teramari$ cat erg_mgf_l2_mag_8sec_gse.txt
2017-05-27/00:00:05.450 4.8450809e+02 7.9739140e+02 -6.6735940e+01
2017-05-27/00:00:13.435 4.8518178e+02 8.0074480e+02 -6.6972197e+01
2017-05-27/00:00:21.420 4.8546078e+02 8.0424135e+02 -6.9134306e+01
2017-05-27/00:00:29.421 4.8576370e+02 8.0771844e+02 -7.0975031e+01
2017-05-27/00:00:37.406 4.8738432e+02 8.1101906e+02 -6.7087595e+01
2017-05-27/00:00:45.406 4.8773360e+02 8.1453454e+02 -6.8856399e+01
2017-05-27/00:00:53.388 4.8791086e+02 8.1808762e+02 -7.1734257e+01
2017-05-27/00:01:01.388 4.8966219e+02 8.2141671e+02 -6.6654895e+01
2017-05-27/00:01:09.373 4.8989448e+02 8.2504219e+02 -6.8972403e+01
2017-05-27/00:01:17.358 4.9012297e+02 8.2864665e+02 -7.1513794e+01
2017-05-27/00:01:25.359 4.9170651e+02 8.3205503e+02 -6.7162655e+01
2017-05-27/00:01:33.344 4.9212651e+02 8.3568878e+02 -6.8484317e+01
2017-05-27/00:01:41.344 4.9235189e+02 8.3936319e+02 -7.1001025e+01
2017-05-27/00:01:49.326 4.9343653e+02 8.4292241e+02 -6.9100879e+01
2017-05-27/00:01:57.310 4.9437997e+02 8.4652938e+02 -6.8052480e+01
2017-05-27/00:02:05.311 4.9460349e+02 8.5029266e+02 -7.0758300e+01
2017-05-27/00:02:13.296 4.9510470e+02 8.5396844e+02 -7.1595251e+01
2017-05-27/00:02:21.297 4.9673170e+02 8.5753736e+02 -6.7421116e+01
2017-05-27/00:02:29.282 4.9693760e+02 8.6134959e+02 -7.0103764e+01
2017-05-27/00:02:37.267 4.9711743e+02 8.6515922e+02 -7.2860997e+01
2017-05-27/00:02:45.264 4.9883043e+02 8.6878014e+02 -6.8160833e+01
2017-05-27/00:02:53.248 4.9923304e+02 8.7263199e+02 -6.9972202e+01
2017-05-27/00:03:01.249 4.9946922e+02 8.7649747e+02 -7.2652833e+01
```

ブラウザで /YOUR_SPEDAS_DIR/idl/_spd_doc.html with を開くと、SPEDASの各ルーチンのマニュアルを閲覧することができる。ただし各ルーチンのヘッダー部分を集めているだけなので、そのまま英語で記述されている。



SPEDASの基礎: tplot変数の操作と各種時系列処 理フィルターの適用

"calc" を使ってtplot変数を使った演算を行う

calc, ' '

'... .. ' はtplot変数を使った数式

```
ERG> timespan, '2017-05-29'
```

```
ERG> erg_load_mgf
```

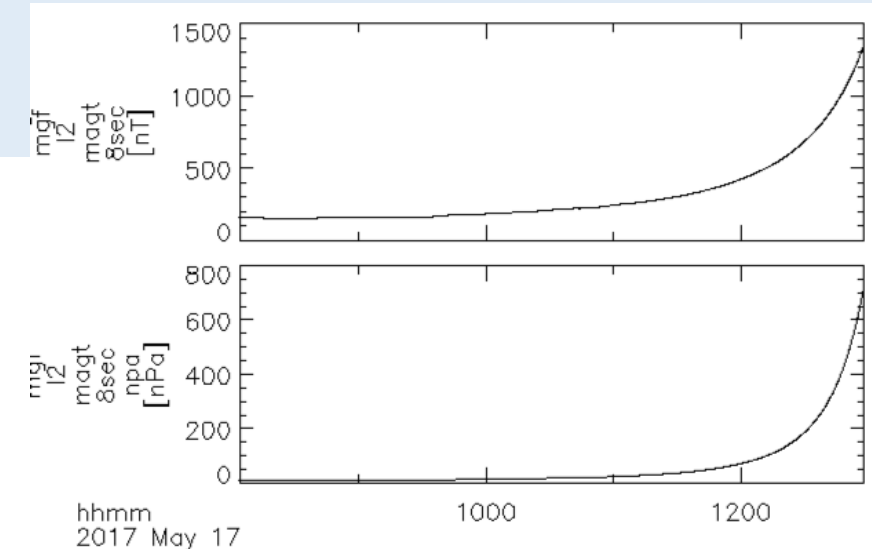
```
ERG> calc, ' "erg_mgf_l2_magt_8sec_npa" = "erg_mgf_l2_magt_8sec"^2 /2/(4*3.1416*1e-7) * 1e-9' ;; to in nPa
```

```
ERG> options, 'erg_mgf_l2_magt_8sec_npa', ysubtitle='[nPa]'
```

```
ERG> tplot, ['erg_mgf_l2_magt_8sec*']
```

上記の例ではMHDで言うところの磁気圧 ($|B|^2/2\mu$) をcalcコマンドを使ってMGFデータから計算して、それは新たなtplot変数 (erg_mgf_l2_magt_8sec_npa)に格納している。

tplot変数をそのまま数式の記述に使えるので、ある意味すっきり書けるし、プログラムの見通しも良くなる。



"tinterpol_mxn" を使って他のtplot変数の時刻ラベルに合わせて補間

```
IDL> erg_load_pwe_hfa, level='l3'      ;; UHR波動等から導出した電子密度データをロード
IDL> tinterpol_mxn, 'erg_pwe_hfa_l3_1min_ne_mgf', 'erg_mgf_l2_magt_8sec_npa'
IDL> get_data, 'erg_pwe_hfa_l3_1min_ne_mgf_interp', t_ne, dat_ne
IDL> get_data, 'erg_mgf_l2_magt_8sec_npa', t_mag, dat_mag
IDL> help, t_ne, t_mag, dat_ne, dat_mag

T_NE          DOUBLE      = Array[10123]
T_MAG          DOUBLE      = Array[10123]
DAT_NE          DOUBLE      = Array[10123]
DAT_MAG          DOUBLE      = Array[10123]
```

HFA Ne データは1分値、MGFデータは8秒値。同じ時刻範囲でも配列数がかなり異なる。

tinterpol_mxnコマンドによって、MGFデータと同じ時刻ラベルを持つHFA Neデータを作成できる。1分値と1分値の間の値は補間計算して求められる。

等時間幅で平均する– avg_data –



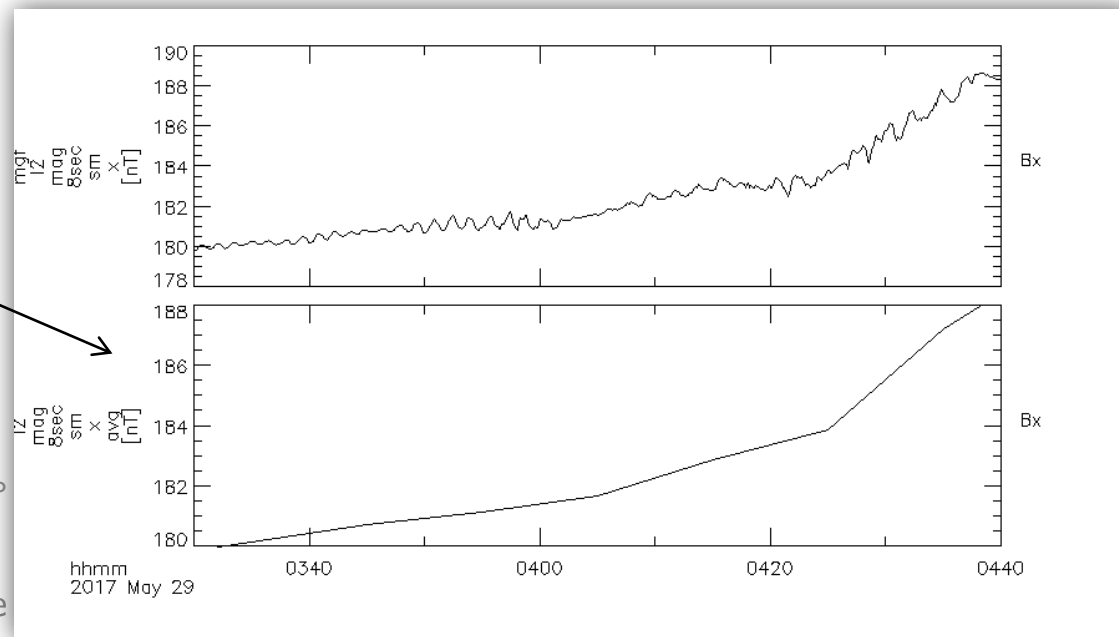
avg_data, 'varname', timebin
varname: tplot変数名 (文字列、整数)
timebin : 平均する時間幅 (単位は秒)

```
ERG> del_data, '*'  
ERG> timespan, '2017-05-29/03:30', 70, /min  
ERG> erg_load_mgf & options, 'erg_mgf_l2_mag_8sec_sm', colors=[0, 1, 2]  
ERG> split_vec, 'erg_mgf_l2_mag_8sec_sm'  
ERG> avg_data, 'erg_mgf_l2_mag_8sec_sm_x', 600.  
ERG> tplot, ['erg_mgf_l2_mag_8sec_sm_x', 'erg_mgf_l2_mag_8sec_sm_x_avg' ]
```

tplot変数を一旦全削除して新たにロード

600秒ごとの平均値を求めている。
こういう平均の仕方を英語で
boxcar average と言う。

元は8秒ごとに値があったものが、1分に1つ
になって、結果としてデータ点数が減っている。



データを時間方向にスムージング – tsmooth_in_time –



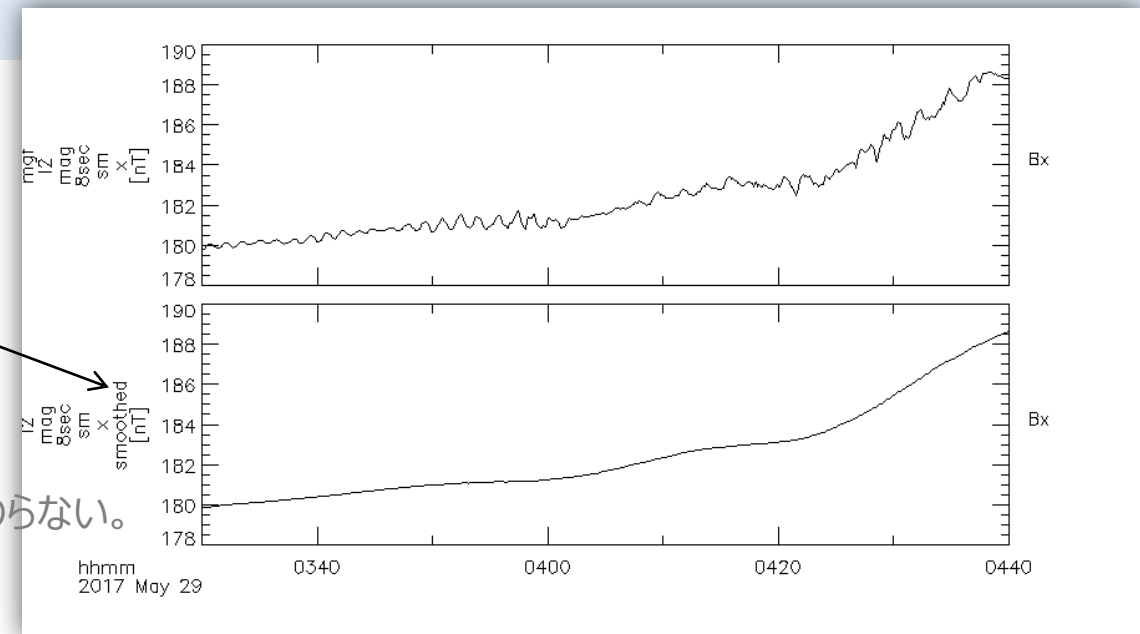
`tsmooth_in_time`, 'varname', timebin
varname : tplot変数名
timebin : 移動平均の時間幅 (単位は秒)

```
ERG> tsmooth_in_time, 'erg_mgf_l2_mag_8sec_sm_x', 600.  
ERG> tplot_names  
  
... ..  
19 erg_mgf_l2_mag_8sec_sm_x  
... ..  
23 erg_mgf_l2_mag_8sec_sm_x_smoothed  
ERG> tplot, [ 19 , 23 ]
```

600秒幅で移動平均を計算したもの。600秒より短い変動が平均化されて滑らかになるので、600秒でローパスフィルターをかけたような結果が得られる。

移動平均のことを英語ではrunning averageと言う。

データ点の数はフィルター前と変わらない。



ハイパスフィルターをかける – thigh_pass_filter –

thigh_pass_filter, 'varname', timebin
 varname : tplot変数名
 timebin : 移動平均の時間幅 (単位は秒)

```
ERG> thigh_pass_filter, 'erg_mgf_l2_mag_8sec_sm', 600.
```

```
ERG> tplot_names
```

```
... ..
```

```
4 erg_mgf_l2_mag_8sec_sm
```

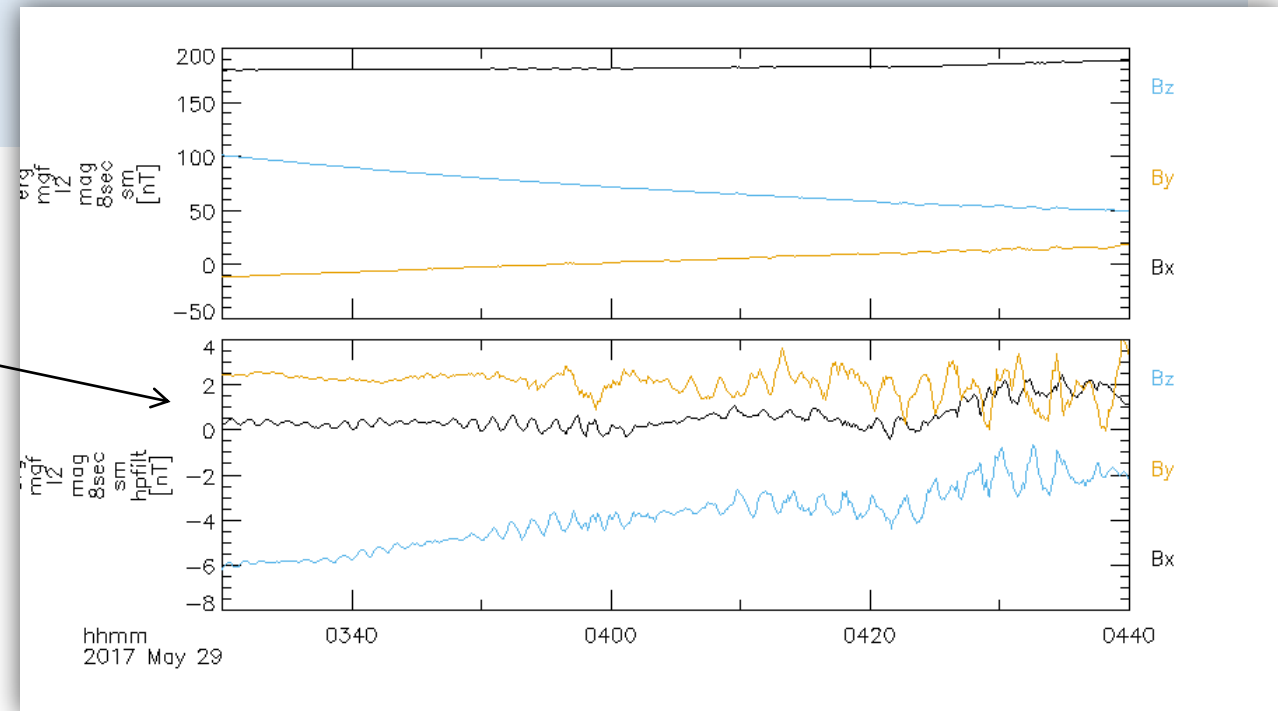
```
... ..
```

```
24 erg_mgf_l2_mag_8sec_sm_hpfilt
```

```
ERG> tplot, [ 4 , 24 ]
```

600秒より短いスケールの時間変動を抽出して表示している。

実はこのコマンドは**tsmooth_in_time** を使って作った移動平均を元のデータから差し引いているだけ。高速フーリエ変換(FFT)のような**周波数フィルター**は使っていない。



SPEDASの基礎: tplot変数データの周波数解析

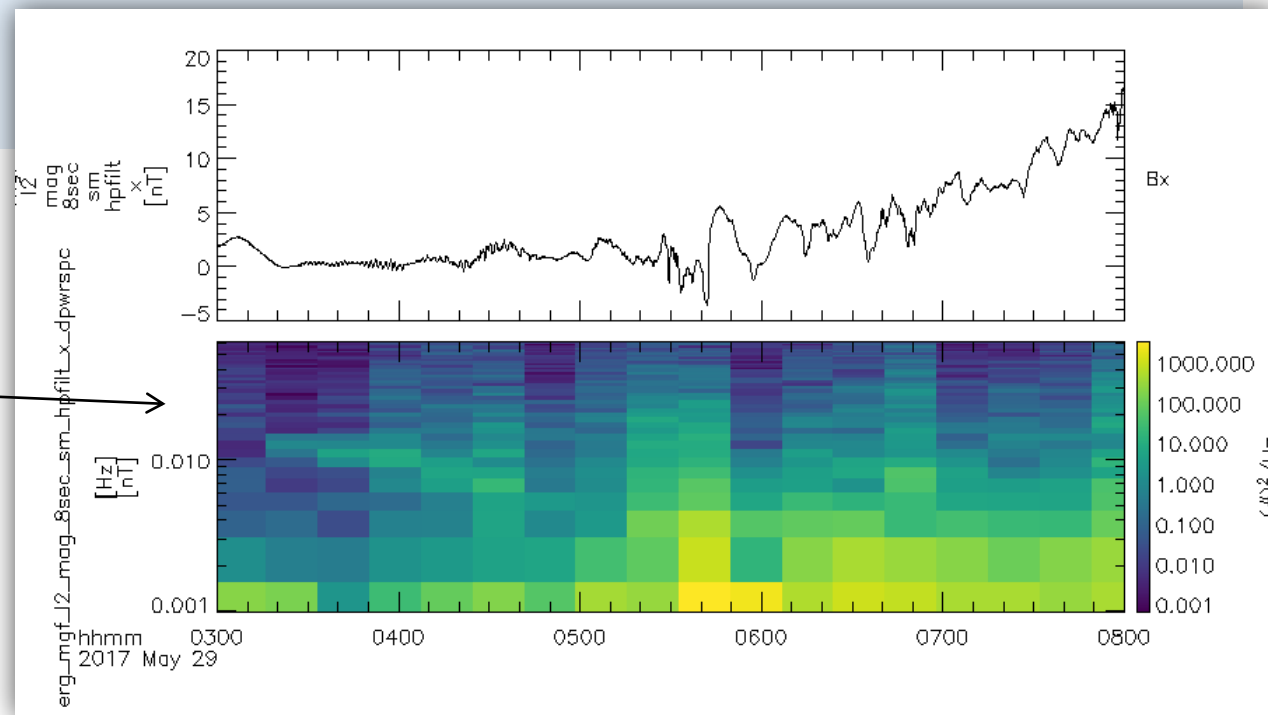
ダイナミックスペクトル – tdpwrspc–



tdpwrspc, 'varname'
varname : tplot変数名

```
ERG> tdpwrspc, 'erg_mgf_l2_mag_8sec_sm_hpfilt'  
ERG> tplot_names  
  
... 25 erg_mgf_l2_mag_8sec_sm_hpfilt_x  
... 28 erg_mgf_l2_mag_8sec_sm_hpfilt_x_dpwrspec  
  
ERG> tplot, [ 25, 28 ]  
ERG> tlimit, '2017-05-29/03:00', '2017-05-29/08:00'
```

高速フーリエ変換(FFT) + Hanning窓 を
使って、上の時系列データの周波数スペクトルを求めている。



Waveletを用いた周波数スペクトル – wav_data –



`wav_data`, 'varname'
varname : tplot変数名

`wav_data` は32768点以下のデータにのみ適用可。

```
ERG> wav_data, 'erg_mgf_l2_mag_8sec_sm_hpfilt_x'
```

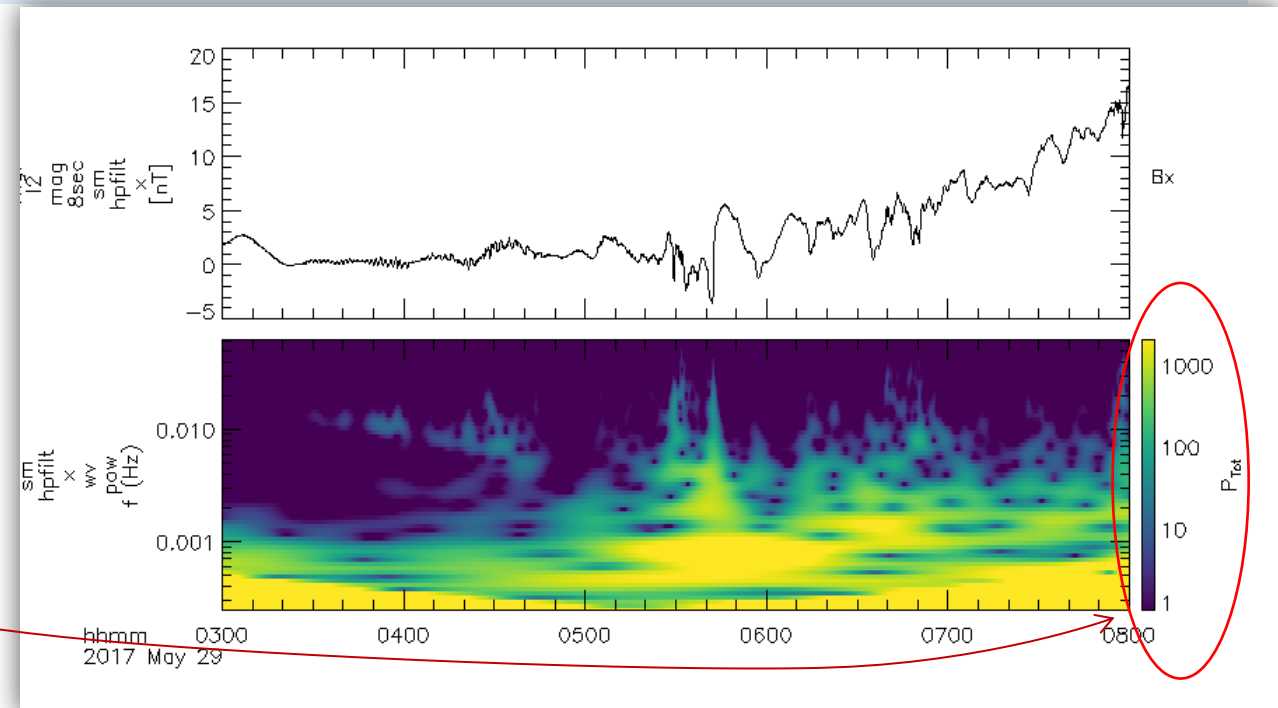
```
STORE_DATA(260): Creating tplot variable: 31 erg_mgf_l2_mag_8sec_sm_hpfilt_x_wv_pow
```

```
ERG> zlim, 31, 1, 2000, 1
```

```
ERG> tplot, ['erg_mgf_l2_mag_8sec_sm_hpfilt_x', 'erg_mgf_l2_mag_8sec_sm_hpfilt_x_wv_pow']
```

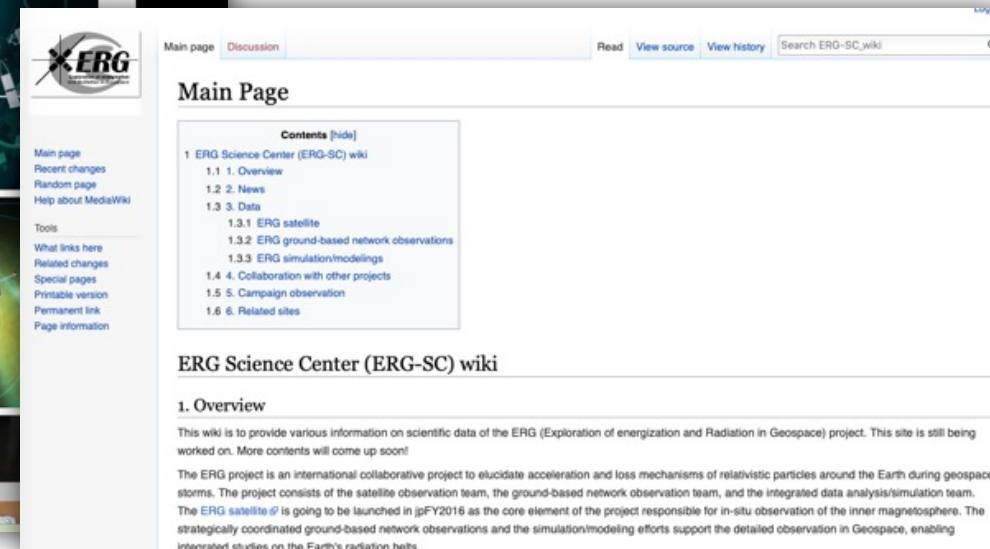
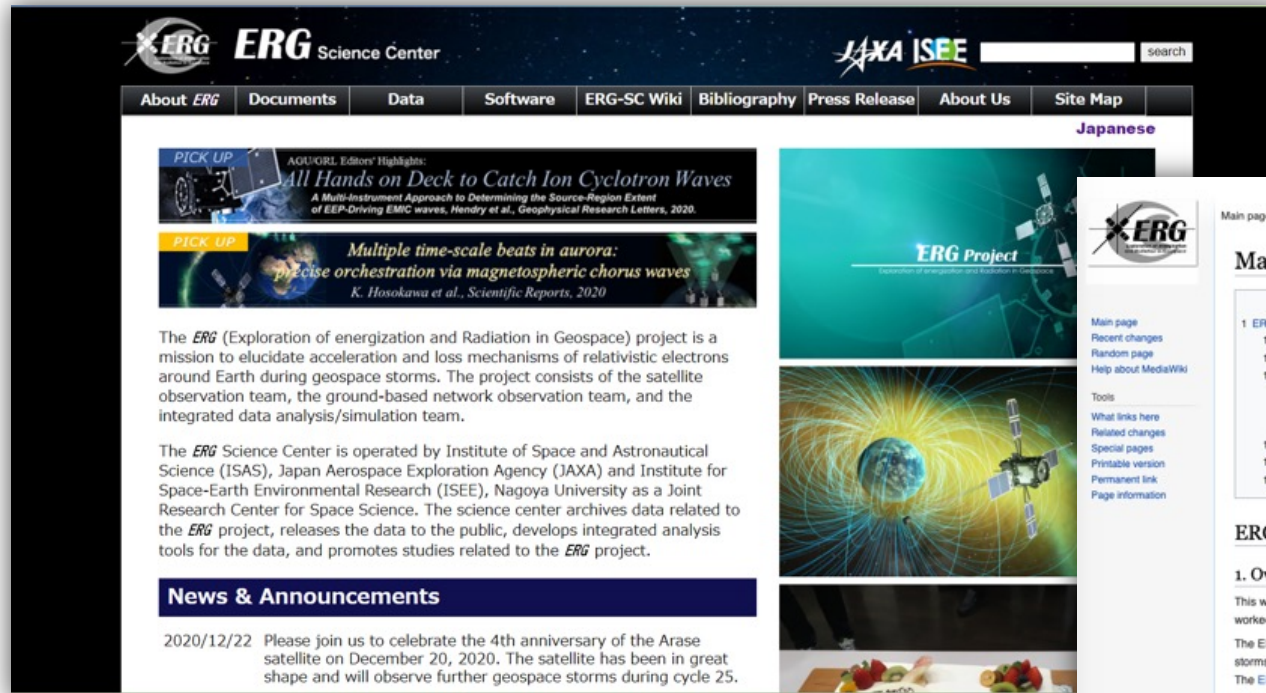
Wavelet解析を使って周波数スペクトルを求めている。

`zlim` は"ylim"と似た機能を持つ。ただし適用対象は縦軸ではなく**カラースケールの上・下限値**。



- **SPEDAS wiki**
 - http://spedas.org/wiki/index.php?title=Main_Page
 - ユーザーガイド、plug-in開発向けガイド、よく使うテクニック、crib sheet(チートシート)のリスト, ...
- **SPEDAS開発版(bleeding edge版)の開発ログ** (残念ながら2023年8月で更新停止？)
 - <http://spedas.org/changelog/>
- **tplotに関するCrib sheetの例** (SPEDASディレクトリ/idl/general/examples/)
 - **crib_tplot.pro** -- tplotの基本的な機能の説明
 - **crib_tplot_annotation.pro** -- プロット中のラベル、テキストなどの変更の仕方
 - **crib_tplot_export_print.pro** -- tplotデータやtplotで作ったプロットを外部保存する方法
 - **crib_tplot_layout.pro** -- プロットのレイアウトの調整について
 - **crib_tplot_range.pro** -- プロットの範囲やスケールの変え方
 - **crib_tplot_ticks.pro** -- プロットの目盛り(ticks)の調整の仕方 (場所, 長さ, etc...)
- **SPEDAS-J wiki** 日本のSPEDASユーザーのための情報ページ
 - https://github.com/spedas-j/member_contrib/wiki

- ERG-SC ページ (plug-inのダウンロードページ、過去の講習会の資料など)
 - <https://ergsc.isee.nagoya-u.ac.jp>
- ERG-SC wiki
 - https://ergsc.isee.nagoya-u.ac.jp/mw/index.php/Main_Page



part_productsライブラリの使い方 (ポイントのみ)

- 粒子データの各種スペクトルプロットを作成するのに使用する、SPEDASに集録されているルーチン群のこと



part_productsの基本: 平均フラックスのエネルギースペクトル

```
timespan, '2017-04-12'
```

```
erg_load_lepe, datatype='3dflux', uname=uname, pass=pass, /no_sort_enebin
```

```
erg_lep_part_products, 'erg_lepe_l2_3dflux_FEDU', output='energy'
```

```
loadct_sd, 48 ;; using the color table Turbo
```

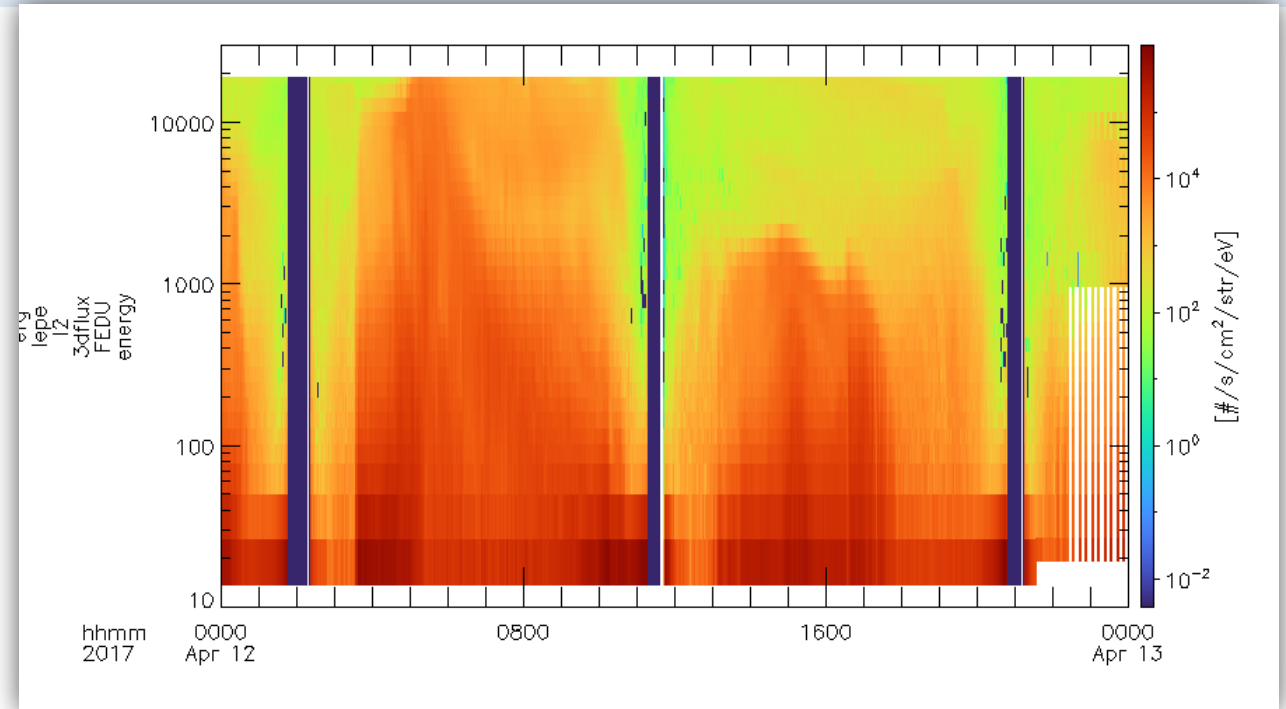
```
tplot, 'erg_lepe_l2_3dflux_FEDU_energy'
```

時間 x エネルギー x 方位角 x 仰角



時間 x エネルギー

(方位・仰角方向に粒子フラックスを全部平均)



part_productsの基本: あるエネルギー範囲でのpitch角スペクトル

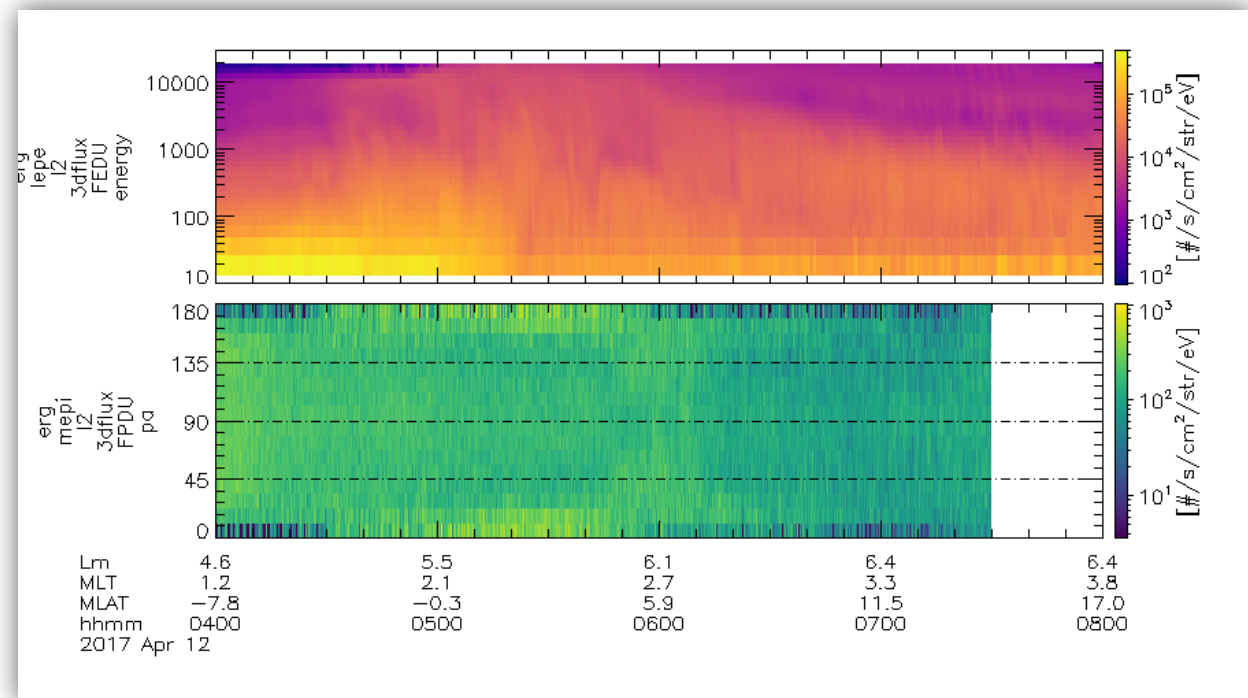
```
timespan, '2017-04-12/04:00', 4, /hour & get_timespan, tr
erg_load_mgf & set_erg_var_label
magvn = 'erg_mgf_l2_mag_8sec_dsi' & posvn = 'erg_orb_l2_pos_gse'
erg_load_mepi_nml, datatype='3dflux'
erg_mep_part_products, 'erg_mepi_l2_3dflux_FPDU', output='pa', $
    energy=[8000., 13000.], trange=tr, mag=magvn, pos=posvn, /no_ang_weighting
options, 'erg_lepe_l2_3dflux_FEDU_energy', 'color_table', 1079 ;; 2つのtplot変数を異なるカラースケールにする。
options, 'erg_mepi_l2_3dflux_FPDU_pa', 'color_table', 1080 ;; 1079: Plasma, 1080: Viridis
tplot, ['erg_lepe_l2_3dflux_FEDU_energy', 'erg_mepi_l2_3dflux_FPDU_pa']
```

時間 x エネルギー x 方位角 x 仰角



時間 x pitch角

あるエネルギー範囲のフラックスだけを取り出す。
磁場データを考慮して方位角x仰角を粒子のpitch角に
なおして、pitch角毎に平均フラックスを出す。



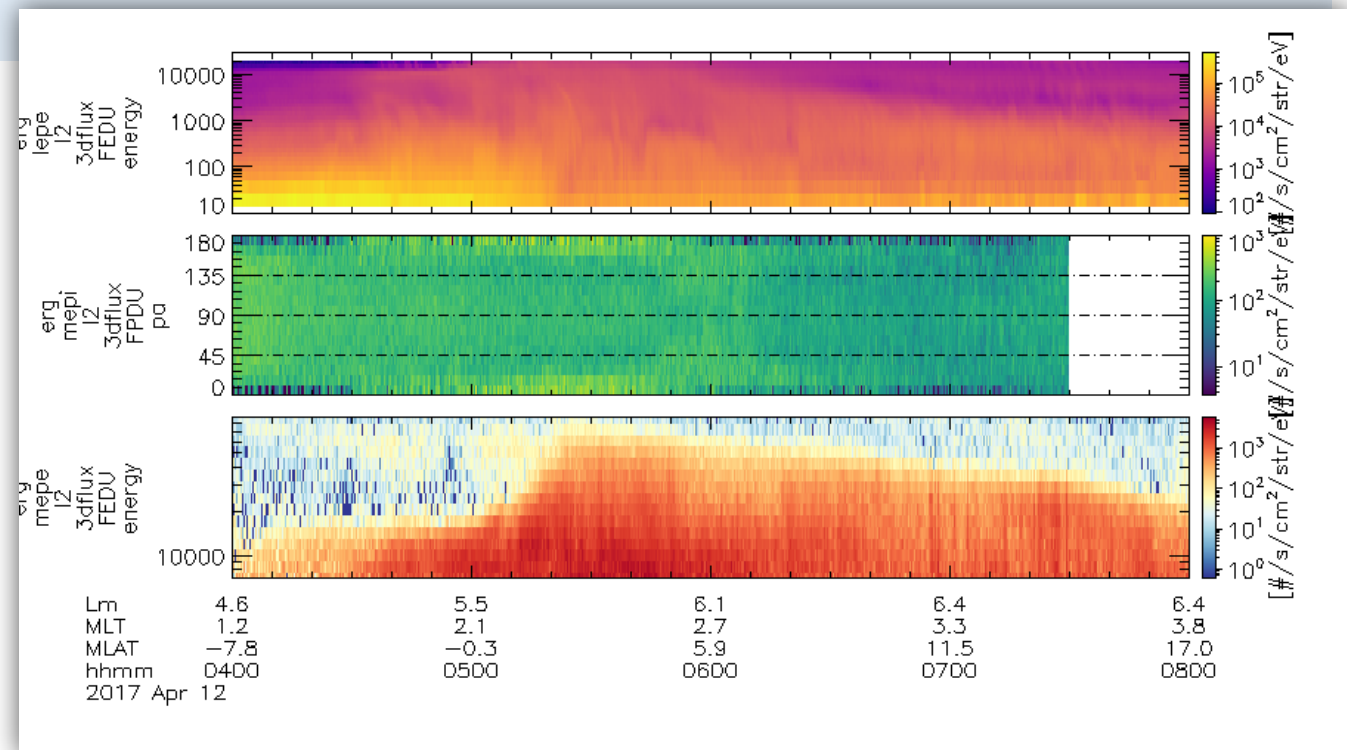
part_productsの基本: あるピッチ角範囲のフラックス値のエネルギースペクトル

```
erg_load_mepe, level='l2', datatype='3dflux'
erg_mep_part_products, 'erg_mepe_l2_3dflux_FEDU', output='energy', $
    trange=tr, mag=magvn, pos=posvn, pitch=[0, 7], /no_ang_weighting
options, 'erg_mepe_l2_3dflux_FEDU_energy', color_table=1072, reverse_color_table=1
tplot, ['erg_lepe_l2_3dflux_FEDU_energy', 'erg_mepi_l2_3dflux_FEDU_pa', $
    'erg_mepe_l2_3dflux_FEDU_energy']
```

時間 x エネルギー x 方位角 x 仰角
↓
時間 x エネルギー

方位角と仰角からピッチ角を算出し、そのピッチ角が「ある範囲」に入っているフラックス値のみ抜き出して、そのエネルギースペクトルを求めている。

上記の例ではピッチ角が0°-7°の範囲を指定している
(pitch=[0, 7])



part_productsの基本: 速度モーメント値の計算

```
erg_mep_part_products, 'erg_mepi_l2_3dflux_FPDU', output='fac_moments', $
    trange=tr, mag=magvn, pos=posvn, /no_ang_weighting
```

```
options, 'erg_mepi_l2_3dflux_FPDU_ptens_mag', colors=[0,1,2,3,4,5] ;; プロット線の色を指定
```

```
vns = tnames( /tplot ) ;; 直前にプロットした変数リストを得る
```

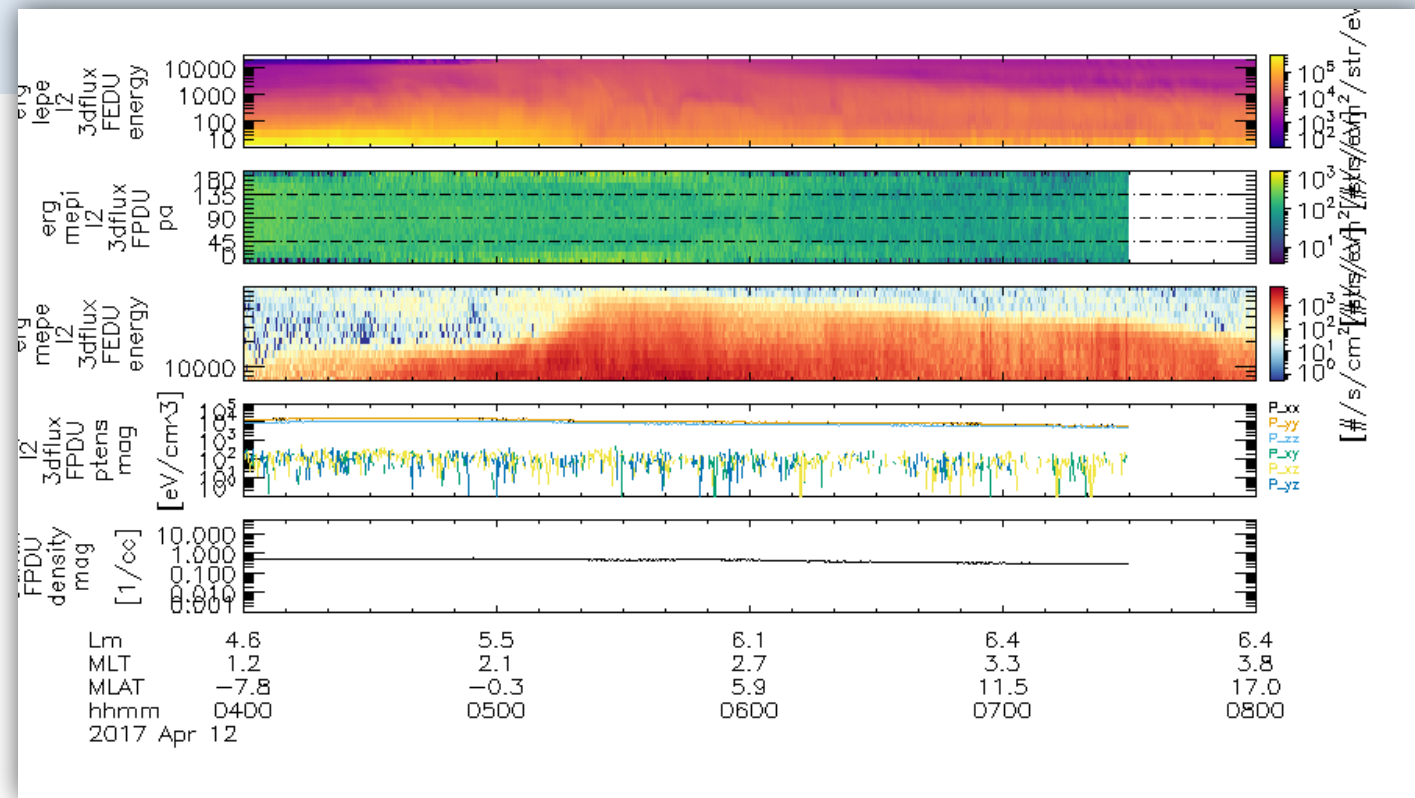
```
tplot, [ vns, 'erg_mepi_l2_3dflux_FPDU_'+['ptens_mag', 'density_mag'] ]
```

時間 x エネルギー x 方位角 x 仰角



時間 x スカラー・ベクトル・テンソル量

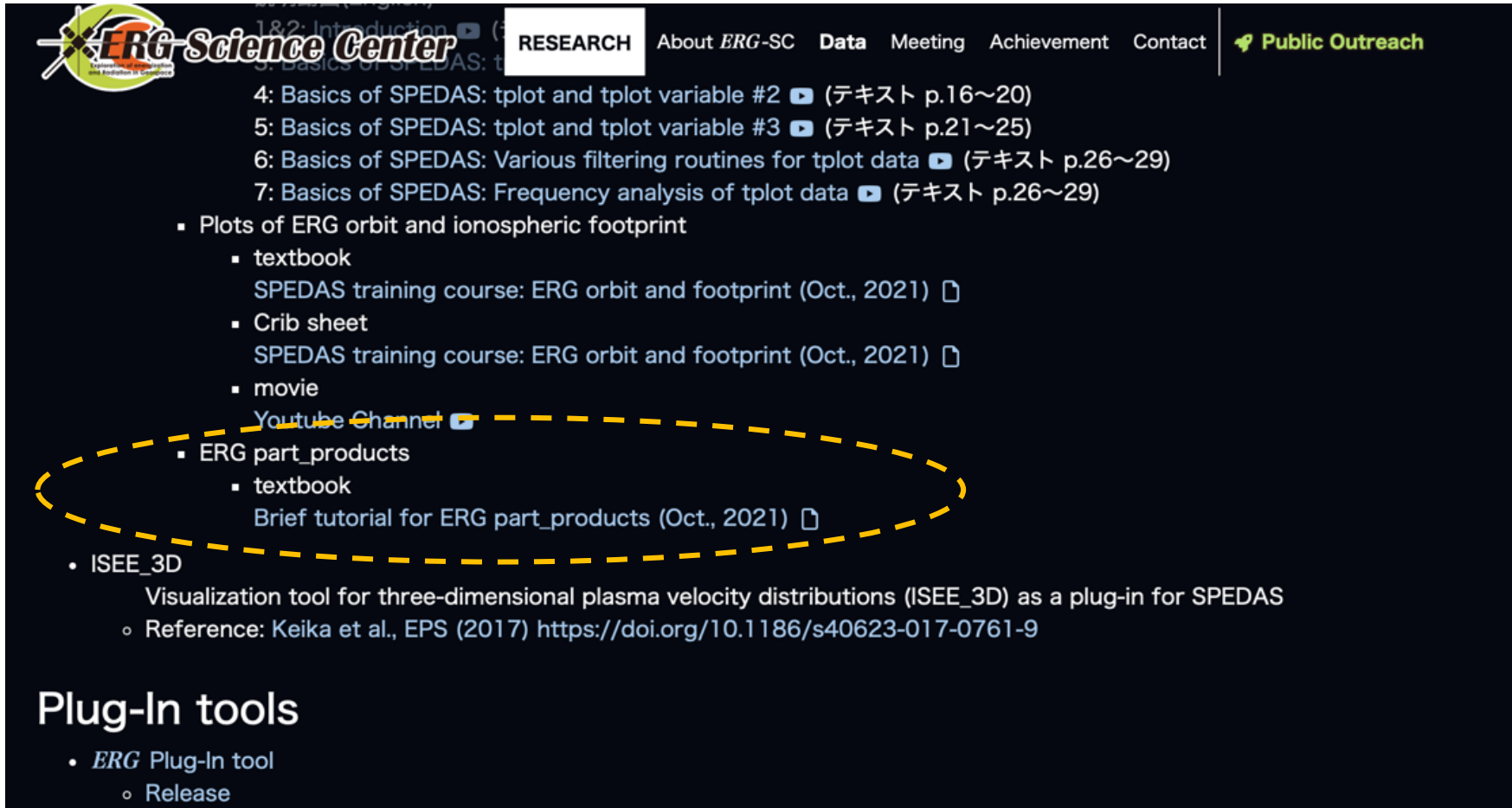
エネルギー・方位角・仰角空間(つまり速度空間)で
粒子速度分布関数を積分する。



もっと詳しい情報は...

- ERG-SCウェブページに、もう少し詳しいpart_productsの使い方に関するスライドがある(ただし英語):

https://ergsc.isee.nagoya-u.ac.jp/data_info/howto.shtml.en



ERG Science Center RESEARCH About ERG-SC Data Meeting Achievement Contact Public Outreach

- 4: Basics of SPEDAS: tplot and tplot variable #2 (テキスト p.16~20)
- 5: Basics of SPEDAS: tplot and tplot variable #3 (テキスト p.21~25)
- 6: Basics of SPEDAS: Various filtering routines for tplot data (テキスト p.26~29)
- 7: Basics of SPEDAS: Frequency analysis of tplot data (テキスト p.26~29)
- Plots of ERG orbit and ionospheric footprint
 - textbook
 - SPEDAS training course: ERG orbit and footprint (Oct., 2021)
 - Crib sheet
 - SPEDAS training course: ERG orbit and footprint (Oct., 2021)
 - movie
 - Youtube Channel
 - ERG part_products
 - textbook
 - Brief tutorial for ERG part_products (Oct., 2021)
- ISEE_3D
 - Visualization tool for three-dimensional plasma velocity distributions (ISEE_3D) as a plug-in for SPEDAS
 - Reference: Keika et al., EPS (2017) <https://doi.org/10.1186/s40623-017-0761-9>

Plug-In tools

- ERG Plug-In tool
 - Release

あらせ衛星の軌道と電離圏フットプリントのプロット



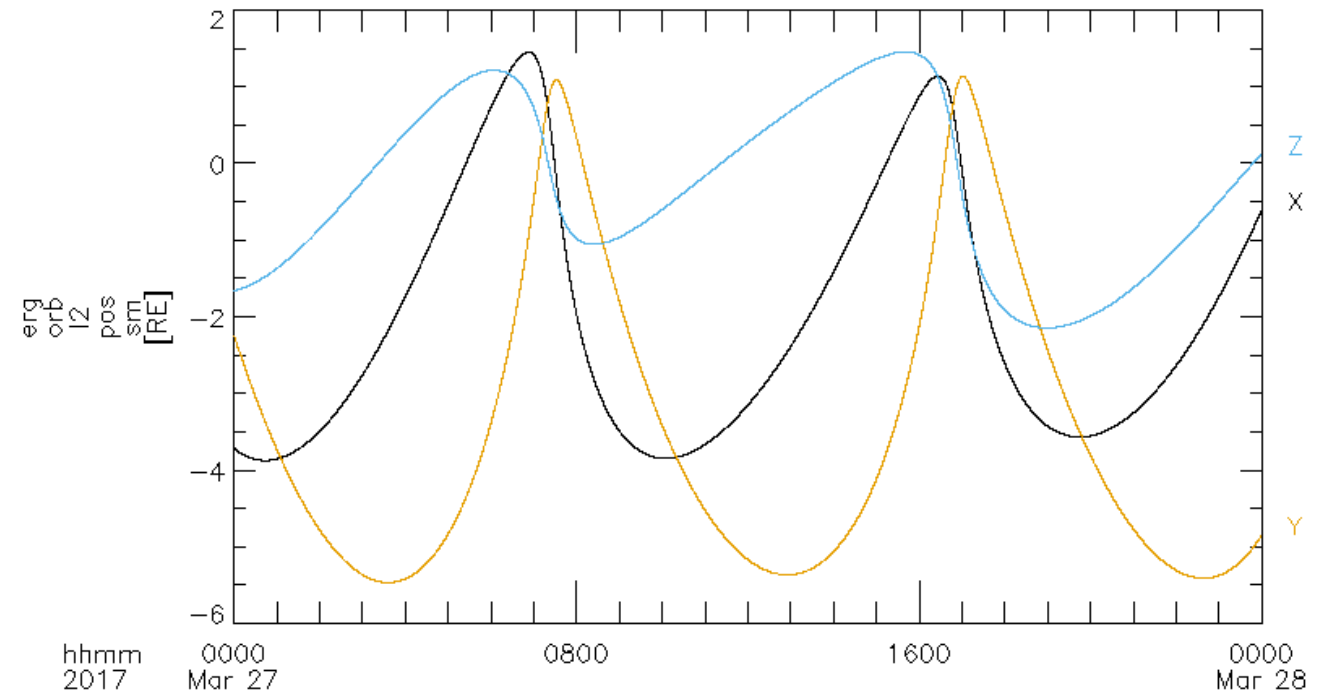
Scientific data					@ ERG-SC website
Orbit Data					
Predicted Orbit	Short-term	CDF file	wiki		
	Mid-term	CDF file			
	Long-term	CDF file			
Definitive Orbit	Lv.2 definitive orbit data	CDF file	wiki	DOI: 10.34515/DATA.ERG-12000 (Lv.2 definitive orbit data)	
	Lv.3 definitive orbit data	CDF file		DOI: 10.34515/DATA.ERG-12001 (Lv.3 definitive orbit data)	

Level (model)	データタイプ	データ読み込ルーチン
Level 2 (IGRF)	確定軌道 Definitive	<code>erg_load_orb</code>
	予測軌道 Predicted (spre, mpre, lpre)	<code>erg_load_orb_predict</code> , datatype='spre or mpre or lpre'
Level 3 (IGRF + 外部磁 場モデル)	OP77Q 磁場モデル	<code>erg_load_orb_l3</code> , model='op or t89 or ts04'
	T89磁場モデル(Kpベース)	
	TS05 (TS04) 磁場モデル (IMF, Dst ベース)	

あらせ軌道データを tplot でプロットする

```
timespan, '2017-03-27/00:00', 1, /day ;; 時刻幅を指定 2017-03-27 00:00-24:00 UT
erg_load_orb ;; データファイルをダウンロードしてIDL上にtplot変数としてロード
options, 'erg_orb_l2_pos_sm', colors=[0,1,2], labels=['X','Y','Z'] ;; 線の色と凡例
tplot,'erg_orb_l2_pos_sm' ;; プロット!
```

右の例では、時々刻々と変わる
Solar Magnetic (SM)座標系での
あらせ衛星の位置 (X, Y, Z)を、線
プロットで表示。

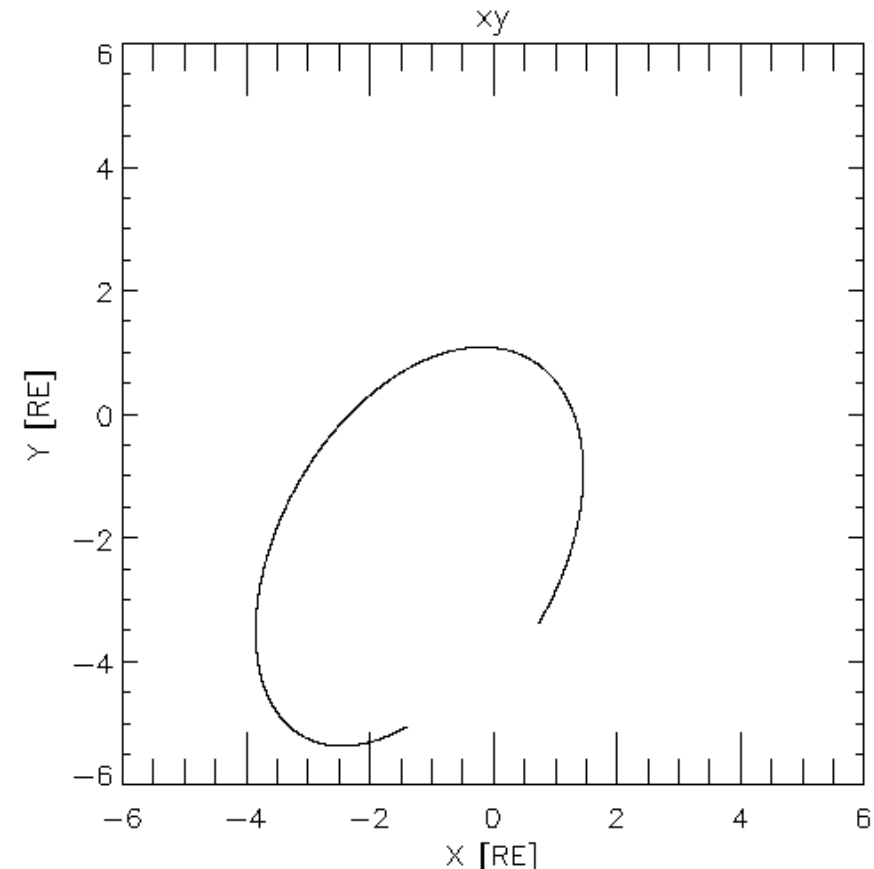


あらせ軌道データを tplotxy でプロットする

```
timespan, '2017-03-27/06:00', 8, /hour ;; 時刻範囲 2017-03-27 06:00-14:00 UT
tplotxy, 'erg_orb_l2_pos_sm', xrange=[-6, 6], yrange=[-6, 6] ;; プロット!
```

今度は全く同じデータを tplotxy コマンドでプロット。

defaultでは、tplotxy は 与えられたtplot変数のベクトル値のうち、最初と2つ目の次元の値を、2次元平面上でプロットする。ここではX座標とY座標になっている。



あらせ軌道データを tplotxy でプロットする (続き)

```
tplotxy, 'erg_orb_l2_pos_sm', xrange=[-6, 6], yrange=[-6, 6], versus='xy'
```

;; SM X-Y 平面

```
tplotxy, 'erg_orb_l2_pos_sm', xrange=[-6, 6], yrange=[-6, 6], versus='xz'
```

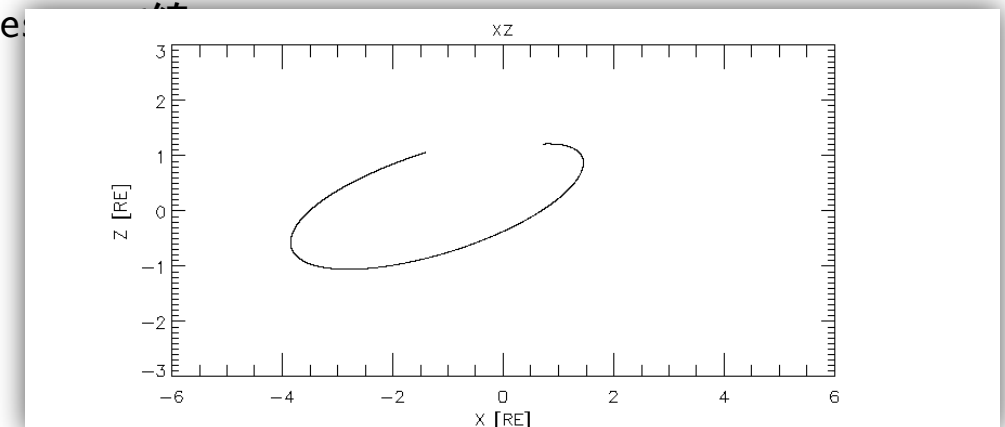
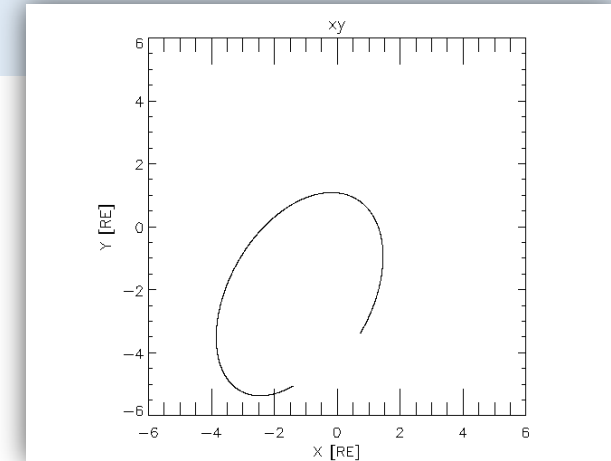
;; SM X-Z 平面

tplotxy には多くのオプションを実装されている:

```
tplotxy, tplot_variable_name $  
, versus='xy' ; 2つのプロット軸 (e.g., xy or xz, ...)  
, multi= 'n_col n_raw' ; 複数プロット作成 ('列数 行数')  
, over = over ; プロットを削除せずに上書き  
, add = add ; 新しいプロットを追加
```

他にも色々: title(タイトル), xrange(X方向の範囲), color(色), line(種), などなど

今度は全く同じデータを tplotxy コマンドでプロット。



あらせ軌道データを tplotxy でプロットする (続き)

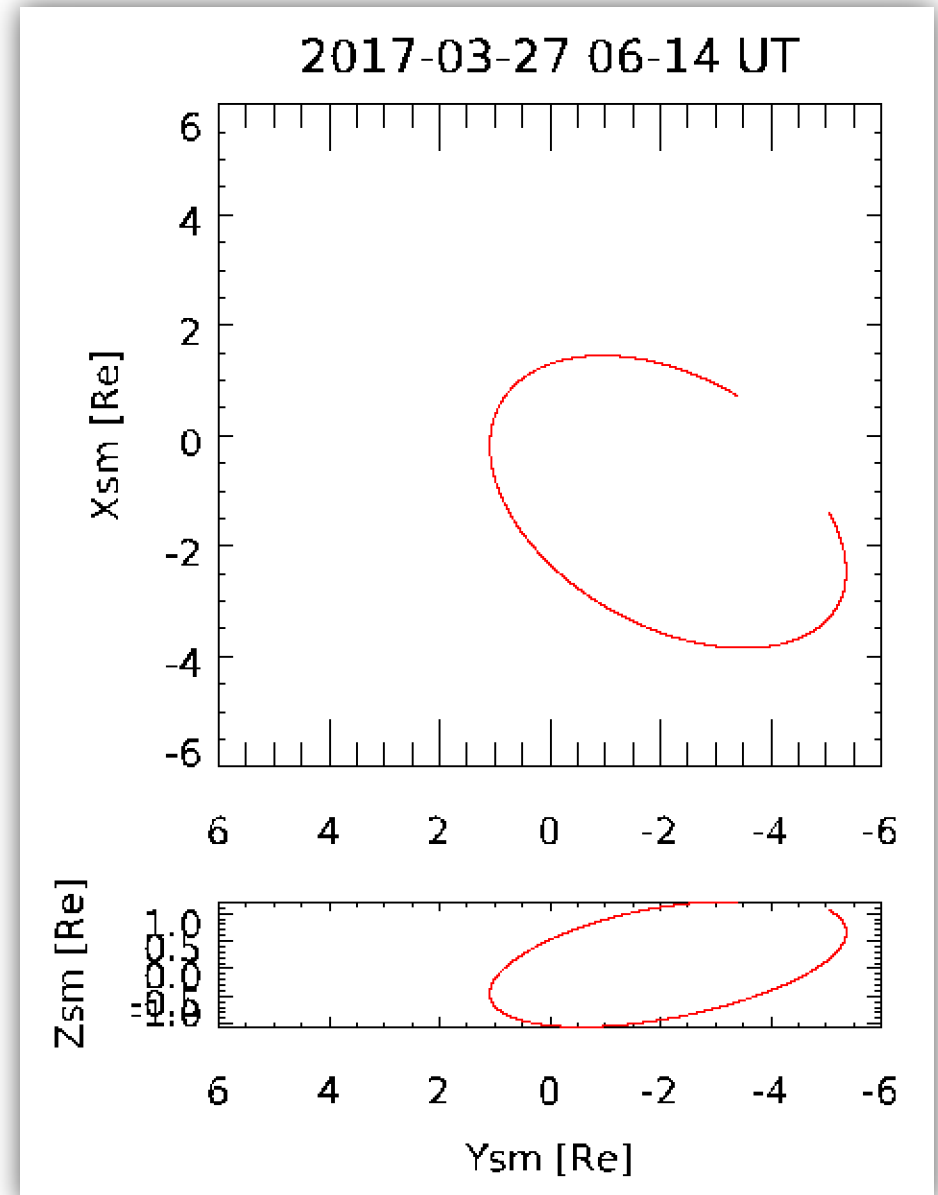
```
;; 時刻範囲 2017-03-27 06:00-14:00 UT
timespan, '2017-03-27/06:00', 8, /hour
erg_load_orb

;; Y-X plot and Y-Z plot of the orbit

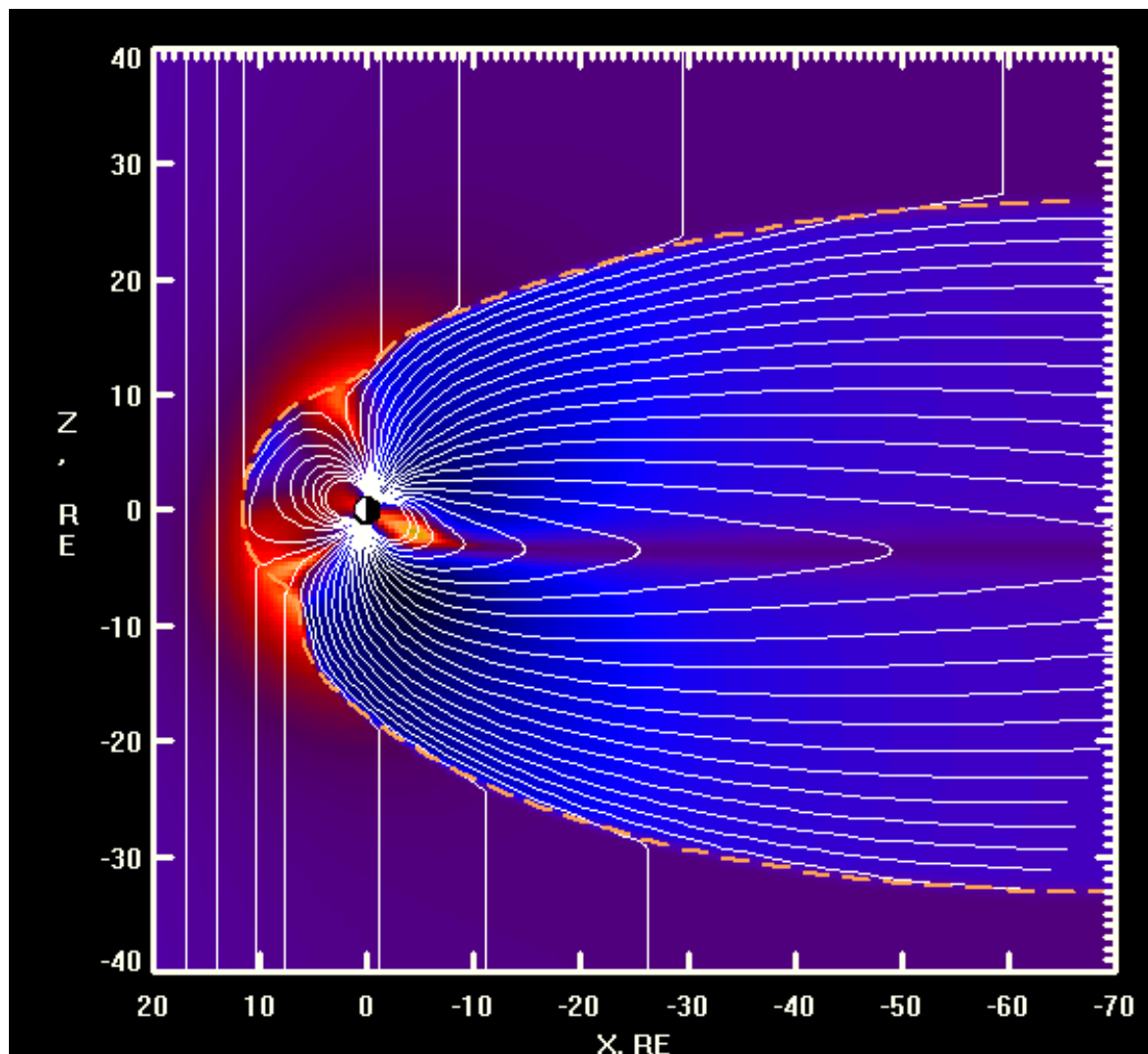
tplotxy, 'erg_orb_l2_pos_sm', $
  xrange=[-6, 6], yrange=[-6, 6], versus='yrx', $
  xtitle=' ', ytitle='Xsm [Re]', multi='1 2', $
  color='r', xmargin=[0.2, 0.3], $
  title='2017-03-27 06-14 UT'

tplotxy, 'erg_orb_l2_pos_sm', $
  xrange=[-6, 6], versus='yry', $
  xtitle='Ysm [Re]', ytitle='Zsm [Re]', $
  /add, color='r', ymargin=[0.8, 0.0], $
  xmargin=[0.2, 0.3], title=' '
```

オプションを駆使すると様々な軌道プロットを作成できる。オプションの詳細についてはtplotxy.pro のソースの最初についているマニュアルを参照のこと。



あらせ衛星の電離圏フットプリント



衛星位置と、そこから磁力線をトレースしてたどり着く電離圏上の場所(電離圏フットプリント、フットポイントなどと呼ばれる)との対応を調べることは重要(オーロラ粒子降下、Whistler・EMIC波、沿磁力線電流、...)

磁気圏の磁力線の構造は時々刻々と変わる。
衛星も動いていく。

→ 電離圏フットプリントも動いていく。(さらに地球も回る)

adapted from:
Modeling the Earth's Magnetosphere Using Spacecraft Magnetometer Data
<https://geo.phys.spbu.ru/~tsyganenko/modeling.html>

Mar. 4, 2026

IDL/SPEDAS tutorial, ERG science meeting @ISEE, Nagoya U

あらせ衛星の電離圏フットプリントの描画 (map2dライブラリを使って)

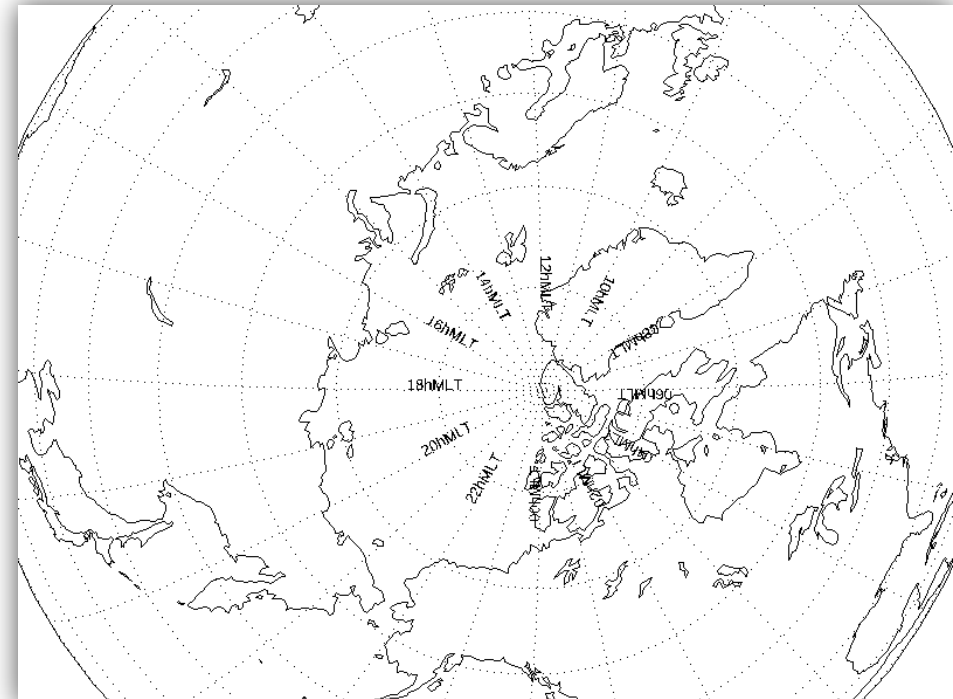
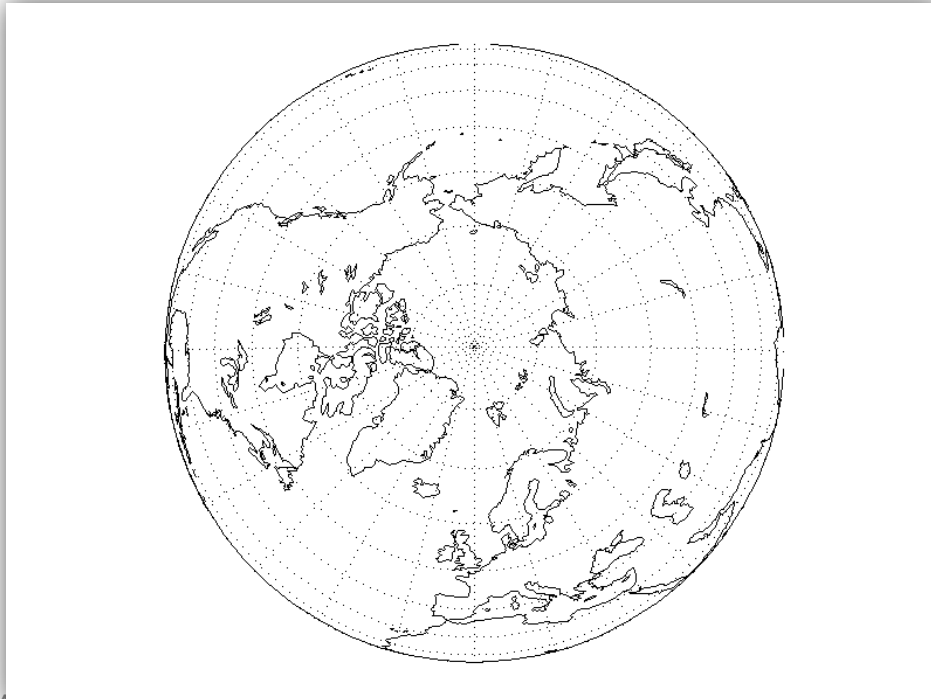
```
map2d_init & map2d_coord, 'geo'
```

```
map2d_set, /erase & overlay_map_coast
```

```
map2d_coord, 'aacgm'
```

```
map2d_time, 1000 ;; どの日時の方向で地図を描くか指定する必要 (10:00 UT on 2017-03-27)
```

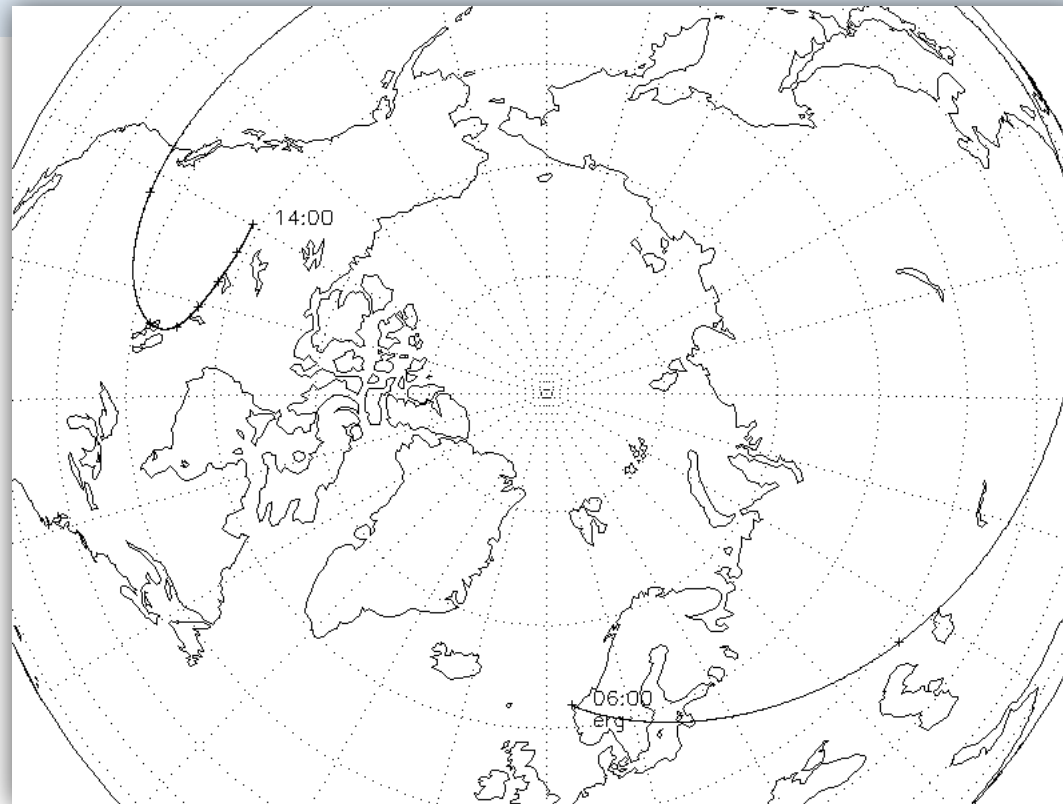
```
map2d_set, /erase & overlay_map_coast
```



あらせ衛星の電離圏フットプリントの描画 (map2dライブラリを使って)



```
split_vec, 'erg_orb_l2_pos_iono_north' ;; 地理緯度と経度を別々にtplot変数に  
map2d_coord, 'geo'  
map2d_set, /erase & overlay_map_coast  
overlay_map_sc_ifoot, 'erg_orb_l2_pos_iono_north_0', 'erg_orb_l2_pos_iono_north_1'
```



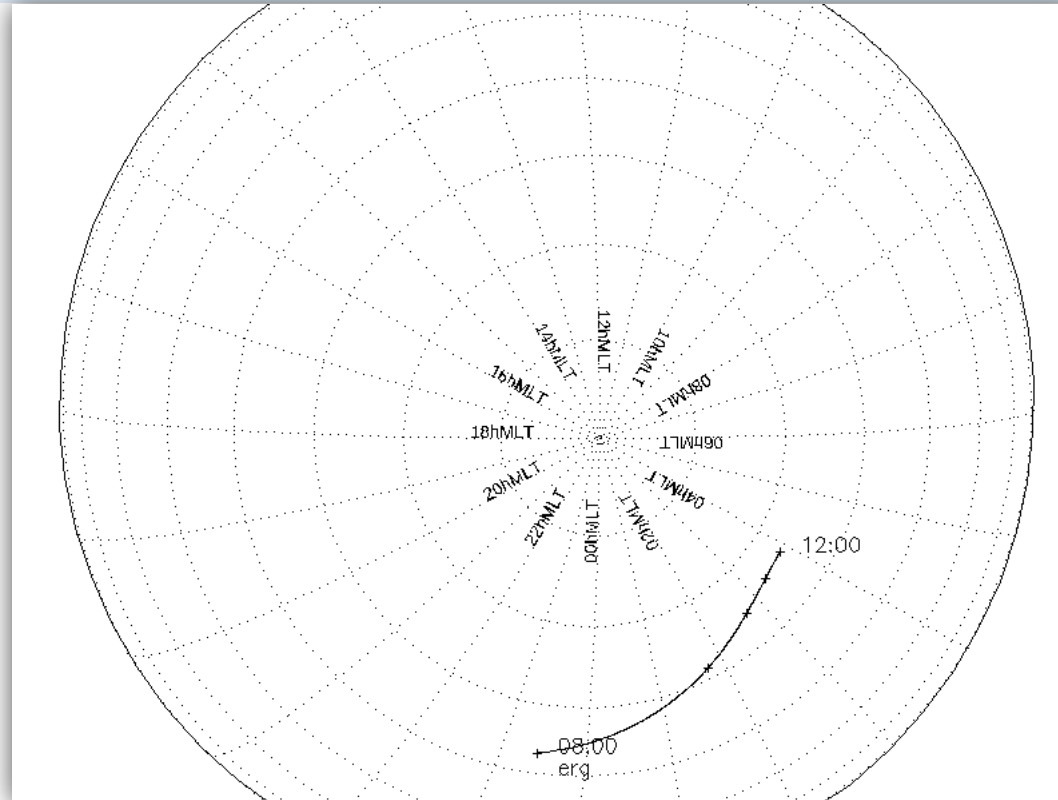
地理座標であらせ衛星のフットプリントを世界地図上に描画

~6 UTには北欧辺りに位置していたフットプリントが~10 UT以降は北米に移動している。

あらせ衛星の電離圏フットプリントの描画 (map2dライブラリを使って)



```
map2d_coord, 'aacgm' ;; AACGMに描画座標系を切り替え
timespan, '2017-03-27/08:00', 4, /hour ;; 時刻範囲指定: 08:00-12:00 UT on 2017-03-27
map2d_time, 1000 ;; 10:00 UTの時点での地図を描く、という指定
map2d_set, /erase, /mlt, scale=60e+6
overlay_map_sc_ifoot, 'erg_orb_l2_pos_iono_north_0', 'erg_orb_l2_pos_iono_north_1'
```



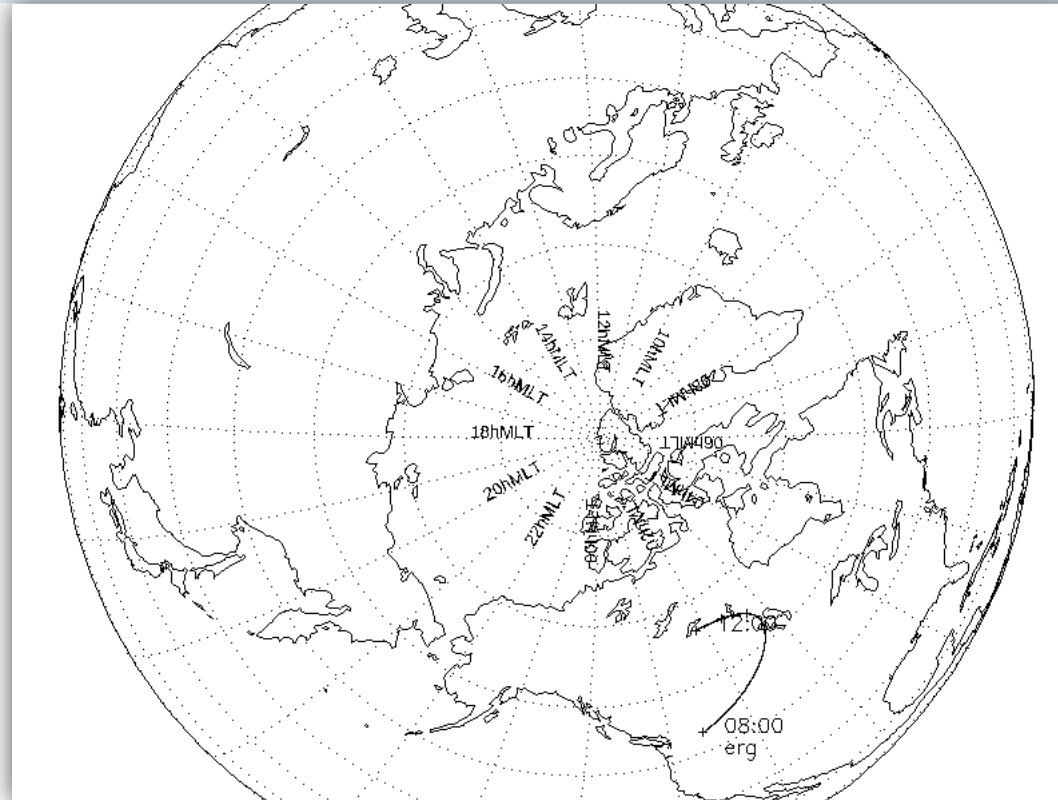
あらせ衛星の電離圏フットプリントをAltitude-adjusted corrected geomagnetic (AACGM)座標系(地磁気座標系の1つ)のMlat-MLTグリッド上に描画。

あらせ衛星の電離圏フットプリントの描画 (map2dライブラリを使って)



```
map2d_coord, 'aacgm' & map2d_time, 1000 ;; 10:00 UT時点の地図に描画、座標はAACGM
map2d_set, /erase, /mlt, scale=60e+6
overlay_map_coast
overlay_map_sc_ifoot, 'erg_orb_l2_pos_iono_north_0', 'erg_orb_l2_pos_iono_north_1', plottime=!map2d.time
```

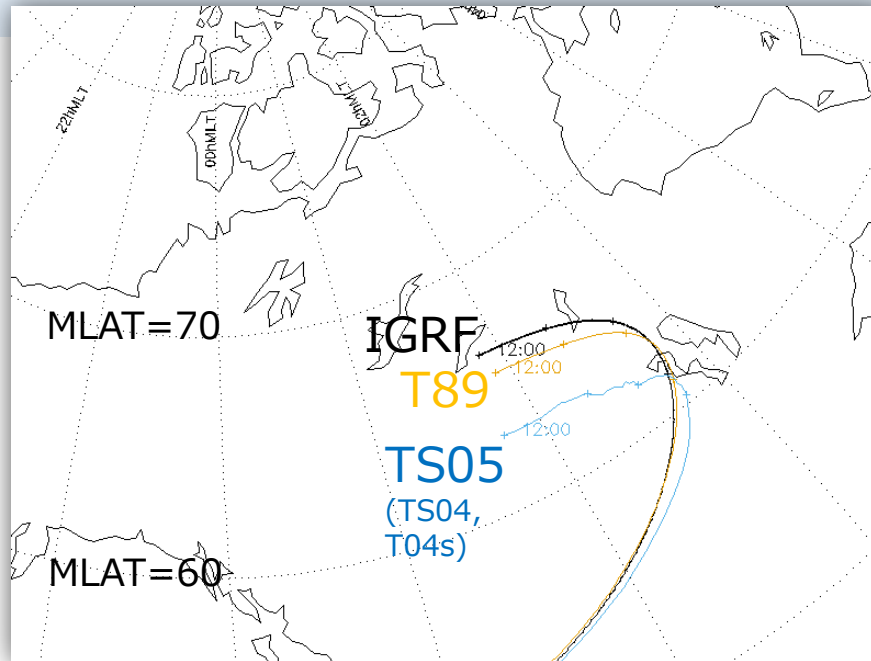
どうしてフットプリントの軌道の形が前ページのものとは異なるのか？



あらせ衛星の電離圏フットプリントを、Altitude-adjusted corrected geomagnetic (AACGM)座標系(地磁気座標系の1つ)で10:00 UT時点での世界地図上に描画。

あらせ衛星の電離圏フットプリントの描画 (map2dライブラリを使って)

```
erg_load_orb_l3, model='t89' & erg_load_orb_l3, model='ts04'
split_vec, 'erg_orb_l3_pos_iono_north_*'
map2d_time, 1000 ;; 描画の日時を10:00 UTに
map2d_set, /erase, /mlt, scale=20e+6, glatc=60., glonc=250.
overlay_map_coast
overlay_map_sc_ifoot, 'erg_orb_l2_pos_iono_north_0', 'erg_orb_l2_pos_iono_north_1', $
    plottime=!map2d.time, trace_color=0
overlay_map_sc_ifoot, 'erg_orb_l2_pos_iono_north_t89_0', 'erg_orb_l2_pos_iono_north_t89_1', $
    plottime=!map2d.time, trace_color=1
overlay_map_sc_ifoot, 'erg_orb_l2_pos_iono_north_TS04_0', 'erg_orb_l2_pos_iono_north_TS04_1', $
    plottime=!map2d.time, trace_color=2
```



電離圏フットプリントの位置は、あらせ衛星の位置から電離圏への磁力線トレーシングに用いる磁場モデルに依存する。

異なる磁場モデルを使えば、フットプリントの位置も異なる。

自分で磁力線トレーシングをやる w/ ttrace2iono



```
ERG> timespan, '2017-03-25', 3, /day
ERG> omni_hro_load, /res5min
ERG> calc_ts05_wparam, 'OMNI_HRO_5min_SYM_H', 'OMNI_HRO_5min_proton_density', 'OMNI_HRO_5min_flow_speed', $
    'OMNI_HRO_5min_BY_GSM', 'OMNI_HRO_5min_BZ_GSM'
ERG> get_data, 'ts05_par', data=wpar
ERG> help, wpar
** Structure <f6f40ab8>, 2 tags, length=76120, data length=76120, refs=1:
   X                DOUBLE    Array[865]
   Y                DOUBLE    Array[865, 10]
```

内部磁気圏の研究でよく使用するTsyganenko-Sitnov 2005 (TS05) 磁場モデルを計算するためには、W-parameter (W1, W2, ..., W10 x 時刻分) を予め計算しておく必要がある。

Geopack DLMにはgeopack_getw というW-parameterを計算するためのルーチンが入っているが、このルーチンは内部のhard-codingされているパラメータの一部が間違っているため、正しく計算できない(少なくとも2025年前半の時点では。その後は未確認)。calc_ts05_wparam.pro は堀がscratchからIDL nativeで書いたもので、こちらは正しいW-parameterを計算してくれる。

自分で磁力線トレーシングをやる w/ ttrace2iono

```
ERG> timespan, '2017-03-27/08:00', 4, /hour
```

```
ERG> erg_load_orb      ;; あらせ衛星の軌道データを読み込んで4時間分だけ切り出す
```

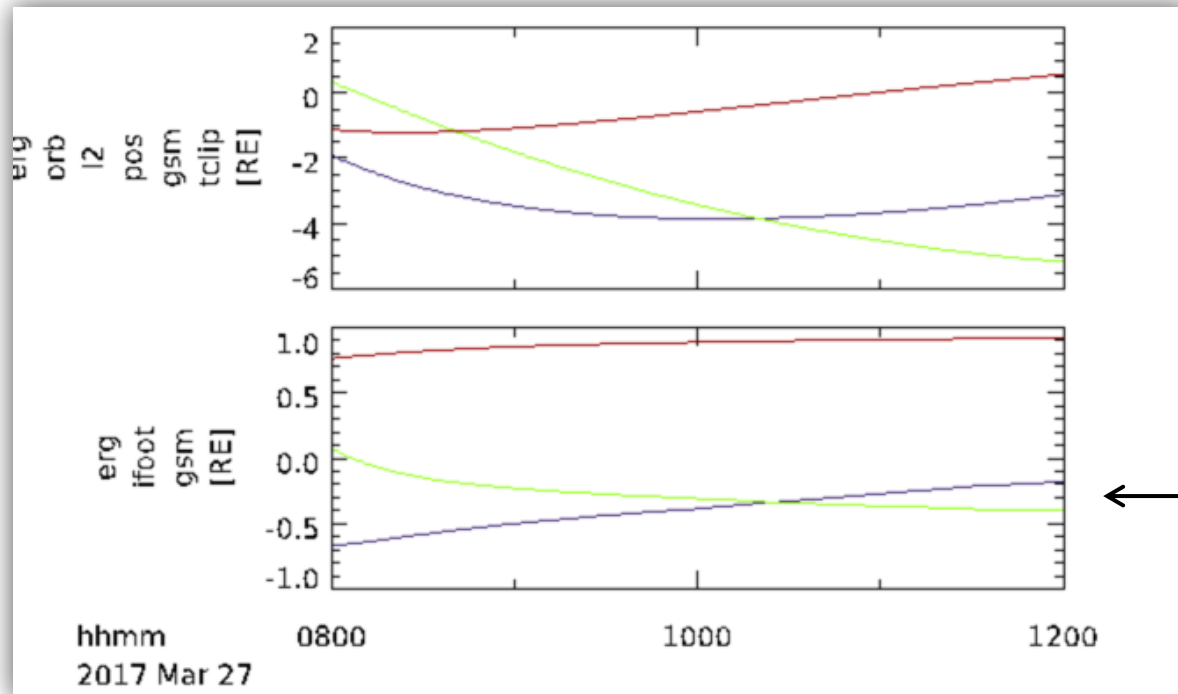
```
ERG> get_timespan, tr
```

```
ERG> time_clip, 'erg_orb_l2_pos_gsm', tr[0], tr[1] ;; --> erg_orb_l2_pos_gsm_tclipができる
```

```
ERG> avg_data, 'erg_orb_l2_pos_gsm_tclip', 60.d, new='erg_orb_l2_pos_gsm_tclip' ;; 1分値にしてデータ数を削減
```

```
ERG> ttrace2iono, 'erg_orb_l2_pos_gsm_tclip', newname='erg_ifoot_gsm', in_coord='gsm', out_coord='gsm', $  
      external_model='t04s', par='ts05_par'
```

```
ERG> tplot, ['erg_orb_l2_pos_gsm_tclip', 'erg_ifoot_gsm']
```

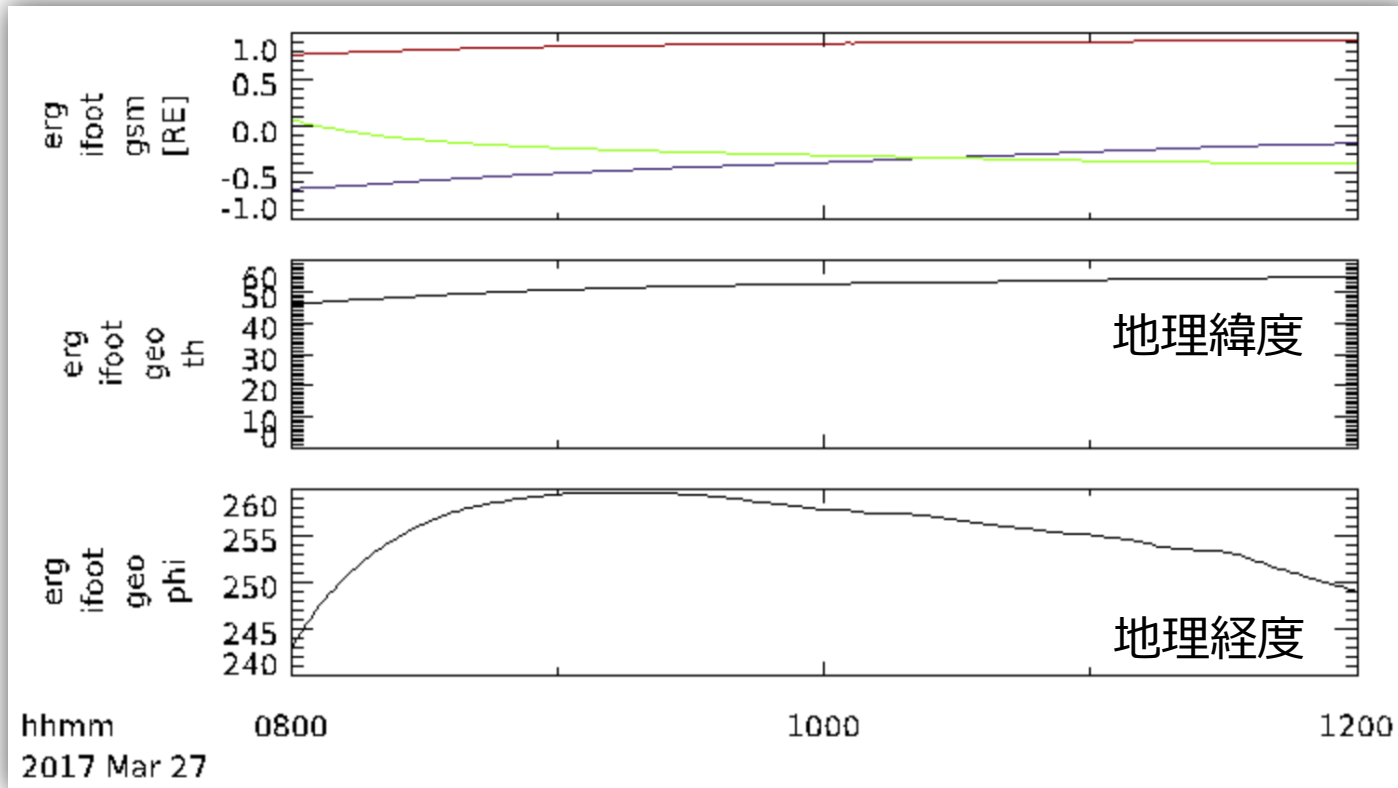


ttrace2iono は、大体高度100 km (+/- 5 km以内) まで磁力線トレースして、あらせ衛星の電離圏 footprintの位置を計算してくれる。

TS05磁場モデルの磁力線をトレースして約100 km高度にmappingしたあらせ衛星の位置(電離圏footprint)

ただGSM-X,Y,Zでプロットしてもよくわからないので...

```
ERG> spd_cotrans, 'erg_ifoot_gsm', 'erg_ifoot_geo', in_coord='gsm', out_coord='geo' ;; --> 地理座標へ
ERG> xyz_to_polar, 'erg_ifoot_geo', /ph_0_360 ;; 直交座標 --> 距離、緯度、経度
ERG> tplot, ['erg_ifoot_gsm','erg_ifoot_geo_th','erg_ifoot_geo_phi']
```



地理緯度が $\sim 60^\circ$ で、経度が $\sim 250^\circ - 260^\circ$ なので、北米のどこかであることがわかる。

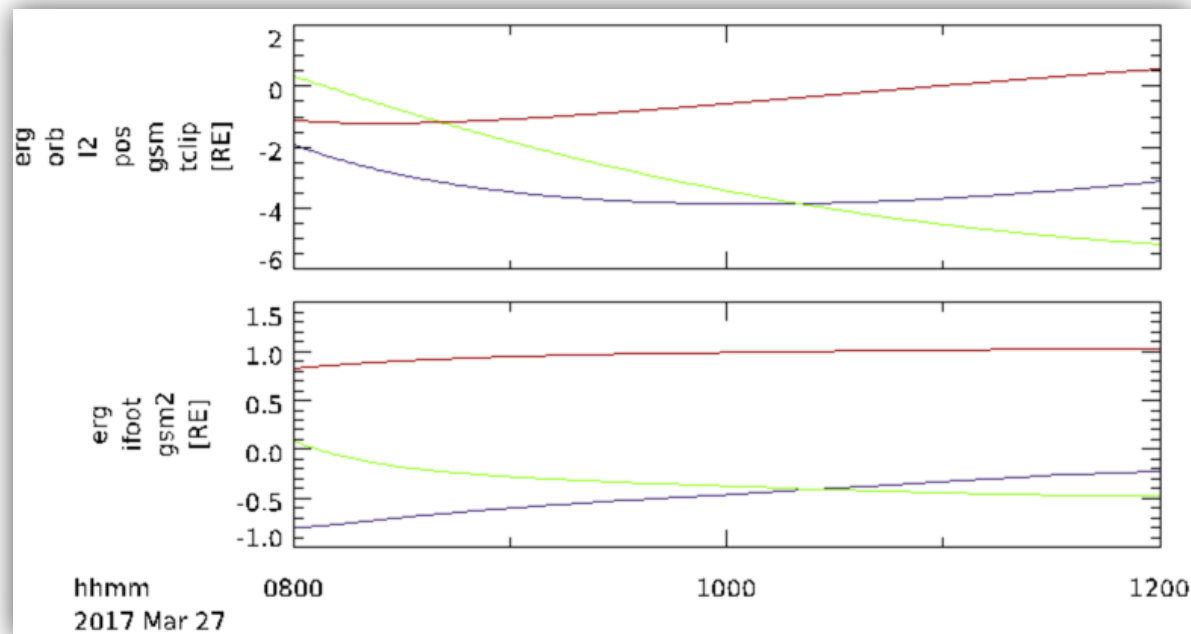
数ページ前で使った
overlay_map_sc_ifoot を用いれば、世界地図上にfootprint軌跡を描画することも可能。

任意の高度に磁力線トレーシング



```
ERG> ttrace2iono, 'erg_orb_l2_pos_gsm_tclip', newname='erg_ifoot_gsm2', in_coord='gsm', out_coord='gsm', $  
      external_model='t04s', par='ts05_par', /standard_mapping, R0=(1000+6371.2)/6371.2
```

```
ERG> tplot, ['erg_orb_l2_pos_gsm_tclip', 'erg_ifoot_gsm2']
```



`/standard_mapping, R0=高度[Re]` というオプションを付けて `ttrace2iono` を実行すると、指定した高度まで磁力線トレーシングをやって得られた mapping 地点を出力してくれる。

$R0 = (1000 + 6371.2) / 6371.2$ は 1000 km 高度を指定している。R0 は通常 [Re] 単位の値を与える。

赤道面へ磁力線トレーシング w/ ttrace2equator

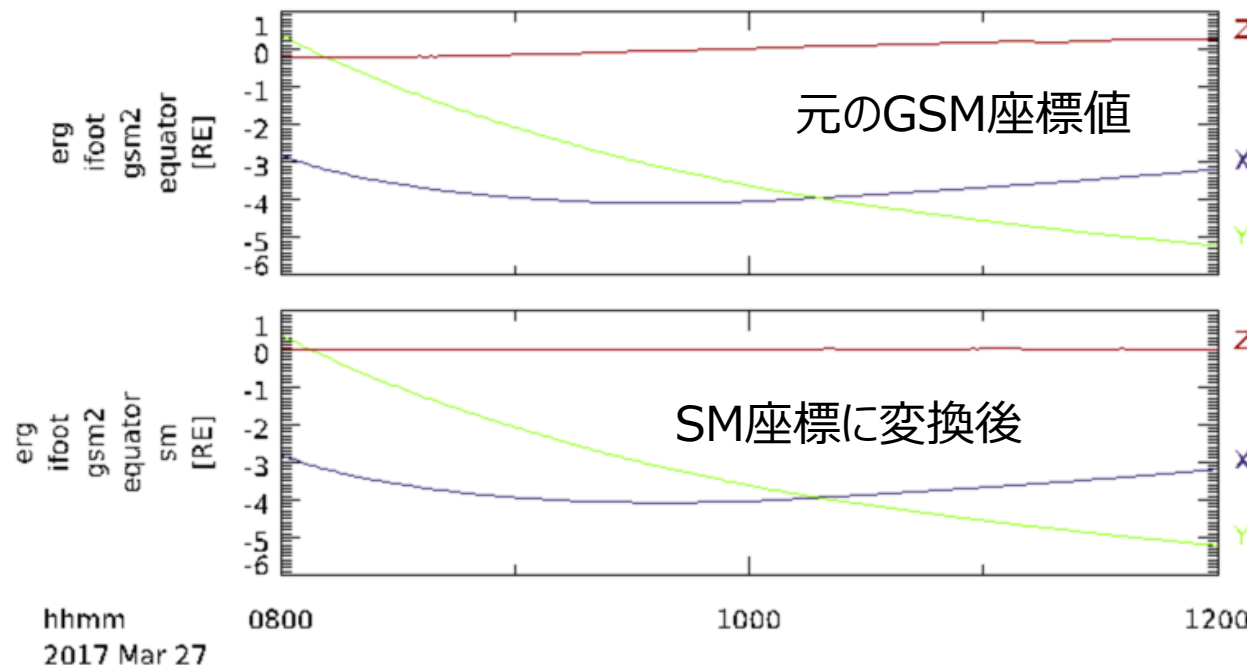
```
ERG> ttrace2equator, 'erg_ifoot_gsm2', newname='erg_ifoot_gsm2_equator', $
      in_coord='gsm', out_coord='gsm', external_model='t04s', par='ts05_par'
```

```
ERG> options, 'erg_ifoot_gsm2_equator', labels=['X','Y','Z'] ;; X,Y,Zというラベルを付ける
```

;; SM座標に変換して、並べてプロット

```
ERG> spd_cotrans, 'erg_ifoot_gsm2_equator', 'erg_ifoot_gsm2_equator_sm', in_coord='gsm', out_coord='sm'
```

```
ERG> tplot, 'erg_ifoot_gsm2_equator*'
```



ttrace2equatorを使うと、赤道面への磁力線トレーシングができる。

GSM座標でのmapping地点を、SM座標に変換すると、Z成分がほぼゼロになった。
→ ほぼ磁気赤道にmappingされている!

Appendix

Appendix A-1: part_productsで計算される速度モーメント値のリスト

```
del_data, '*'
timespan, '2017-03-27/10:00', 1, /hour & get_timespan, tr
erg_load_mepe, datatype='3dflux', varformat='FEDU'
erg_load_mepi_nml, datatype='3dflux', varformat='FPDU'
erg_load_mgf & erg_load_orb

erg_mep_part_products, 'erg_mepi_l2_3dflux_FPDU', pos='erg_orb_l2_pos_gse', mag='erg_mgf_l2_mag_8sec_dsi',
output='moments', trange=tr

erg_mep_part_products, 'erg_mepe_l2_3dflux_FEDU', pos='erg_orb_l2_pos_gse', mag='erg_mgf_l2_mag_8sec_dsi',
output='moments', trange=tr
```

```
ERG> tplot_names, 'erg_mepi_l2_3dflux_FPDU_*
```

```
47 erg_mepi_l2_3dflux_FPDU_avgtemp
48 erg_mepi_l2_3dflux_FPDU_density
49 erg_mepi_l2_3dflux_FPDU_eflux
50 erg_mepi_l2_3dflux_FPDU_flux
51 erg_mepi_l2_3dflux_FPDU_mftens
52 erg_mepi_l2_3dflux_FPDU_ptens
53 erg_mepi_l2_3dflux_FPDU_sc_current
54 erg_mepi_l2_3dflux_FPDU_velocity
55 erg_mepi_l2_3dflux_FPDU_vthermal
56 erg_mepi_l2_3dflux_FPDU_magf
57 erg_mepi_l2_3dflux_FPDU_magt3
58 erg_mepi_l2_3dflux_FPDU_t3
59 erg_mepi_l2_3dflux_FPDU_sc_pot
60 erg_mepi_l2_3dflux_FPDU_symm
61 erg_mepi_l2_3dflux_FPDU_symm_theta
62 erg_mepi_l2_3dflux_FPDU_symm_phi
63 erg_mepi_l2_3dflux_FPDU_symm_ang
ERG>
```

part_productsで計算されるモーメント値のうち主なもの:

- ▶ density: 数密度 (/cc)
- ▶ avgtemp: 温度 (eV) (!)
- ▶ velocity: バルク速度 (km/s)
- ▶ vthermal: 熱速度 (km/s)
- ▶ mtens: 運動量輸送テンソル
- ▶ ptens: 圧力テンソル (eV/cm³)
- ▶ t3: 温度テンソル (eV) (!)
- ▶ magt3: 磁場垂直・平行方向の温度 (!)
- ▶ flux: 粒子フラックス
- ▶ eflux: 粒子エネルギーフラックス

すべてのベクトル・テンソル量はDSI座標系で与えられる。

(!) 通常の温度定義(Maxwell分布の幅)とは異なる定義で計算された温度であることに注意。単にエネルギー密度を数密度で割り算したもの。

Appendix A-2: SPEDASで使われる粒子3次元分布関数の共通データ形式

← `erg_lepe_get_dist()` のような関数によって作ることができる

```
ERG> help, dists[0]
** Structure <18a6808>, 21 tags, length=196736, data length=196725, refs=2:
```

PROJECT_NAME	STRING	'ERG'
SPACECRAFT	LONG	1
DATA_NAME	STRING	'LEP-e Electron 3dflux'
UNITS_NAME	STRING	'flux'
UNITS_PROCEDURE	STRING	'erg_convert_flux_units'
SPECIES	STRING	'e'
VALID	BYTE	1
CHARGE	FLOAT	-1.00000
MASS	FLOAT	5.68566e-06
TIME	DOUBLE	1.4920128e+09
END_TIME	DOUBLE	1.4920128e+09
DATA	FLOAT	Array[32, 16, 12]
BINS	FLOAT	Array[32, 16, 12]
ENERGY	FLOAT	Array[32, 16, 12]
DENERGY	FLOAT	Array[32, 16, 12]
NENERGY	LONG	32
NBINS	LONG	192
PHI	FLOAT	Array[32, 16, 12]
DPHI	FLOAT	Array[32, 16, 12]
THETA	FLOAT	Array[32, 16, 12]
DTHETA	FLOAT	Array[32, 16, 12]

ERG>

LEP-e 3-D flux データの例:

dists is は構造体の配列になっていて、配列の要素は、各スピンごとの分布関数データが格納されている構造体になっている。

"**DATA**" は32 エネルギーチャンネル × 16 スピンセクター × 12 センサーの電子フラックス値配列

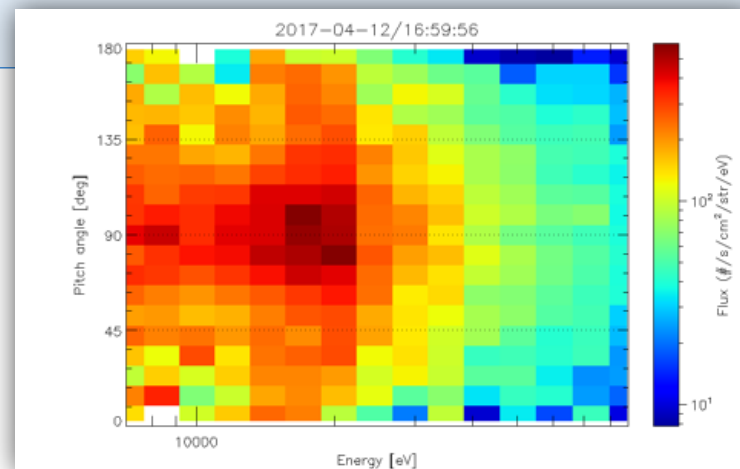
ENERGY と **DENERGY** は各エネルギーチャンネルの中央値とエネルギー幅の配列

PHI, **DPHI**, **THETA**, and **DTHETA** は粒子観測器によって計測された、電子**フラックスが流れている方向**の中心方位角、方位角幅、中心仰角、仰角幅をそれぞれ格納している配列

```
erg_part_en_pa_spec_plot, dist $
, time=time $      ; プロットを描画する時刻または時刻幅
, units=units $    ; 描画する物理量を指定 'flux', 'eflux', 'df_km', or 'df_cm'
, with_contour=with_contour $ ; 等高線を上書きする
, zrange=zrange $  ; カラースケールの上・下限値を指定
, npabin=npabin $  ; ピッチ角を何個のbinに分割するか (default: 19)
, rslt=rslt $      ; 描画したデータを配列として得たい場合に指定
, noplot=noplot    ; プロットを抑制 (↑のrsltだけを得たい場合などに使用)
```

他の粒子データにも使用できる:

```
timespan, '2017-04-12/16:00', 2, /hour
get_timespan, tr
erg_load_mepe, datatype='3dflux'
dists = erg_mepe_get_dist( $
          'erg_mepe_l2_3dflux_FEDU', trange=tr)
erg_part_en_pa_spec_plot, dists
```



Appendix A-4: LEP-eデータの分布関数の解析



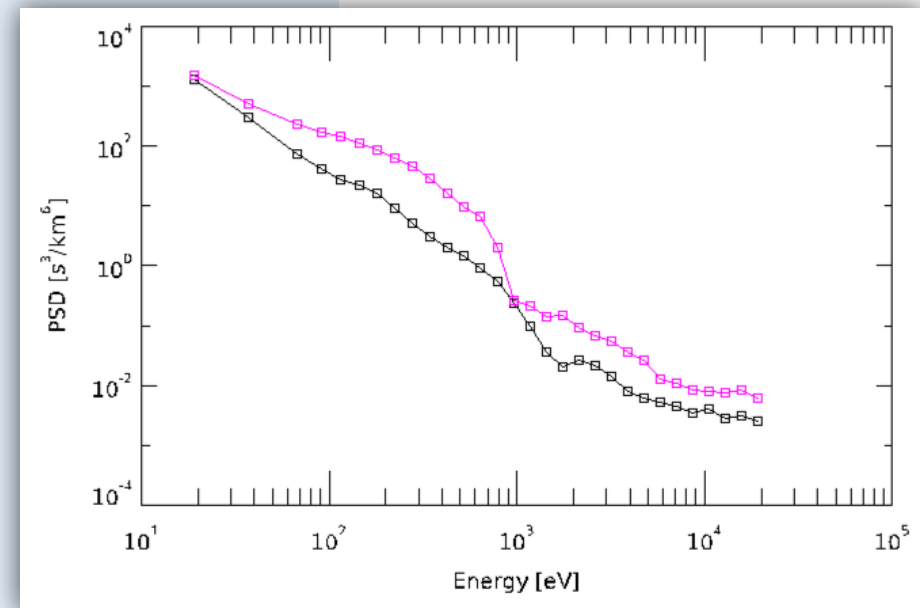
```
ERG> timespan, '2017-04-12/16:00', 2, /hour
ERG> erg_load_lepe, datatype='3dflux', /no_sort_enebin
ERG> get_timespan, tr
ERG> dists = erg_lepe_get_dist( 'erg_lepe_l2_3dflux_FEDU', trange=tr )
;; ここまでLEP-eデータ読込、3D分布データ形式へ変換

;; ピッチ角-エネルギープロットのデータを作成、rsltに保存
ERG> erg_part_en_pa_spec_plot, dists, $
      time=['2017-04-12/17:05:35', '2017-04-12/17:06:08'], $
      /noplot, rslt=rslt, units='df_km'

ERG> help, rslt    ;; rsltのデータ構造を確認

;; rsltの中の配列からピッチ角30°, 90° のものを選択して線プロット
yid = nn( rslt.y_pitchangle, 30. ) ;; for PA=30 deg
plot, rslt.x_energy, rslt.z_hist[*, yid], /xlog, /ylog, psym=-6, $
      xtitle='Energy [eV]', ytitle='PSD [s!U3!N/km!U6!N]'
yid2 = nn( rslt.y_pitchangle, 90 ) ;; for PA=90 deg
oplot, rslt.x_energy, rslt.z_hist[*, yid2], psym=-6, color=spd_get_color('purple')
```

```
ERG> help, rslt
** Structure <2191318>, 3 tags, length=2476,
   X_ENERGY      FLOAT      Array[30]
   Y_PITCHANGLE  FLOAT      Array[19]
   Z_HIST        FLOAT      Array[30, 19]
ERG>
```



Kazama+2018の解析を再現

erg_part_en_pa_spec_plot で位相空間密度(PSD)のピッチ角-エネルギープロットのデータを作成して、その中からピッチ角30°と90°のエネルギースペクトルをプロット。

Appendix A-4: LEP-eデータの分布関数の解析



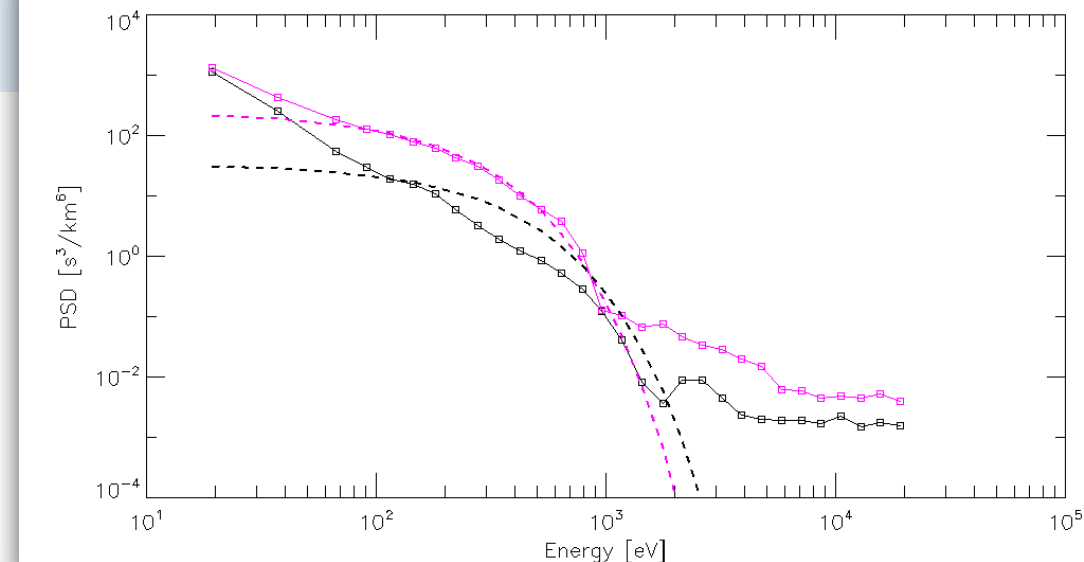
```
ERG> erg_part_maxwellian_fit, rslt.x_energy[2:14], rslt.z_hist[2:14, yid2], n90, kbt90
ERG> df_km = erg_part_get_maxwellian( rslt.x_energy, n90, kbt90 )
ERG> oplot, rslt.x_energy, df_km, color=spd_get_color('purple'), $
    linestyle=2, thick=2.5
ERG> print, 'n = ', n90, ' [/cc]', '    kBT = ', kbt90, ' [eV]'
```

さらに67–963 eVの範囲の
PSDにMaxwell分布をfitting
して、その結果を重ねプロット

```
ERG> erg_part_maxwellian_fit, rslt.x_energy[2:14], rslt.z_hist[2:14, yid], n30, kbt30
ERG> df_km = erg_part_get_maxwellian( rslt.x_energy, n30, kbt30 )
ERG> oplot, rslt.x_energy, df_km, color=spd_get_color('black'), $
    linestyle=2, thick=2.5
ERG> print, 'n = ', n30, ' [/cc]', '    kBT = ', kbt30, ' [eV]'
```

```
ERG> print, 'n = ', n90, ' [/cc]', '    kBT = ', kbt90, ' [eV]'
n =      0.46398556 [/cc]    kBT =      137.79072 [eV]
ERG>
ERG> print, 'n = ', n30, ' [/cc]', '    kBT = ', kbt30, ' [eV]'
n =      0.11406248 [/cc]    kBT =      203.69873 [eV]
ERG>
```

```
ERG> print, rslt.x_energy[ [2,14] ]
      67.0372      963.422
ERG>
```

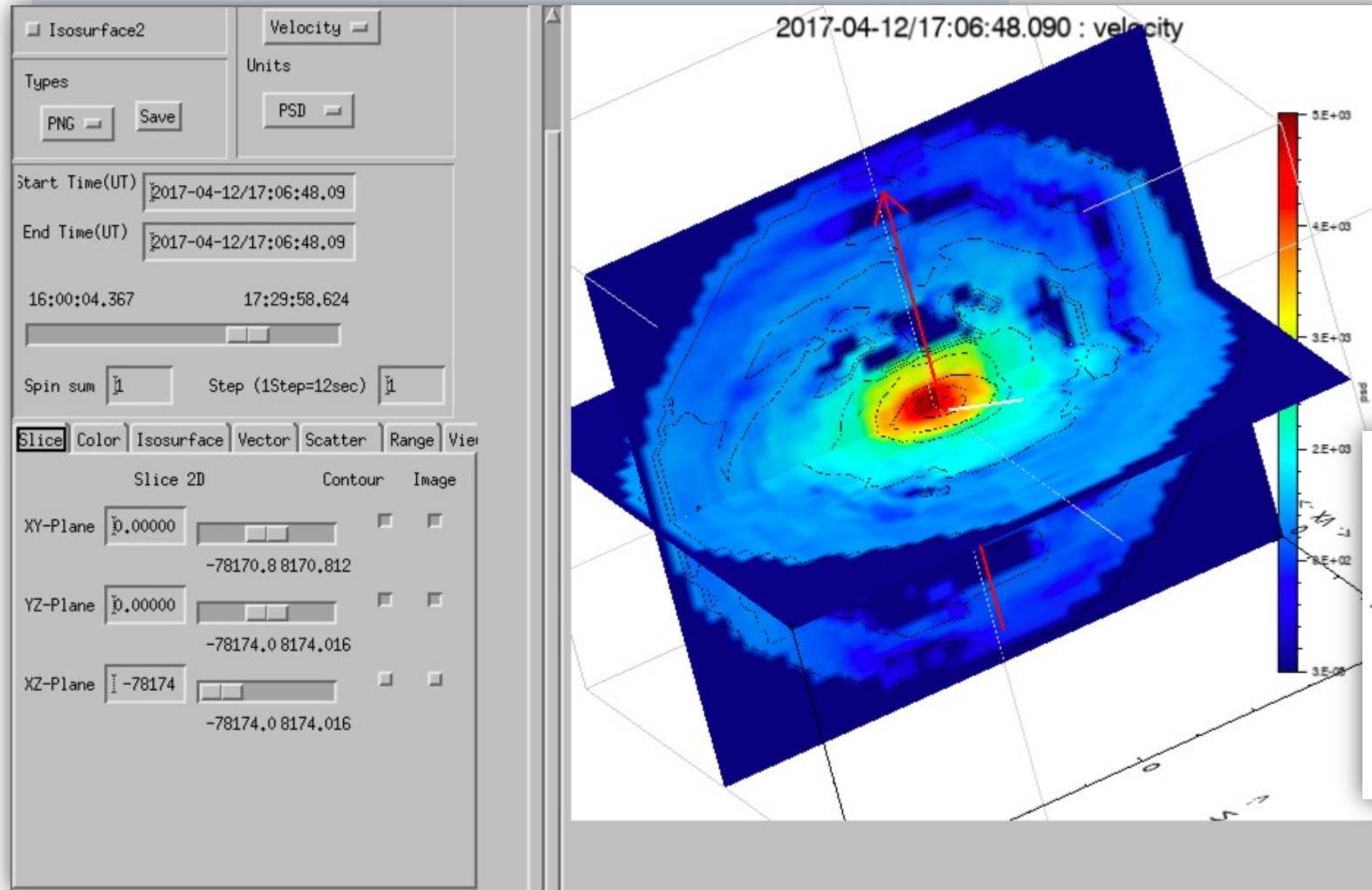


Kazama+2018の解析を再現

Appendix A-5: ISEE3D 3次元速度分布関数可視化ツール

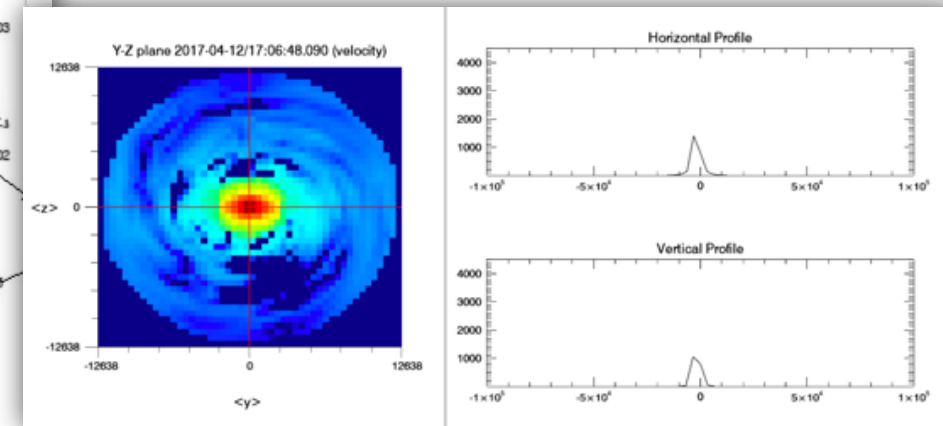


```
ERG> erg_crib_lepe_isee3d, $  
      trange='2017-04-12/'+['16:00','17:30']
```



このツールの詳細は Keika et al. [EPS, 2018]に記述されている。

左上のスク립トはLEP-eデータ用だが、簡単にLEP-i用書き換えることができる。



Appendix A-5: ISEE3D 起動画面

注意！

ここを必ず"PSD"にしておくこと。countだとエラーで動かない！

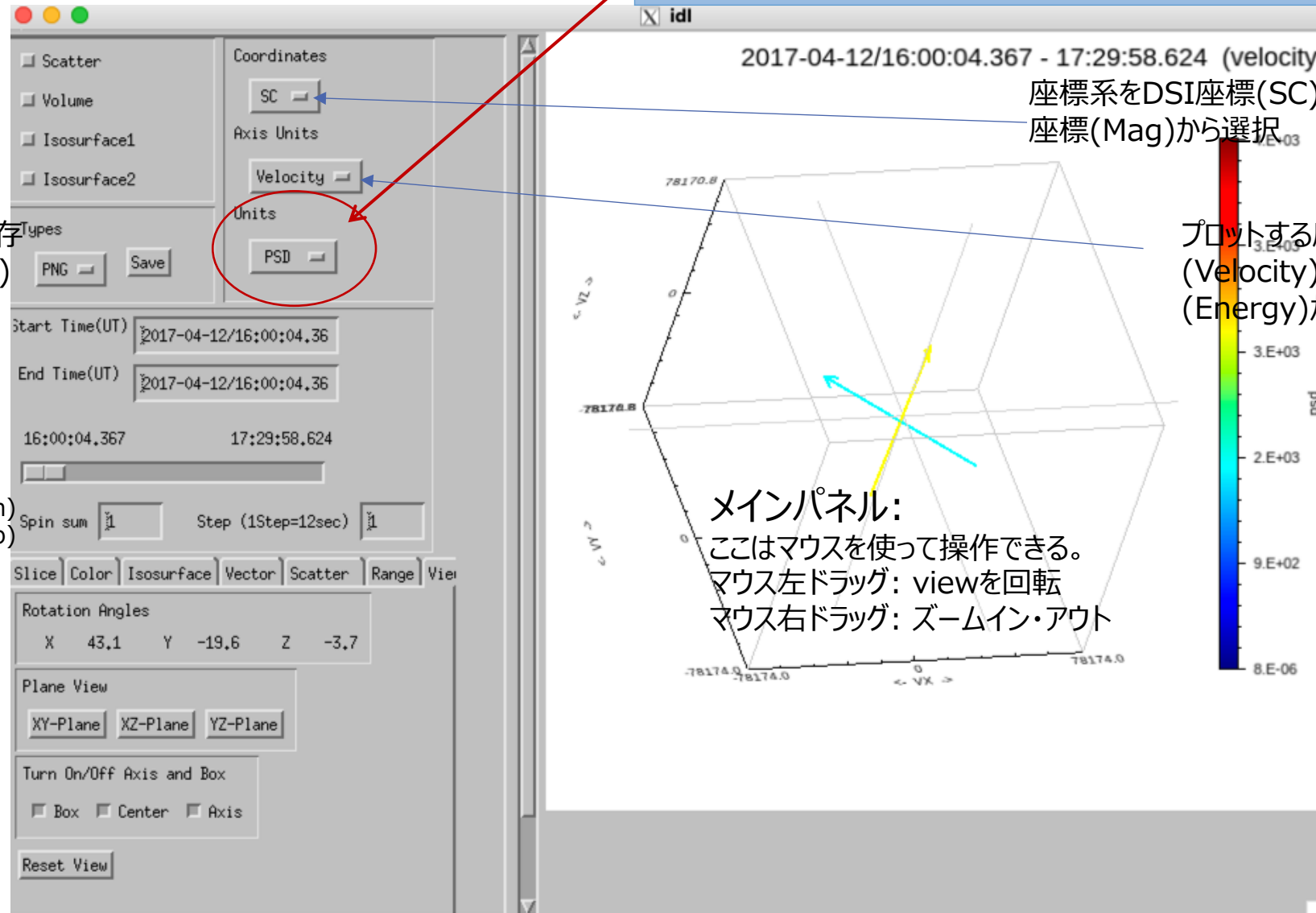
散布図、ボリュームレンダリング、等値面の表示
On/Off

図のファイル保存
(png, ps, ...)

プロット日時範囲

時刻選択バー

何スピン分平均するか (Spin sum)
何スピン分ずつ時刻を進めるか (Step)



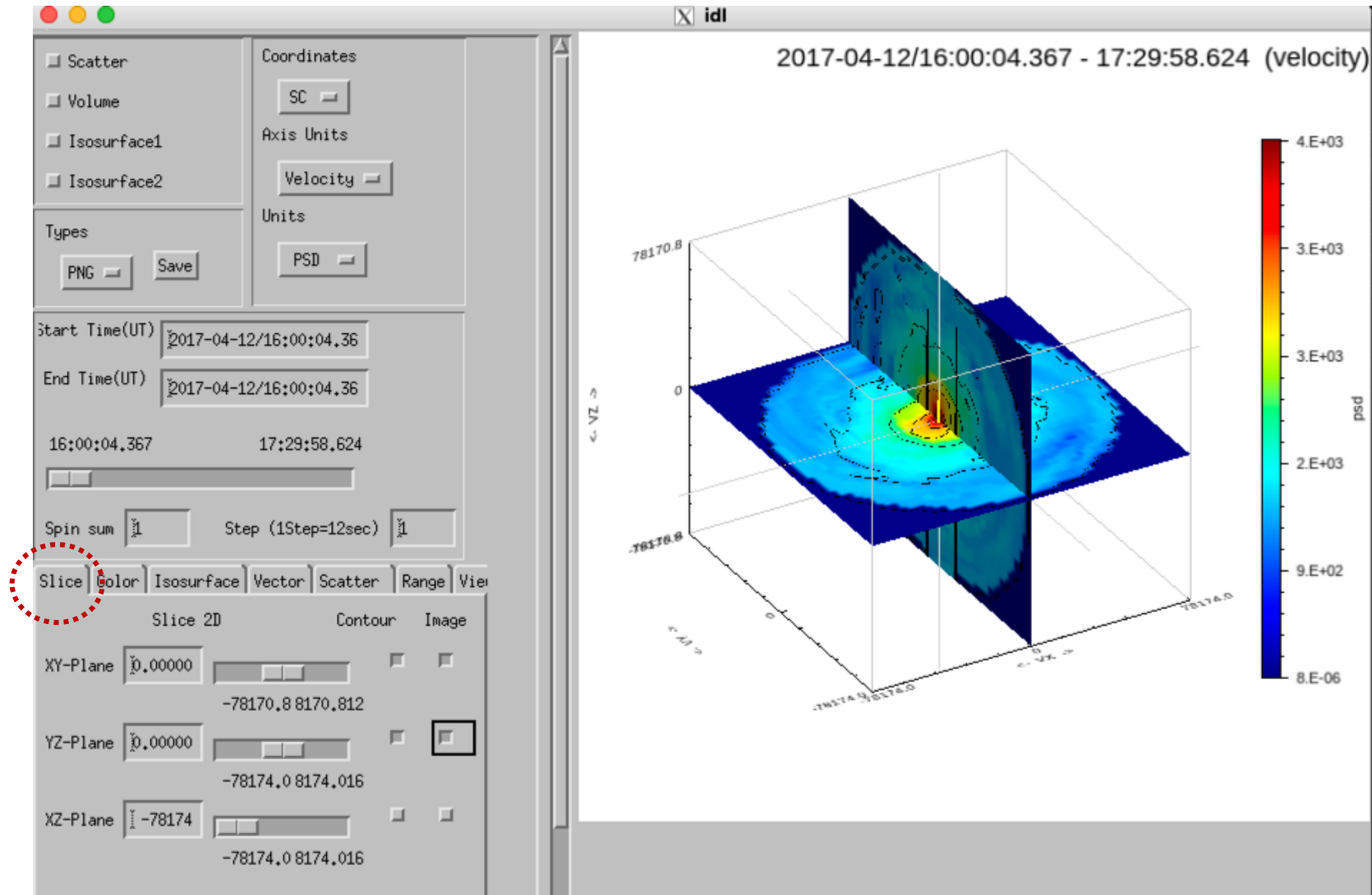
Appendix A-5: ISEE3D Sliceペイン

恐らく多くのユーザーが最初に分布関数を見る時に使う機能。

XY面、YZ面、XZ面の分布関数の断面を表示できる。

スライダーで断面の場所を変更可能。

Imageをチェック
→ 断面をピクセル描画
Contourをチェック
→ 等高線を重ねて描画

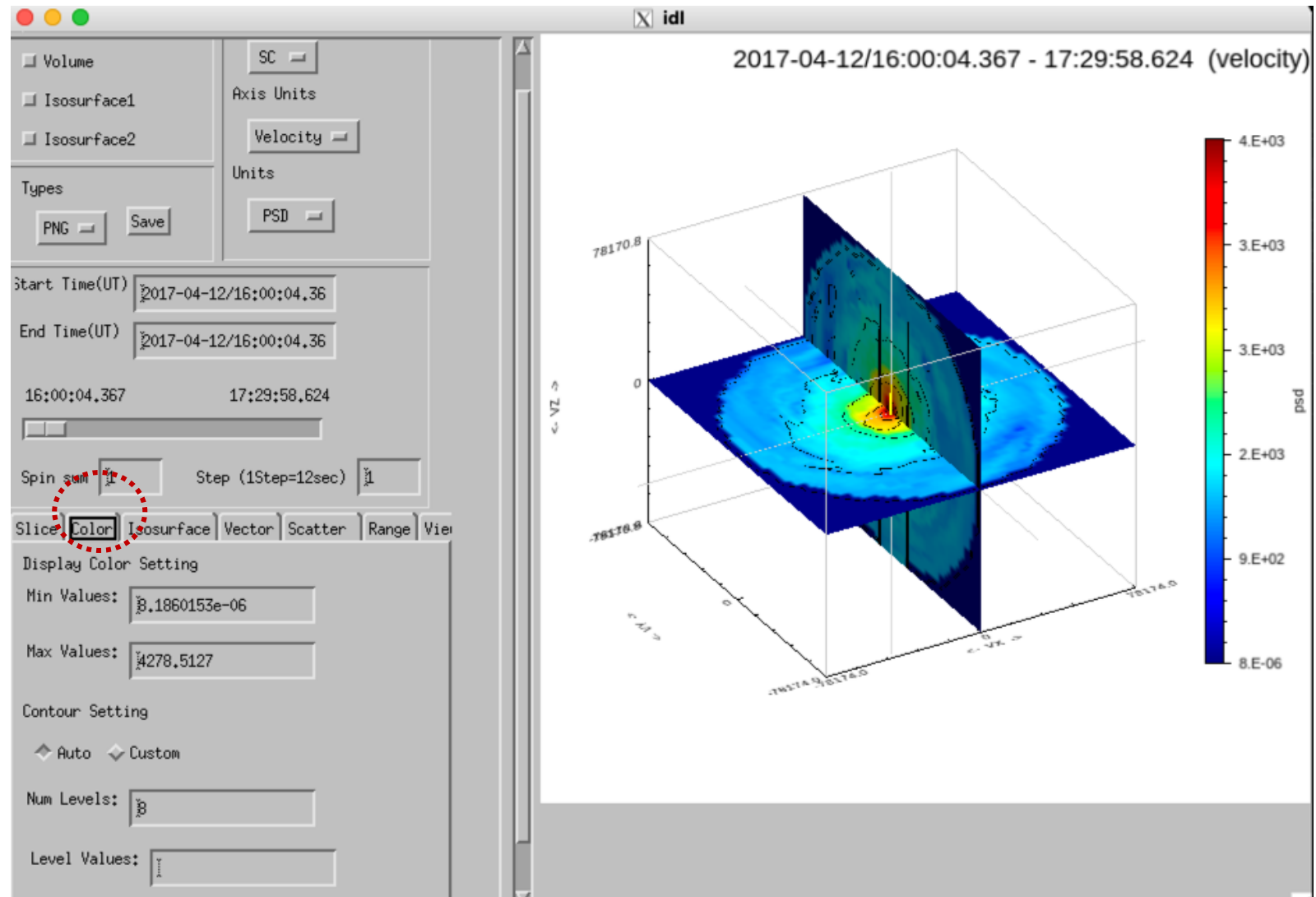


Appendix A-5: ISEE3D Colorペイン

Min Values, Max Valuesで、メインパネルのカラースケールの上限値と下限値を手動で変更できる。

Contour Settingのところは、Auto をチェックすると自動で適当な間隔の等高線を引いてくれる。Num Levelsの値を変えると等高線の数を増減できる。

Customを選択してLevel Valuesを指定すると任意のレベルの等高線を描けるはずだが、うまく機能しない？

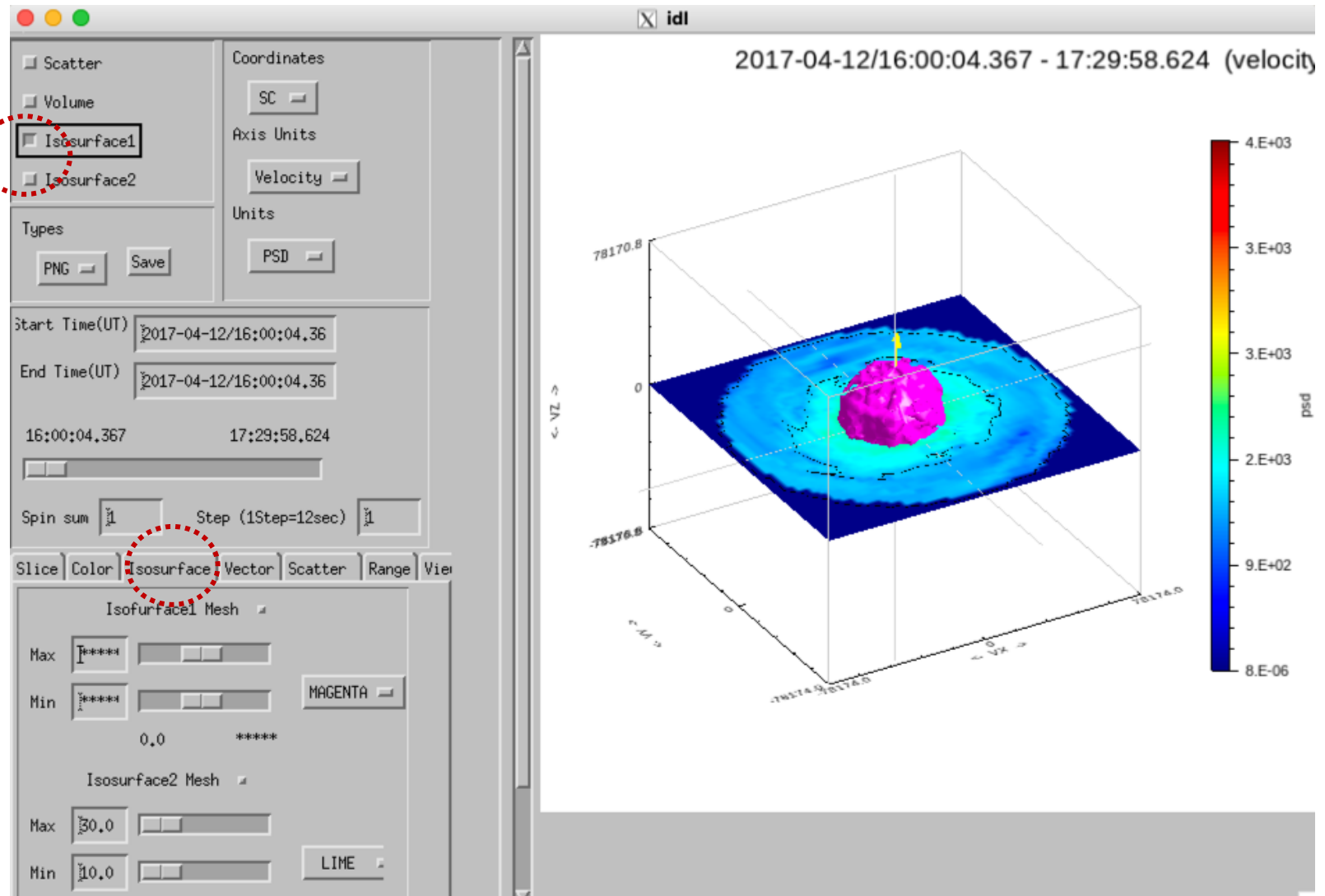


Appendix A-5: ISEE3D Isosurfaceペイン

等値面(isosurface)を最大2つ(Isosurface1, Isosurface2)描画できる。実際に表示させるには、左上のチェックボタンを押す必要がある。

それぞれ、Max, Minの値を左の枠にタイプして入力する。表示桁数が不足するバグで*****と表示されてしまうが、値はちゃんと入力されている。

右側のMAGENTA, LIMEは色を選択できるプルダウンメニューになっている。

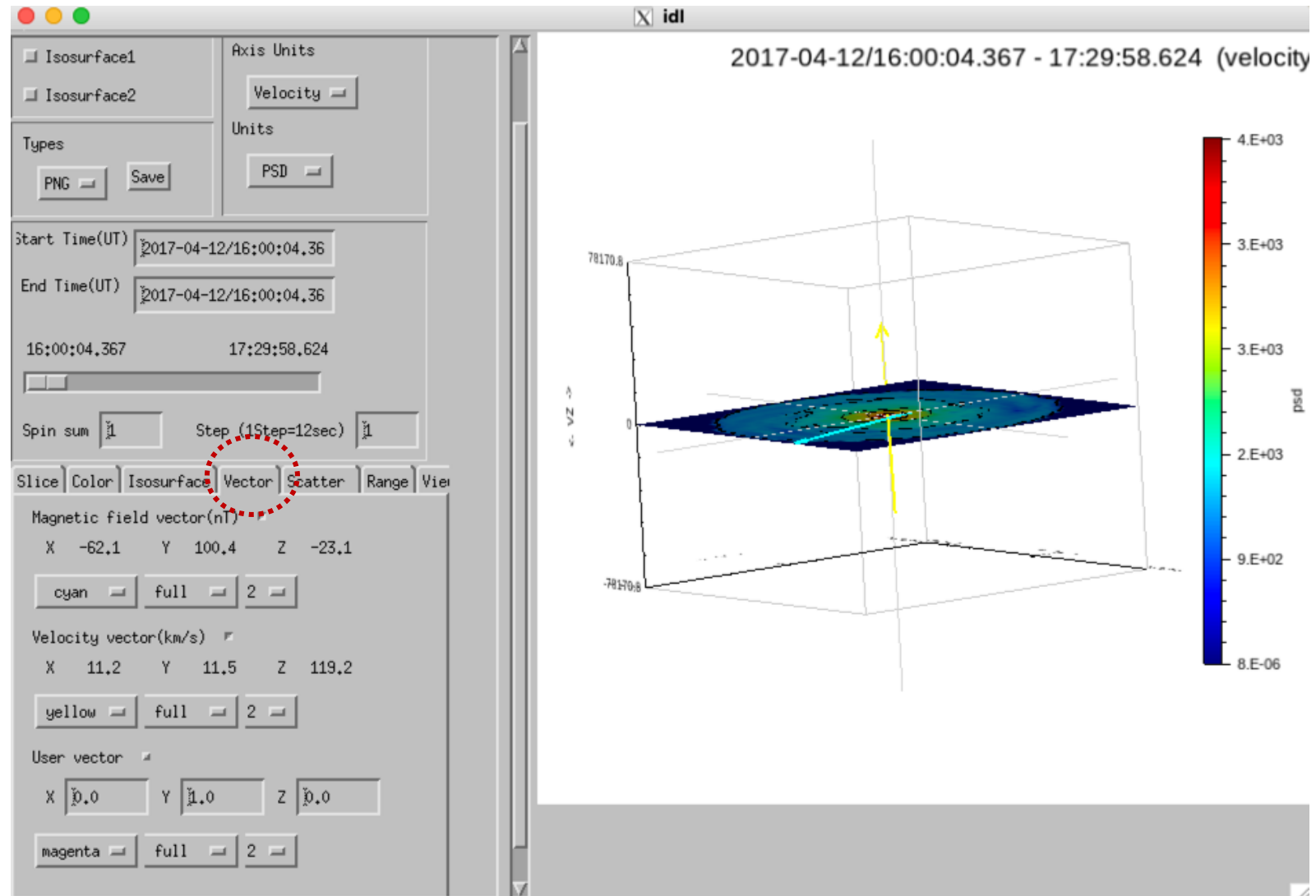


Appendix A-5: ISEE3D Vectorペイン

メインパネルの中に、磁場ベクトル、バルク速度ベクトル、及び任意のベクトルを矢印として表示できる。

Magnetic field vector(nT) のすぐ右にある小さいボタンを押すと表示、戻すと非表示にできる。また、色、長さ(full, half, quarterから選択)、ベクトルの太さを数字で指定できる。

任意のベクトルは一番したのUser vectorとして指定する。

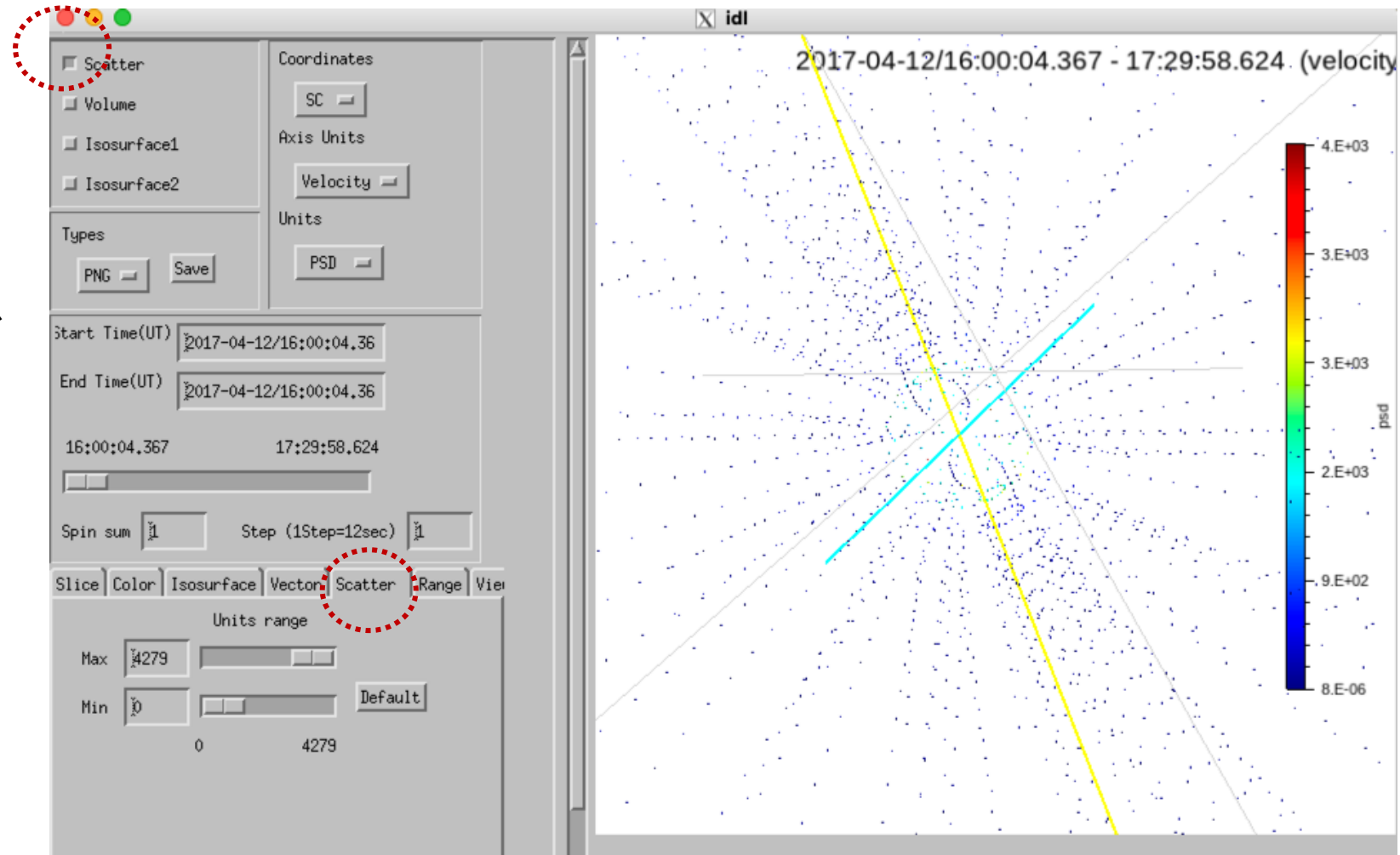


Appendix A-5: ISEE3D Scatterペイン

左上のScatterボタンを押すと、全データ点を点として表示できる。

Max, Minを指定することで、位相空間密度がその値の範囲に入った点だけを選択表示できる。

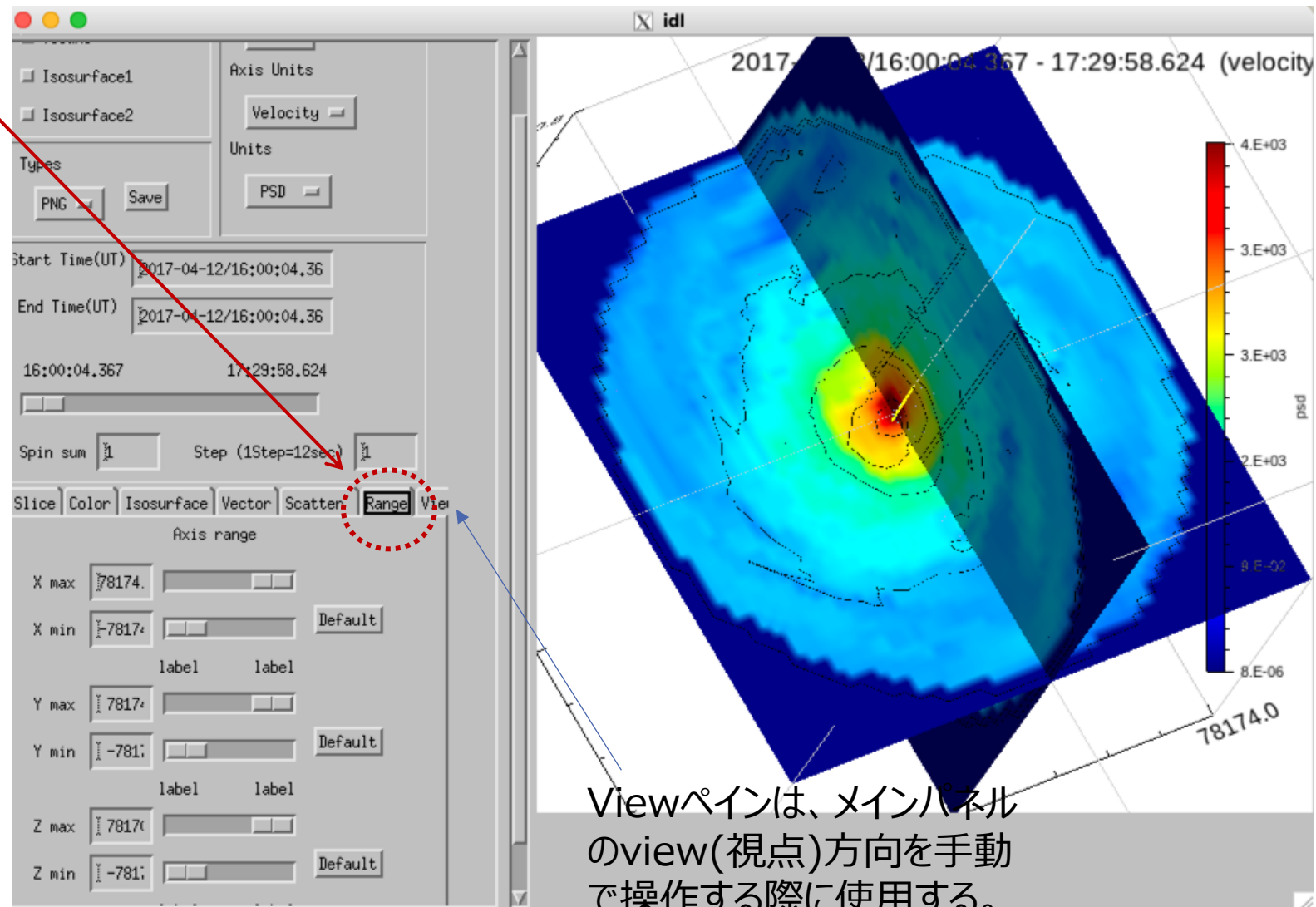
ユースケースは少ないが、速度空間の中のある領域に本当に実測値があるかどうかを確認する際に使うことがある。



Appendix A-5: ISEE3D Rangeペイン

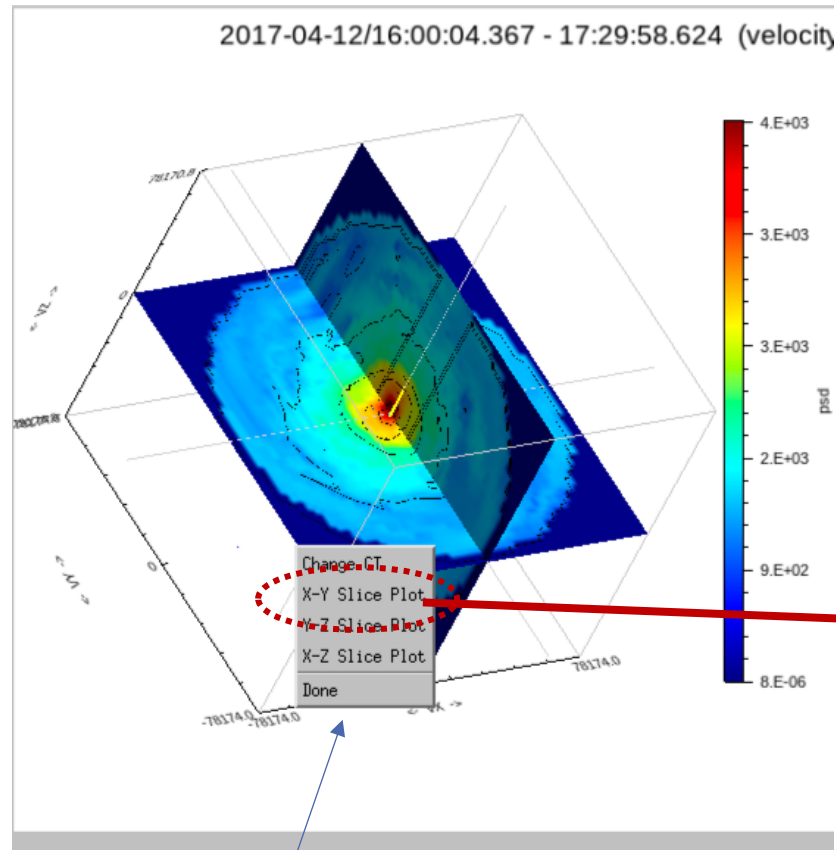
X軸、Y軸、Z軸のプロット範囲を明示的に指定できる。それぞれの軸について、max, min値を指定する。

Defaultボタンを押すと、最初の設定に戻る。

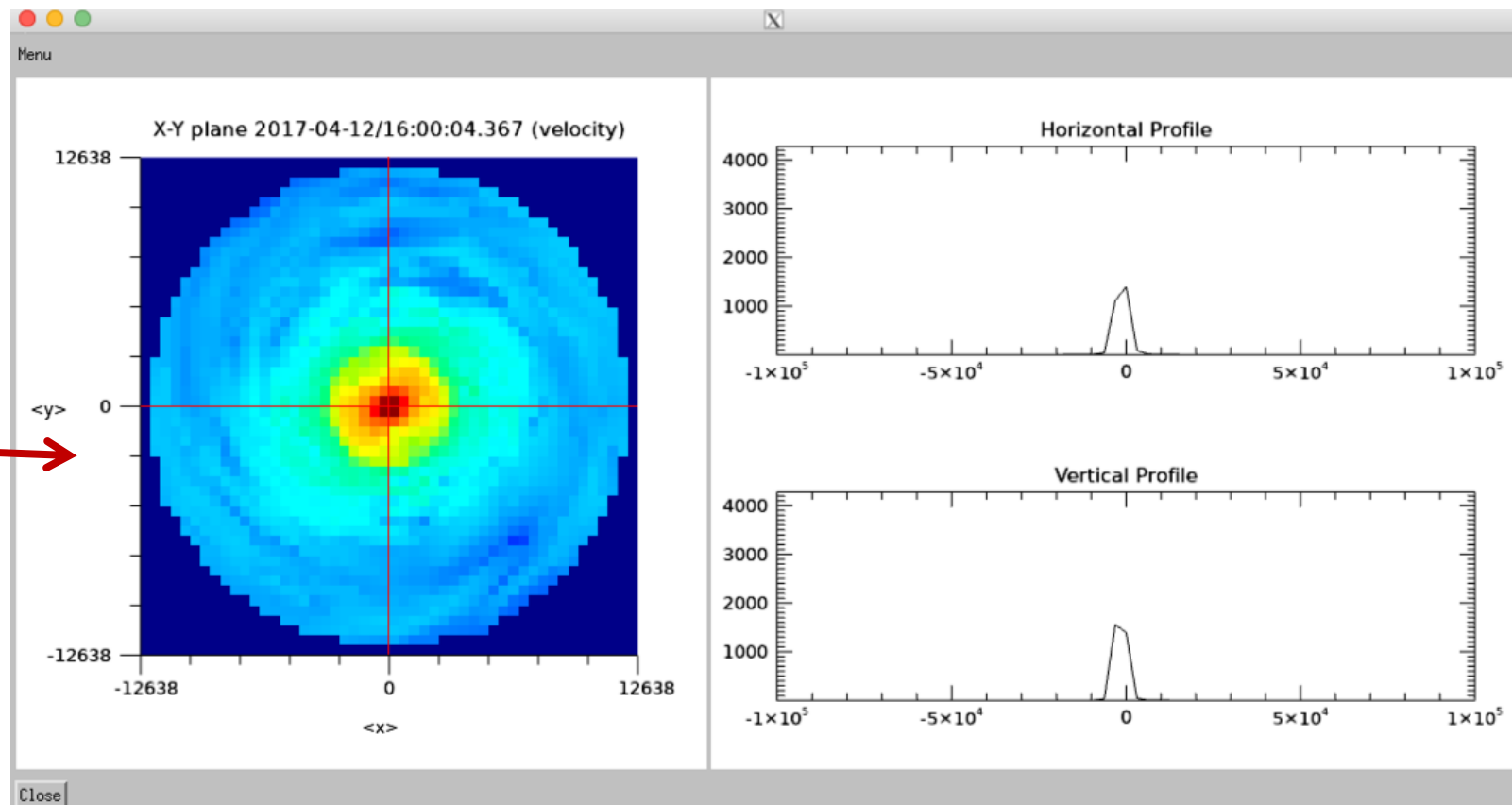


Viewペインは、メインパネルのview(視点)方向を手動で操作する際に使用する。

Appendix A-5: ISEE3D XY, YZ, XZ平面内の1次元カット



メインパネル内で右クリックすると、プルダウンメニューが出てくる。



左のカラーの図の中にマウスポインタを入れると、位相空間密度のX軸カットおよびY軸カットを右側の折れ線グラフに表示する。

問題 1:

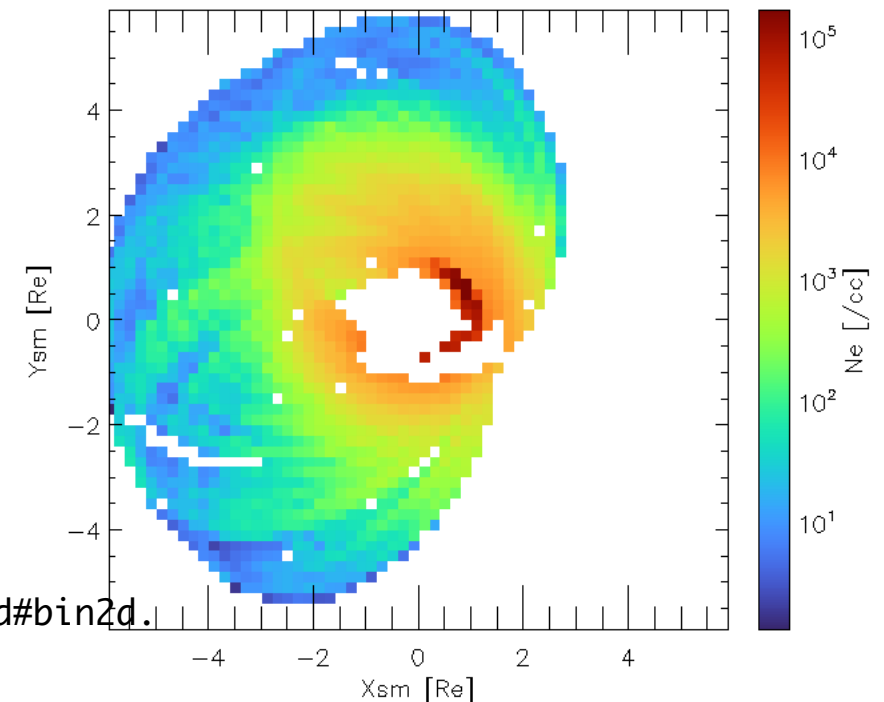
2017-04-01 ~ 2017-10-08 (200日分)のPWE/HFAのLv.3
電子密度データを解析して、平均電子密度をSM X-Y面上に描画せよ。その際に1つのピクセルは0.5 Re x 0.5 Reとし、各ピクセル内のデータを平均せよ。

使用するルーチン:

- `erg_load_pwe_hfa, level='l3'`
- `erg_load_orb`
- `bin2d`
- `plotxyz`

`bin2d`, `plotxyz` コマンドの情報はここにある

https://github.com/spedas-j/member_contrib/wiki/spedas_useful_command#bin2d.



Appendix-6: 長期データを統計して可視化する例



解答編

```
dens = ''
xsm = '' & ysm = ''

;; Loop for reading data for each day
for i=0, 200 do begin    ;; 200 days
    timespan, time_double('2017-04-01') + i *
86400L
    del_data, 'erg_*'
    erg_load_pwe_hfa, level='l3'
    erg_load_orb
    if tnames('erg_pwe_hfa_l3_1min_ne_mgf') eq
'' or tnames('erg_orb_l2_pos_sm') eq '' then
continue

    get_data, 'erg_pwe_hfa_l3_1min_ne_mgf',
data=d_ne
    tinterpol_mxn, 'erg_orb_l2_pos_sm',
'erg_pwe_hfa_l3_1min_ne_mgf'

    get_data, 'erg_orb_l2_pos_sm_interp',
data=d_pos

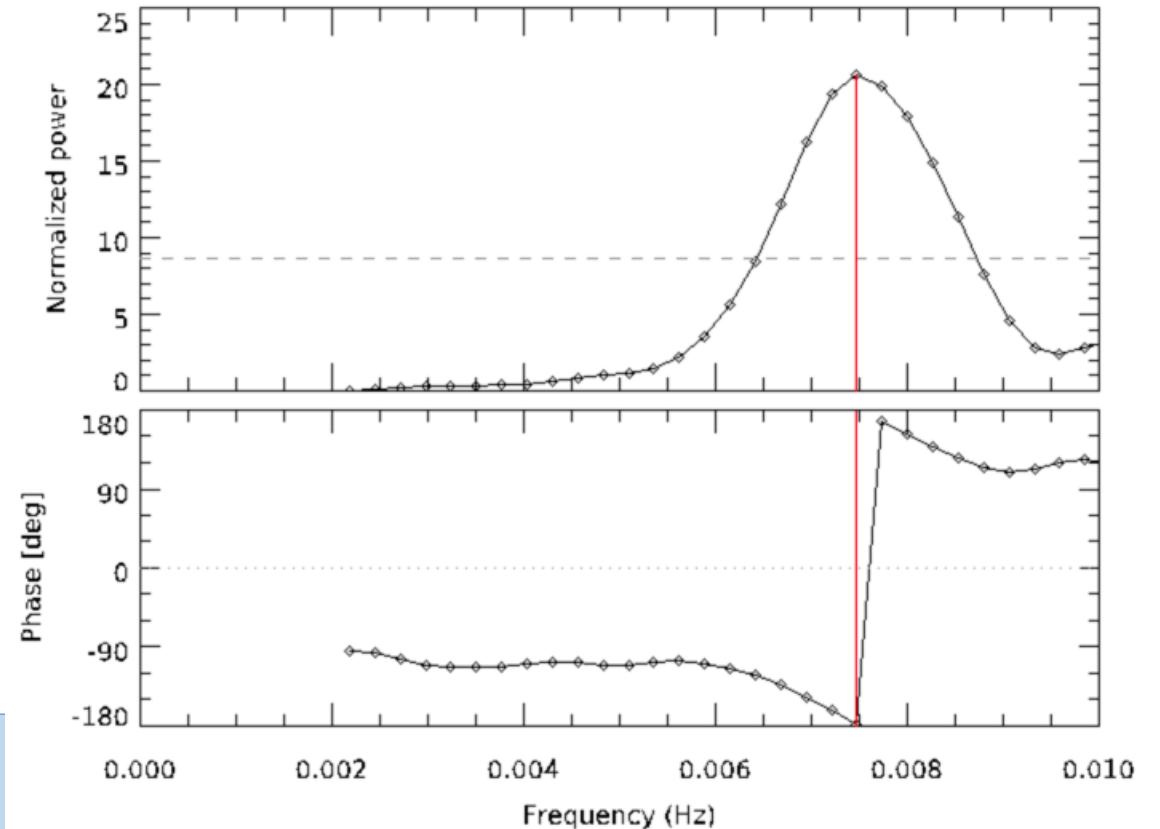
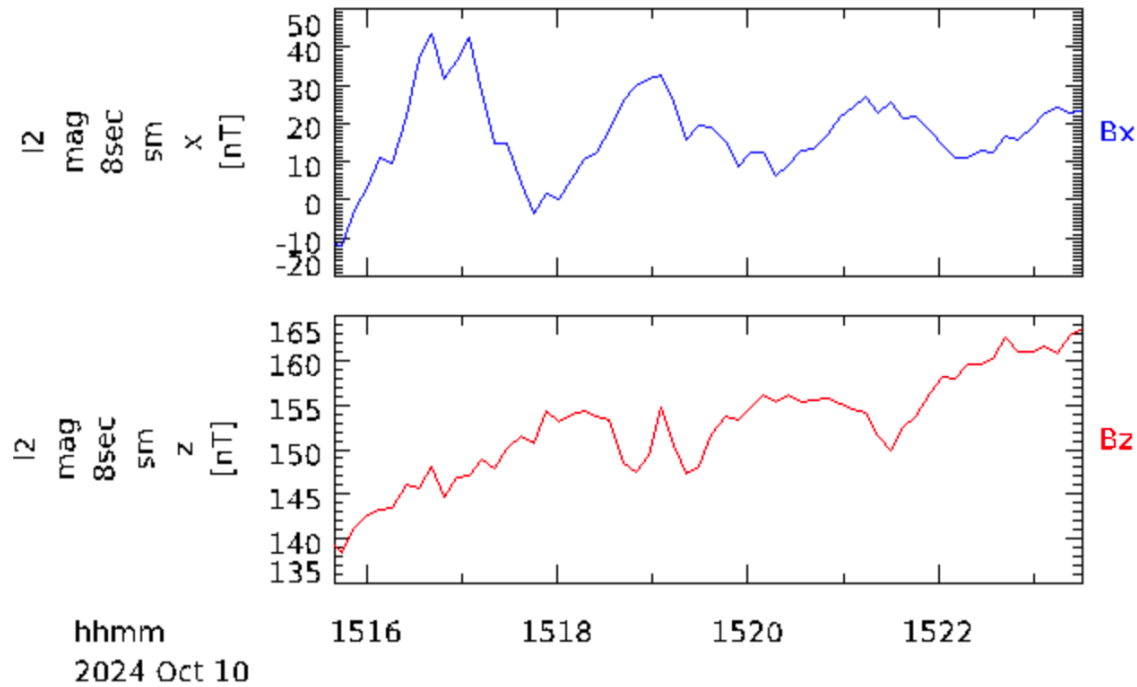
    append_array, dens, d_ne.y
    append_array, xsm, d_pos.y[*],0]
    append_array, ysm, d_pos.y[*],1]
endfor

bin2d, xsm, ysm, dens, xrange=[-6,6],
yrange=[-6,6], binsize=[0.2, 0.2], xc=xc,
yc=yc, ave=ave, binhist=num

plotxyz, xc,yc,ave, /zlog, xtitle='Xsm [Re]',
ytitle='Ysm [Re]', ztitle='Ne [/cc]'

end
```

Appendix-A7: Lomb-Scargle periodogramを用いた周波数解析の例



```
ERG> timespan, '2024-10-10/15:'+'15:40','23:30']
ERG> erg_load_mgf & split_vec, 'erg_mgf_l2_mag_8sec_sm'
ERG> tplot, 'erg_mgf_l2_mag_8sec_sm_'+['x','z']
```

```
ERG> tlsp_test, 'erg_mgf_l2_mag_8sec_sm_x', trange='2024-10-10/15:'+'15:40','23:30'], rslt=rslt, /plot, ofac=8
```

```
===== erg_mgf_l2_mag_8sec_sm_x =====
The max power      20.6077 (signi. lvl:      8.6606789)
is found at frequency 0.0074739857 Hz, with phase      -177.390 deg.
```